

C
A

COLECCIÓN
ACADÉMICA
EAFIT

LA INDIVIDUACIÓN Y LA TÉCNICA EN LA OBRA DE SIMONDON

JORGE WILLIAM MONTOYA SANTAMARÍA

ESCUELA DE
CIENCIAS Y
HUMANIDADES



FONDO
EDITORIAL
UNIVERSIDAD
EAFIT

JORGE WILLIAM MONTOYA S.

Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Historia de la misma universidad. Doctor en Epistemología, Historia de las Ciencias y de las Técnicas, de la Universidad París VII - Denis Diderot.

Desde 2004 ha trabajado como profesor de cátedra en el Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT. Además ha sido docente en Ciencias Básicas para la Fundación Universitaria Luis Amigó; para el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, y para la carrera de Historia de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Adicionalmente, fue coordinador del proyecto de creación de la "Cátedra de historia del libro y la lectura" en la Universidad Nacional, y trabajó como investigador en el proyecto "ISA 30 años" desarrollado por la misma universidad.

Dentro de sus publicaciones se cuentan: "A propósito del yo Pierre Rivière...", en la *Revista Historia y Sociedad*; "Y la técnica hizo al hombre", en la *Revista de la Universidad de Medellín*; "Aproximación al concepto de analogía en la obra de Gilbert Simondon", en la *Revista Co-herencia*, y "La subjetividad y la ciudad en el mundo de hoy" en la *Revista Universidad Eafit*, entre otras.

LA INDIVIDUACIÓN Y LA TÉCNICA EN LA OBRA DE SIMONDON

JORGE WILLIAM MONTOYA SANTAMARÍA



FONDO
EDITORIAL
UNIVERSIDAD
EAFIT

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Ilustración de carátula: Humberto Pérez

Editado en Medellín
Colombia, Sur América

A mis hermanos

AGRADECIMIENTOS

Aunque son muchas las personas involucradas en una aventura como esta debo un especial reconocimiento a la Dirección general de relaciones culturales, científicas y técnicas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y de manera especial a Philippe Cappelaere, quienes me permitieron contar con las condiciones materiales necesarias para el normal desarrollo de esta investigación entre los años 2000 y 2003. A mi director de tesis, Dominique Lecourt. Él fue siempre muy consciente de mi condición de extranjero, ayudándome a superar las dificultades que se presentaron durante mi estadía en París. Pero además, me brindó la oportunidad de interactuar con intelectuales del más alto nivel y de quienes aprendí bastante. Como director de tesis, su labor fue ejemplar; no se puede pedir más profesionalismo y dedicación a alguien. Siempre estuvo pendiente de cada detalle, incluso de los más simples, en apariencia. Para mí representó un gran reto cumplir los objetivos propuestos. Sin su apoyo incondicional, esta investigación no hubiera podido llevarse a cabo. Al profesor Lecourt le profesó una gran admiración y un profundo respeto. A Thomas Bourgeois, quien a pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre estuvo presente como un amigo para ayudarme a resolver las dificultades relacionadas con mi vida de investigador en París. Thomas es un ejemplo de dedicación al trabajo, amistad sincera, honestidad y lealtad. Su inigualable eficiencia en la logística del mundo universitario, fue crucial para desarrollar esta investigación. A Pascal Nouvel, quien siempre se portó como un amigo, atento a la escucha y al diálogo. Su generosidad y su trato cálido, fueron un gran aliciente para mí en esta época. Además, Pascal me invitó a sus seminarios en el Colegio Internacional de Filosofía en París, al igual que al Forum Diderot en la Universidad París VII, compartió conmigo espacios y tiempos, en los que intercambiamos puntos de vista y recreamos la amistad. A mis profesores de París VII, Jean Gayon y Claude Debru, por haberme acogido en sus seminarios de filosofía de la biología y de epistemología en el D.E.A. de París VII. Ambos profesores representan para mí modelos a seguir. A Madame Catherine Harcourt y a Madame Marthe Tournou de París VII, por su ayuda en todo lo que tuvo que ver con la parte administrativa durante mi paso por la Universidad. A Sophie Zuber, quien además de ser una gran amiga, estuvo siempre dispuesta a discutir conmigo los textos, dándome conse-

jos pertinentes que me guiaron en la redacción del texto original en francés. Debido a su amor por la lectura y por la lengua francesa, fue mucho lo que pude aprender en su compañía. A Daniel Hermelín, por haber sido un gran apoyo en los momentos de dificultad vividos durante esta experiencia; un encuentro que todavía permite creer en la amistad. A mis amigos argentinos, Martín Saraceno y Gabriela Giordano, quienes fueron como una familia para mí en París. Por su afecto y cariño siempre estarán en mi memoria. A mis tíos Luz Helena Montoya y Jairo Pérez, por apoyarme en esta aventura. Su confianza en que a través del estudio lograremos tener una vida mejor, me ha servido de inspiración. A mi hermana Rosario, por su presencia constante y su apoyo incondicional. Ella no sólo me ha colaborado en la corrección del texto en español, sino que ha sido un pilar moral fundamental durante todo este proceso. Las palabras se quedan cortas para todo lo que tengo que agradecerle. A Claudia Ríos por su paciencia y su gran disposición de ánimo durante las correcciones finales de esta versión. A Hernando Lopera, Hugo Aristizabal y José Humberto Ospina, por sus valiosos consejos para ayudarme a mejorar el sentido del texto.

El libro que presento a continuación tuvo su origen en la investigación que realicé para obtener el título de doctor en epistemología, historia de las ciencias y de las técnicas, de la Universidad París VII - Denis Diderot, en la ciudad de París, durante los años 1999 y 2003. Los textos tomados del francés fueron traducidos por mí en versión libre.

CONTENIDO

PRÓLOGO	11
---------------	----

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA	13
-------------------------------	----

INTRODUCCIÓN	15
--------------------	----

CAPÍTULO I

ISODINAMISMO DE LA INDIVIDUACIÓN	25
--	----

1. LA APROXIMACIÓN ANALÓGICA	25
2. LA CRISTALIZACIÓN DEL INDIVIDUO	29
3. LA ANALOGÍA EN LA MÁQUINA: CRÍTICA DEL MODELO CIBERNÉTICO	34
4. LA MEMORIA ES LA VIDA: EL A POSTERIORI QUE SE VUELVE A PRIORI	58

CAPÍTULO II

LA IMAGINACIÓN Y LA INVENCION:

UNA APLICACIÓN DEL ACTO ANALÓGICO	41
---	----

1. LA EXTERIORIDAD DE LAS IMÁGENES Y SU RELACIÓN CON LA INVENCION	41
2. EL DINAMISMO GENÉTICO COMO MODELO ANALÓGICO DE LA IMAGINACIÓN Y LA INVENCION	45
3. JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ANALÓGICA	49

CAPÍTULO III

DE LA FORMA A LA INFORMACIÓN	53
------------------------------------	----

1. LA BÚSQUEDA DE UNIDAD	53
2. LA PREGUNTA POR LA FORMA	55
3. FORMA E IMÁGENES EMBRIONARIAS	63
4. ¿HAY ESTABILIDAD EN LAS FORMAS?	65
5. LA PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN	68
6. LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO	69
7. LA FILOSOFÍA DE LA INDIVIDUACIÓN	70
8. LA ESPECIE Y EL PROBLEMA DE LA FORMA	75
9. LA INDIVIDUACIÓN Y LA EXPERIENCIA SENSIBLE	78

10. EL CUERPO	81
11. AFECTIVIDAD Y EMOTIVIDAD	83
12. LA TRANSFERENCIA DE LOS CONTENIDOS PREINDIVIDUALES	84
13. BACON	85
14. EL OBJETO TÉCNICO Y LA MEDIACIÓN SISTÉMICA	88
15. SOCIOLOGÍA	91
16. INFORMACIÓN	91
17. POLÍTICA	94
18. EL VERDADERO TÉCNICO	95

CAPÍTULO IV

LA TEORÍA DE LAS OPERACIONES:

¿CIENCIA O RECORRIDO SISTÉMICO?	99
1. LA ONTOGÉNESIS FUNDA LA FILOSOFÍA PRIMERA	102
2. SIMONDON Y LA LÓGICA CLÁSICA	103
3. LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA DE LOS QUANTA	106
4. ALLAGMATICA: CIENCIA DE LAS OPERACIONES	116
5. DESCARTES	117
6. ¿CIENCIA ALLAGMATICA?	121
7. APLICACIÓN DE LA ALLAGMATICA	122

CAPÍTULO V

LA INDIVIDUACIÓN Y LA TÉCNICA:

LA UNIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MUNDO	127
1. LA TRANSINDIVIDUALIDAD	130
2. ROUSSEAU	135
3. LA ÉTICA Y LA MORAL	140
4. LA ÉTICA Y LA INFORMACIÓN	141
5. VIDA ORGÁNICA Y VIDA TÉCNICA: UNA BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD	145
6. INVENCION, UNIÓN E INDIVIDUACIÓN	147
7. EL OBJETO TÉCNICO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	153
8. LA INTUICIÓN FILOSÓFICA Y LA UNIÓN DEL HOMBRE CON EL MUNDO	154

EPÍLOGO	161
---------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	165
--------------------	-----

PRÓLOGO

He aquí un texto de una claridad, de una elegancia formal y de una intensidad intelectual excepcionales. Jorge Montoya Santamaría, a quien dirigí la tesis, ha sabido magníficamente elucidar el pensamiento del filósofo francés Gilbert Simondon. Su análisis es en muchos aspectos más claro que los textos que comenta. Él contribuirá, al igual que otros, y sin ninguna duda mucho mejor que otros, a que la importancia de la obra de este autor, quien aprendió mucho de Georges Canguilhem e inspiró a Gilles Deleuze, Michel Foucault y a tantos otros, sea por fin reconocida después de un largo purgatorio. Elucidación interna de una obra en un sentido bastante cerrada sobre ella misma. Este trabajo es, además, "comprometido", como se ve por la discusión de las tesis actuales más difundidas sobre la técnica y el futuro que se encontrará allí del hombre.

Pero quizá lo que da el valor esencial a esta obra es su carácter rigurosamente sistemático. Jorge Montoya ha leído los textos de Simondon, sus libros y sus artículos, al igual que sus cursos en la Sorbona. Ha explorado sus referencias científicas, precisado, lo mejor posible, sus fuentes filosóficas. Sin embargo, no ha ahogado a su autor bajo las olas de su erudición; ha permanecido muy atento a la singularidad de este pensamiento, a su gran originalidad, a las distancias tomadas con sus referencias. Es así como ha escrito páginas muy bellas sobre la concepción simondoniana de la imagen, en las que muestra muy bien cómo es contra Sartre (el de *La Imaginación*) que Simondon busca apoyo en Hippolyte Taine y en Kurt Goldstein, para defender una idea de la imagen activa que él reencuentra y enriquece, por referencia a los trabajos de psicología del niño de Arnold Gesell.

Agreguemos que Jorge Montoya ha tenido la excelente idea de analizar la escritura —el estilo y el vocabulario— de Simondon. Él muestra este estilo, que puede pasar por difícil, directamente ligado a la concepción que se hacía el autor de lo que debía ser un sistema filosófico, tal como él lo quería elaborar. Él invita al lector de hoy a medir sus propias fuerzas en esta potente ambición.

Dominique Lecourt

Profesor de filosofía de la Universidad París 7 donde dirige el Centro Georges Canguilhem y preside el Comité de Ética del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD).

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA*

Gilbert Simondon nace en la ciudad de Saint-Étienne el 2 de octubre de 1924 y muere en Palaiseau, cerca de París, en febrero de 1989. Después de iniciar sus estudios secundarios en el liceo de su ciudad natal, pasa al Liceo del Parque en Lyon, preparándose allí para ingresar en la Escuela Normal superior (ENS) de la calle de Ulm, donde es admitido en 1944. Luego de obtener su agregación en filosofía, en 1948 es nombrado para trabajar en el Liceo Descartes de la ciudad de Tours, donde enseña filosofía, física y tecnología entre 1948 y 1955.

Simondon tuvo como profesores en la ENS a eminentes filósofos de su época, entre los que cabe mencionar a Maurice Merleau-Ponty, a Jean Hyppolite, a Georges Canguilhem, a Jean-Tussaint Desanti y a Martial Guérout. En 1955, comienza con el cargo de asistente, para luego ser profesor, en la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de la Universidad de Poitiers, donde permanece hasta 1963, cuando es nombrado profesor en la Sorbona. Simondon también impartió sus conocimientos en la Universidad de París V, incluso fundó y dirigió allí un laboratorio de psicología general y de tecnología, entre los años 1963 y 1983. También enseñó en la renombrada ENS de la calle de Ulm, en Fontanay y en la Universidad de Lyon.

Su interés por la filosofía y la tecnología comienza desde su adolescencia, pues desde temprana edad estuvo en contacto con el medio industrial y pudo conocer de cerca los sistemas de producción. En su tesis de doctorado en 1958, que consta de dos partes, una tesis principal titulada *L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information* (*La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*) y una tesis secundaria bajo el nombre de *Du mode d'existence des objets techniques* (*Del modo de existencia de los objetos técnicos*), recoge las inquietudes que se venían gestando desde tiempo atrás. De hecho, su tesis secundaria, *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, fue publicada el mismo año y se convertiría en un clásico en el campo de la filosofía de la técnica, mientras que la tesis principal fue fraccionada en dos partes, publi-

* Los datos biográficos acerca de Simondon fueron tomados de una nota biográfica que aparece al final del libro *Gilbert Simondon. Une pensée de l'individuation et de la technique*, en el que se recogen las memorias del coloquio dedicado a Simondon en el Colegio Internacional de Filosofía, en abril de 1992, y publicadas por la editorial Albin Michel en 1994.

cadadas con un gran intervalo de tiempo. La primera parte, dedicada al individuo y a su génesis físico-biológica, fue publicada en 1964 (*l'individu et sa genèse physico-biologique*) por la editorial Presses Universitaires de France, PUF, colección Épiméthée. La última parte, consagrada al problema de la individuación psíquica y colectiva, no apareció sino en el año de su muerte, es decir, en 1989, bajo el título *L'individuation psychique et collective*, publicada por la editorial Aubier como parte de su colección *L'invention philosophique*. Para completar, los cursos dictados durante los años sesenta ("el instinto", "la sensibilidad", "la percepción", "la imaginación" y "la invención", entre otros), revelan un interés creciente por el desarrollo de problemáticas generales esbozadas desde el comienzo de sus investigaciones.

El retardo en la publicación de la totalidad de la obra de Gilbert Simondon, o al menos de su tesis, ha impedido tener una comprensión global de su pensamiento. Son muchos los artículos que todavía permanecen inéditos, así como los cursos y entrevistas que no han tenido la difusión que merecen. El libro *Du mode d'existence des objets techniques* ha tenido varias reediciones; la primera en 1969, luego en 1989 y la última recientemente, en el 2001. Y es debido a este libro que Simondon es más conocido como filósofo de la técnica.

INTRODUCCIÓN

El combate librado por Gilbert Simondon, que consiste por un lado en restablecer para los objetos técnicos una dignidad perdida y, por otro, en incluirlos entre las producciones culturales —la magia, la religión, la ciencia y la estética—, ha hecho de él, de acuerdo con ciertos filósofos, una especie de apóstol del maquinismo. Es así, que un autor como Jean-Yves Goffi considera que Simondon es quien ha humanizado el objeto técnico (Goffi, 1988: 60). Sin embargo, queda por saber en qué consiste, precisamente, esta humanización propuesta por Simondon.

Dicho esto, el interés no consiste en resaltar el aspecto psicológico de la obra de este autor en detrimento de su obra como filósofo de la técnica. No hay que caer en la tentación de clasificarla. Esto, aparte de ser un error, impediría de antemano todo acceso efectivo a la originalidad de su pensamiento, a la coherencia que atraviesa su obra.

Uno encuentra en su obra toda una serie de nociones provenientes de diversas corrientes filosóficas, especialmente de la filosofía de la naturaleza de Schelling, del bergsonismo y de la fenomenología. También sería fácil ver allí un pensamiento que lleva hasta el extremo el evolucionismo de Henri Bergson o que retoma la idea de *devenir* como cambio permanente de la naturaleza. En realidad, Simondon se centra menos en la reutilización de nociones ya listas, que podrían permitirle insertarse en alguna corriente filosófica, que en la producción de un pensamiento completamente original. De la fenomenología no conserva sino el primer Merleau-Ponty, el de *Fenomenología de la percepción* (1945), del cual se separa rápidamente, pues comprende que para dar una respuesta válida a la pregunta de por qué nosotros podemos distinguir unidades independientes y no un montón de formas incoherentes (el problema de la segregación de las unidades perceptivas), hay que cuestionar la idea clásica del sujeto y el objeto del conocimiento, como también la del sujeto de la percepción y el mundo de la percepción. Para Simondon, el sujeto participa activamente en el proceso de la percepción y su acción no se limita a la simple recepción pasiva.

Ahora, observamos que si bien los tres libros de Simondon publicados hasta el presente, y que componen su obra mayor, guardan cada uno una

coherencia interna que permite leerlos de manera independiente, en su conjunto expresan un pensamiento cuya unidad nos impide obviar alguno de ellos.

En una conferencia dictada en la Sociedad Francesa de Filosofía en 1960, Simondon se expresa de la siguiente manera: “Lo que me ha determinado a buscar una correlación entre forma, información y potenciales, es la voluntad de hallar el punto de partida de una axiomática de las ciencias humanas” (Simondon, 1960: 146-147). Luego de una revisión profunda de la teoría de los grupos sociales (la sociología) y de la teoría de los individuos (la psicología), el filósofo llega a la conclusión de que para poder dar cuenta de los fenómenos humanos hay que desarrollar una teoría mucho más **inclusiva** y universal (una teoría de los conjuntos). Ella aportaría los elementos suficientes para hacer entrar la realidad humana en el marco de una dinámica natural, aunque, como supuesta ciencia unificadora de las ciencias humanas, no tiene por objetivo la construcción de un edificio conceptual que permita una relación biunívoca con la física o la química.

El llamado a la noción de “órdenes de realidad” autoriza, por un lado, una reflexión sobre el ser humano que no se limita a una pura especulación y, por otro, la posibilidad de utilizar un lenguaje científico. De esta forma, la expresión “axiomatización de las ciencias humanas” puede crear confusión si se le toma al pie de la letra. No se trata en ningún caso de la implementación de un método inductivo o deductivo en el sentido clásico de las llamadas ciencias duras. La inclusión, en el marco conceptual de Simondon, de la noción de intuición, como componente fundamental de una nueva aproximación del mundo, muestra la singularidad, pero también las dificultades de su pensamiento.

De otro lado, con Gilbert Simondon, el lector se ve confrontado a dos temas principales: la individuación y la técnica. Tomados de manera independiente, el primero hace pensar en una revisión de la ontología, y el segundo, en una toma de conciencia con respecto a las producciones humanas.

En la tradición aristotélica, la ontología es concebida como una rama de la filosofía que especula sobre “el ser en tanto que ser”, y en un sentido más moderno, sirve para designar la metafísica sustancialista: “que se propone por objeto aprehender bajo las apariencias, las cosas en sí, por oposición a la metafísica en sentido crítico, es decir, en el conjunto de conocimientos que pueden ser establecidos *a priori* en cada orden de conocimientos” (Lalande, 1992: 715). Para Simondon, al contrario, la ontología cede el lugar a una ontogénesis, más cercana a la realidad cambiante del individuo. El ser no encierra ninguna sustancia, pues él posee siempre la posibilidad de distribuirse en fases, de continuar la individuación, es decir, de devenir:

La concepción del ser sobre la cual reposa este estudio es la siguiente: el ser no posee una unidad de identidad, que es la del estado estable en el cual ninguna transformación es posible; el ser posee una *unidad transductiva*, es decir, que él puede estar en desfasamiento con respecto a sí mismo, desbordarse él mismo de una parte y de otra de su centro (Simondon, IPC: 23).

El ser está siempre acompañado de una carga de “realidad preindividual” que le permite ser más que uno. Simondon insistirá mucho acerca de la imposibilidad de agotar el ser; éste nunca estará completamente individuado; él sigue resolviendo los problemas planteados por el medio, que a su vez es producto de la propia individuación del ser. Es la crítica del sustancialismo lo que va a permitirle deshacerse de la noción del tercero excluido.

Ahora bien, para Simondon la ontología no se muestra muy práctica para fundar la verdadera filosofía primera; y esto se debe a que ella procede de una realidad completa genéticamente anterior, de la cual sólo una ontogénesis puede dar cuenta. Para él, la ontogénesis precede a la teoría del conocimiento y a la ontología que le sigue. Sin embargo, no se deja engañar por las palabras, pues sabe muy bien que para pensar la génesis, sea en el ser o en el individuo, hay que contar con un sujeto ya constituido capaz de pensar: realidad mucho más compleja y que incorpora, aparte del individuo, un aspecto “preindividual” o natural y un aspecto “transindividual” o espiritual. Es una especie de *impasse* en el que las palabras ontogénesis y ontología se vuelven casi intercambiables, pues ellas se enfrentan a la misma dificultad operatoria: a la imposibilidad de acceder a lo no individuado.

Paradójicamente, es a través de un ejercicio del pensamiento que la razón puede aprehender una realidad inicial mucho más rica que el simple origen propuesto por el esquema sustancialista platónico o por el modelo hilemórfico aristotélico del encuentro entre forma y materia. Para salir de esta dificultad, Simondon asimila la ontogénesis a una “ontología precrítica”, entendida como un esfuerzo por sustraer la ontología de su subordinación a la teoría del conocimiento. El impulso de la razón por describir el ser como tal está condenado al fracaso. Mientras sigamos considerando los fenómenos como las solas cosas de las cuales podemos tener conocimiento, la realidad preindividual, más primitiva, seguirá estando siempre alejada de nuestra comprensión. Ella no es del orden del fenómeno, sino del orden de la intuición.

Y es precisamente aquí donde la técnica viene a plantearse como problema ligado a la individuación, puesto que se considera que ella cumple una función de mediación entre los hombres en un mundo desencantado. Es decir, una parte del misterio quitado a los fenómenos naturales es transferido al objeto técnico producido. Además, éste alberga el germen de potencialidad

preindividual que ha sido necesario para secretarlo, como en un juego de roles, el objeto técnico es a la vez resultado de la individuación y factor de individuación. Es inexacto considerar que él hace parte de una exterioridad absoluta. En su *ecceidad*, él contiene las huellas del que lo ha producido.

Y he aquí todo el problema que se esboza: a través de un orden de realidad inorgánico, los seres humanos comunican una carga de realidad preindividual no consciente e inagotada. La individuación, sea biológica, psíquica o colectiva, se ve afectada por la existencia de esos dispositivos que llamamos “objetos técnicos”. Simondon es claro cuando afirma que:

Por medio del objeto técnico se crea entonces una relación interhumana que es el modelo de la *transindividualidad*. Puede entenderse por esto una relación que no pone a los individuos en correspondencia por medio de su individualidad constituida separando los unos de los otros, ni por medio de lo que hay de idéntico en todo sujeto humano, por ejemplo, las formas *a priori* de la sensibilidad, sino por medio de esta carga de realidad preindividual, de esta carga de naturaleza que está conservada con el ser individual y que contiene potenciales y virtualidad (Simondon, 1989: 248).

Así, es en el plano de lo transindividual donde el conocimiento del objeto técnico puede completarse.

A simple vista, el título del primer libro de Gilbert Simondon, *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, parece evidente; pero, ¿qué es lo que tales palabras quieren significar? Cuando uno mira de cerca, puede observar su verdadero carácter enigmático. Se diría simplemente que la tarea consiste en resaltar el valor del objeto técnico, en darle un estatus de existencia cercano al de los seres humanos; algo así como la manera en que los objetos técnicos deben estar dotados para existir como individuos. De hecho, ellos forman conjuntos que no pueden ser conocidos por un sujeto independiente con respecto a ellos. Intentar objetivarlos consiste en tomar al revés la realidad transindividual que los atraviesa, ya que justamente lo que el sujeto debe sentir es un cierto modo de existencia que los caracteriza. Es una experiencia que Simondon llama “puesta en situación”. Un conocimiento cercano al que se obtenía antes a través de los viajes: de regreso, el viajero daba prueba de una gran cultura por medio de sus historias, principalmente porque él había entrado en contacto con elementos desconocidos por sus coterráneos, contacto que le permitía obtener el conocimiento por medio de la intuición. De igual forma, un verdadero conocimiento de los objetos técnicos, una verdadera cultura técnica, implica una exposición continua a los conjuntos, concebidos como familias o grupos que tienen su propia evolución.

¿Pero la intuición es lo más subjetivo que existe! ¿Cómo pretender, entonces, fundar una axiomática de las ciencias humanas a partir de tal criterio? Y además, si se tiene en cuenta la evolución continua del objeto técnico, es decir su creciente concretización —los relojes de cuarzo, las pantallas de plasma, los nanocomponentes de todo tipo— ¿habría que decir, entonces, que asistimos hoy a una deshumanización total del objeto técnico?

En la era tecnológica vivimos el completo cerramiento del objeto técnico. Es decir, es difícil encontrar en él los signos emitidos por alguien ubicado al otro lado del espejo. Pero también puede ser que el objeto técnico haya desaparecido, al menos en su dimensión tradicional de modulador transindividual de intercambios preindividuales. ¿Continuará siendo factor de individuación entre los hombres? ¿Cuál es la concepción que nosotros debemos tener hoy al respecto? Está tan bien integrado que uno estaría tentado a hablar de un despegue cultural del objeto técnico. Para responder a todas estas preguntas, la obra de Gilbert Simondon ocupa un lugar preponderante en la actualidad.

En todo caso, y como Simondon lo ha señalado de una manera bastante clara, el discurso sobre la alienación referido a los procesos de automatización no se puede seguir sosteniendo. Mientras que las máquinas reemplazaban la fuerza muscular de los animales, el problema no se planteaba. Pero en el siglo XIX, el desconcierto sentido por los hombres aparece cuando los telares reemplazan sus cuerpos. En realidad, lo que se produce es una liberación, puesto que era el cuerpo de los hombres el que ocupaba antes el lugar destinado a las máquinas. Simondon concluye a partir de allí que, en la era industrial, con la llegada de la automatización, no se trata ya para el ser humano de buscar una liberación sino de establecer una relación de mediación. La máquina automática es la que menos aliena, porque ella necesita la participación del ser humano como asociado para cumplir un trabajo común y no para esclavizarlo.

De otro lado, la actitud ante la llamada “tecnociencia” en el mundo contemporáneo muestra que se ha producido un viraje completo con respecto a los antiguos miedos. Hoy las personas aceptan con más beneplácito las intervenciones corporales, sobre todo cuando es necesario remediar los destrozos causados por la guerra y ofrecer un poco de esperanza a los mutilados. Y al mismo tiempo los beneficios de la tecnología están en correspondencia con un ideal de rendimiento del cuerpo que quiere igualar la potencia de la máquina, si bien con el “hombre aumentado”, lo que está en juego es una racionalización de las aplicaciones de la técnica por medio de una ética.

En realidad, se debe a una analogía mal interpretada entre el hombre y esos objetos que los temores han adquirido una nueva dimensión. Mientras

que las máquinas acometían trabajos mecánicos u operativos, todo parecía marchar a la perfección; pero lo que los hombres no están dispuestos a aceptar es que ellas lleguen a simular sus emociones más íntimas, sus sentimientos, su pensamiento. Eso sería la última herida que el hombre podría infligir a su narcisismo, pues eso significaría la abolición total del antropocentrismo.

Pero ese día parece todavía lejano. Pues quienes llevan la analogía hasta el límite, no tienen en cuenta las diferencias entre las simulaciones dentro de un programa y los “órdenes de magnitud” involucrados en la producción de algo como el pensamiento humano. Si para Simondon la verdadera analogía se establece entre el pensamiento humano y el funcionamiento de la máquina, es también porque la máquina cumple el papel de “medio asociado”¹ del pensamiento.

Lo que es difícil imaginar es, precisamente, un pensamiento simulado, capaz de producir un medio asociado en un proceso de individuación independiente. Esto corresponde a una dinámica epigenética donde los vivientes crean *a priori* con los *a posteriori*; pues la memoria deposita capas sucesivas de individuación (*a posteriori*) que obligan a una revisión permanente del programa de base (*a priori*). Con el ser humano esta lógica ha sido llevada al extremo; ella es el signo más representativo del aprendizaje. La memoria representa un papel importante, habida cuenta de los contenidos de información y de las cargas emocionales que ella contiene.

Los miedos despertados por la amenaza de un pensamiento artificial son el resultado de un sustancialismo todavía latente en la cultura. Es como si la autonomía que puede dar el pensamiento a la máquina se revelara peligrosa para la condición humana, cuando en realidad el pensamiento mismo es un epifenómeno de la individuación, cuando ésta se prolonga como individualización; es decir, que habiendo ocurrido una primera resolución de tensiones, que origina una estructura física (individuación), el proceso se sigue a nivel psíquico (individualización) dando origen al pensamiento.

Desde este punto de vista, es incluso dudoso que los programas informáticos, por ejemplo, manifiesten una autonomía tal que les permita evolucionar sin tener en cuenta al ser humano. El objeto técnico no es el contrincante del cuerpo humano, o del pensamiento humano, pues de entrada, si uno quiere producir un objeto técnico que sea un individuo que posea virtualidades, hay que pasar necesariamente por la individuación y por el pensamiento.

¹ Lo que permanece fuera del individuo, y que como él, emerge en el proceso de individuación, es el medio asociado, un medio que no se conforma con jugar el papel de factor de adaptación. La relación que se establece antes del conocimiento entre el individuo y el medio condensa la filosofía primera, es decir, que la ontogénesis precede a la ontología.

Por lo demás es muy fácil ver una exteriorización de las funciones corporales cuando se trata de aprehender la significación de los mecanismos; pareciera como si los mecanismos tuvieran por misión el cumplimiento de órdenes provenientes de un centro organizador sobre la periferia. Pero el centro mismo no parece dispuesto a exteriorizarse. El cerebro, como asiento del pensamiento, está desdoblado hacia el exterior como traducción y al mismo tiempo pliega el mundo en su superficie. El cuerpo participa de una realidad compleja en la cual él es a la vez interior y exterior.

Georges Canguilhem, en un artículo sobre la relación entre la técnica y la vida, “La question de l'écologie. La technique ou la vie”, introduce la noción amplia de tecnosfera: un mundo en el que nos hallamos sumergidos y frente al cual la simple denuncia de sus amenazas no sirve para nada (Canguilhem, 2000: 183-191). Canguilhem es optimista con respecto a la tecnosfera, y no ve necesariamente allí una amenaza contra el ser humano o contra la vida en general. Al contrario, se puede hallar una resonancia con las ideas de Simondon cuando expone el argumento según el cual nuestro contacto con la biosfera no es nunca inmediato:

La relación hombre-medio es una relación mediata en diferentes grados: primero, mediación por las herramientas y las técnicas de utilización, en seguida en la medida en que el hombre, él mismo, puede ser tomado como herramienta por el hombre, mediación por las relaciones de los hombres entre ellos, en la producción de eso que es adicionado al medio para formar el entorno propiamente humano. De tal manera que la identificación del medio ambiente, concepto sociológico e histórico, y del medio, concepto biofísico, debe ser tomada por un error e incluso por una mistificación interesada, que disimula bajo las apariencias de una ruptura de equilibrio biológico, la crisis de un sistema de relaciones económicas de producción (Canguilhem, 2000: 186-187).

Para Canguilhem, la cuestión fundamental es saber por qué la técnica, encargada de llenar las funciones de regulación entre los seres humanos y el mundo, se convirtió en un factor de desarreglo del cual la protesta de los ecologistas expresa la toma de conciencia. Según él, la sustitución de la herramienta por la máquina, da los argumentos necesarios para comprender este fenómeno. La herramienta no destruye la naturaleza del objeto sobre el cual se aplica; la máquina, en cambio, ha sido hecha para desviar y alterar la naturaleza de las cosas: “El peligro actual denunciado por los ecologistas, es el efecto de este ideal general de maquinización ilimitada, quizá mucho más que los imperativos de la economía de beneficio capitalista” (Canguilhem, 2000: 190). Desde ahora, agrega Canguilhem, en lugar de tomar partido por

falta en Bibliografía

una aproximación dialéctica entre la técnica y la vida, por ejemplo, sería mejor pensar en función de organización y regulación. De esta manera, ya no estaremos obligados a escoger entre la técnica y la vida; escogeremos, más bien, la técnica y la vida.

La gran contribución de Simondon consiste en mostrar que es completamente inadecuado separar los objetos técnicos de los procesos de individuación a los que está sometido el ser humano. Esos objetos técnicos son más que el resultado de una producción en serie; ellos prolongan la realidad humana, no solamente en cuanto proyecciones funcionales o de relaciones de uso, sino incluso, en sus condiciones mismas de existencia. La inserción del objeto técnico en la cultura, implica la aceptación de una humanidad que él posee en su interior, más que la asignación de un estatuto otorgado desde el exterior y que permitiría clasificarlo por consideración o por deber histórico. No se trata de humanizar al objeto técnico, porque ya lo está; lo que propone Simondon, al contrario, es reconocer el lugar que este objeto ocupa en el seno de la cultura. Las condiciones culturales del objeto técnico ya están contenidas en él mismo, por tal razón no se le pueden otorgar desde afuera como un valor agregado.

En este libro, como un acercamiento a las propuestas de Simondon, se tratará de mostrar en un primer capítulo el sentido del pensamiento analógico desplegado por él. La analogía entre el hombre y la máquina no se instituye entre los funcionamientos corporales (modelo cibernético), tampoco entre las formas (isomorfismo de la teoría de la forma); ella se produce entre el funcionamiento mental del hombre y el funcionamiento físico de la máquina (modelo mecanológico).

En el capítulo dos se provee un ejemplo concreto del modelo analógico a partir de un análisis de la imaginación y de la invención, apoyado en estudios ontogenéticos del comportamiento del niño.

El capítulo tres estará dedicado a los problemas asociados a la forma, la experiencia sensible y la mediación sistémica en relación con el objeto técnico. Existe una evolución histórica de los objetos técnicos, así como una evolución biológica en los seres vivos y una evolución psíquica en el hombre. Ahora bien, para cada uno de los tres —el objeto técnico concreto, el organismo adaptado y el individuo humano— queda siempre una reserva de potencialidad. La máquina permite la comunicación transindividual de tales contenidos preindividuales.

En el cuarto capítulo la discusión tiene por objetivo aclarar lo que Simondon llama "teoría de las operaciones", con el fin de comprender las condiciones propias de la fundación de una axiomática de las ciencias humanas.

Un quinto capítulo abrirá la vía hacia la relación entre técnica e individuación, manifestada por la unión entre el hombre y el mundo, con el propósito de conducir la reflexión hacia temas como la alienación, la moral, la ética, la comunidad o la sociedad.

CAPÍTULO I

ISODINAMISMO DE LA INDIVIDUACIÓN

1. LA APROXIMACIÓN ANALÓGICA

Si bien lo que se pretende es mostrar que en el pensamiento de Gilbert Simondon, filósofo de la técnica, hay una coherencia que le confiere la unidad de un sistema², es preciso elucidar antes ciertos aspectos metodológicos que sirven de zócalo a su edificio filosófico. Puesto que el interés creciente de Simondon por toda una serie de campos, tanto aplicados como teóricos, lleva a considerarlo más como un pensador itinerante, más bien ecléctico, que se nutre de todas partes, que como un constructor ávido de completar su obra.

Así, el lector es sorprendido de entrada por la aparente disparidad entre los dos ejes fundamentales que ordenan el conjunto de sus trabajos: la individuación y la técnica; dos términos que no parecen fáciles de unir, tal vez porque hacen pensar en dos campos de reflexión que parecen evidentemente ajenos el uno del otro. En realidad, la posibilidad de abrirse un camino a través del pensamiento de Simondon y de anudar conceptos que son aparentemente inconexos, depende de lo que él ha llamado “acto analógico”. El presente capítulo estará dedicado al estudio de este problema central, al cual Simondon ha consagrado un suplemento al final de *L'individu et sa genèse physico-biologique* (*El individuo y su génesis físico-biológica*)³. En sus notas complementarias, él da las claves que permiten comprender la lógica que yace en la base de su sistema de pensamiento.

La apuesta que hace Simondon en favor de la analogía es verdaderamente audaz, pues se adentra, de esta manera, en un terreno bastante discutido por la ciencia actual⁴. El conocimiento científico, preocupado siempre por las

² Por sistema, se entiende aquí un conjunto de ideas que se sostienen todas mutuamente, más por coherencia interna que por un valor de verdad cualquiera.

³ En adelante se utilizarán abreviaturas para las obras de Simondon citadas en el texto, así: IPC, *La individuación psíquica y colectiva*; MEOT, *Del modo de existencia de los objetos técnicos*; IGPB, *El individuo y su génesis físico-biológica*; II, *La imaginación y la incensión*; SOT, *Salvar el objeto técnico*. Los títulos fueron traducidos al español aunque no se conocen traducciones de los textos en sí.

⁴ En un coloquio dedicado a Gilbert Simondon en abril de 1992, Anne Fagot-Largeault considera que “la analogía que Simondon hace entre el crecimiento de un cristal, que puede desarrollarse a partir de un germen inicial y el pensamiento, muestra cómo la fecundidad de esta actividad del pensamiento es explicada ella misma por una analogía física”. (Fagot-Largeault, 1994: 21). Muriel Combes responde a esta crítica en su libro sobre Simondon, afirmando que: “Sin embargo, este círculo de lo físico y de lo noético está lejos de ser vicioso”, pues, según ella, no se puede estudiar la individuación en general, ya que “uno siempre se enfrenta a casos de individuación singulares”. La solución propuesta por Simondon para salir de esta dificultad consistiría, desde su punto de vista, en la constitución de un paradigma. (Combes, 1999: 24).

pruebas y por la construcción de teorías generales, no acepta de buena gana un método denunciado por su ausencia de rigor y los desplazamientos permanentes de sentido que permite o que favorece.

El problema puesto en evidencia por la analogía, y que no es nuevo, está históricamente ligado a la definición del ser. En la *Metafísica*, Aristóteles había señalado la pluralidad de significaciones que este último puede tomar, según lo expresa en la famosa fórmula: "El ser se dice en muchos sentidos". De tal manera que a propósito de la salud, según Aristóteles, se puede hablar de los remedios que devuelven la salud, del estado de salud de un enfermo, de aquél que posee la salud, del que la ha perdido o recuperado, etc. Según él, las relaciones entre los diferentes enunciados no se explican por una simple homonimia, pues si bien es cierto que el ser se dice en muchos sentidos, en cada caso es siempre con relación a un término único.

Si Aristóteles intenta hacernos entender que el ser puede expresarse como lo Uno y lo Múltiple, es decir, como lo que es y lo que al mismo tiempo posee una serie de atributos, es sobre todo porque quiere mostrar que la metafísica es la ciencia unificadora del ser. De la misma manera que todas las alusiones relativas a la salud reenvían inmediatamente a la medicina, dice Aristóteles, los problemas concernientes al ser deben ser resueltos por medio de la metafísica. Si hay una ciencia única del ser es porque los diferentes atributos que éste toma no remiten a una naturaleza diferente: toda referencia al ser se hace siempre con relación a la sustancia como principio único; incluso la negación de la sustancia o la negación de alguna de esas cualidades, señala una cierta forma de existencia del ser. De esta manera, el no-ser encuentra su lugar en la metafísica, puesto que la condición de no-ser está considerada como un atributo del ser y no como su abolición.

Para los filósofos tomistas, que retoman las nociones aristotélicas, es la diferencia radical entre los predicados lo que permite la analogía como método de conocimiento. En efecto, hay una diferencia fundamental entre los predicados unívocos, equívocos y analógicos. En los primeros, hay una identidad de nombre y una identidad de razón; es decir, por ejemplo la expresión "el hombre es un animal inteligente" condensa a la vez la condición animal del hombre y el hecho de ser inteligente; los predicados están soldados, unidos en la misma densidad semántica. En los segundos, hay una unidad de nombre y una diversidad de razón; es el caso de la denominación "perro", que se dice del animal y de la constelación. En este caso, se trata de una verdadera homonimia, puesto que la palabra "perro", presente en los dos, no posee la fuerza suficiente para reenviar a una realidad extralingüística unificadora; se queda pegada a cada designación. Uno no ganaría nada con pensar que el

perro y la constelación tienen algo en común, aparte del nombre que por otro lado no designa el mismo referente.

En los predicados analógicos, por el contrario, las razones no son tan diversas como en los predicados equívocos y los nombres no asumen una significación única para todos los sujetos a los cuales ellas se apliquen. Un ejemplo de predicado analógico proviene de la utilización del adjetivo "sano", que se dice de igual forma del viviente, de la orina y del remedio. A pesar de las diferencias de atribución que toma cada vez, reenvía siempre a la idea de salud, que se mantiene inalterada. Y es precisamente esta referencia a un término común, lo que permitirá a los filósofos tomistas reinterpretar el discurso aristotélico y considerar la analogía como un método válido de conocimiento científico (Benmakhlouf, 1999: 32-36).

Aparentemente hay allí una paradoja, puesto que se supone que la analogía pone de acuerdo dos proposiciones divergentes. En efecto, decir de un espíritu que él es sano no parece tener nada en común con una comida sana; y menos aún cuando se trata de una orina calificada como sana, aunque ella se derive de un buen régimen alimentario. Pero en realidad los tres usos del término remiten a una idea abstracta de salud, que juega el papel de unificadora sin tener que reducir los términos o hacerlos desaparecer.

Michel Foucault, en *Las palabras y las cosas*, ubica la analogía entre las cuatro formas fundamentales de la semejanza, que él sitúa en la base de la cultura occidental (Foucault, 1966: 38). Toda la "prosa del mundo", de la que habla Foucault, se mostraba bastante eficaz en la Edad Media para descifrar los signos divinos ocultos en la naturaleza. En un mundo cerrado, para retomar la expresión de Alexander Koyré en *Del mundo cerrado al universo infinito*, el hombre era la medida de todas las cosas: del cielo, de los animales, de las plantas, de la tierra.

Pero el tiempo del encantamiento de la naturaleza ya está superado y en nuestros días la analogía está desacreditada: lo que en ella se ve es una mala elección en cuanto a la argumentación o una debilidad en el pensamiento, y a veces las dos al mismo tiempo. Las metáforas están permitidas, siempre y cuando expresen un estilo o sean evocadas simplemente a la manera de ejemplos ilustrativos. La analogía como tal está condenada.

La desconfianza frente a la analogía no es sin fundamento, puesto que ella nace de una ligereza de uso que no distingue entre las operaciones y los contenidos dentro de un campo particular. Y es cierto que cuando se habla de analogía, inmediatamente viene al espíritu la idea de una semejanza forzada entre proposiciones diversas. Pero en Simondon es diferente: "la analogía es pensada como una aserción, según la cual, una estructura relacional que se aplica normalmente en un campo, puede aplicarse también en otro campo"

(Benmakhlouf, 1999: 35). Es el caso del pescador utilizado como modelo por Platón para describir al sofista: la técnica desarrollada por el pescador, que consiste primero en seducir al pez para luego capturarlo, es análoga a la que utiliza el sofista con el fin de convencer a las personas en la plaza pública. La correspondencia se establece más entre los dos modos operatorios que entre los dos personajes como tales. En *El Sofista*, Platón no pretende en ningún modo establecer una identidad entre los dos términos; muy al contrario, ellos guardan toda su independencia sin que sus diferencias sean abolidas. El personaje el Extranjero en el diálogo platónico, presenta a Teeteto el modelo que permite comprender la actividad del sofista en los siguientes términos:

Extranjero: ¿Quieres, pues, que hagamos una investigación sobre algún tema simple, intentando encontrar en él un modelo para el tema importante que nos ocupa?

Teeteto: Sí.

Extranjero: ¿Qué cosa, pues, podríamos proponer que resulte fácil de conocer y que sea mínima, conllevando no obstante una definición que no sea menos laboriosa que la que pueda importar cualquier tema de mayor importancia? Por ejemplo, ¿acaso el pescador de caña no es un tema notorio y que al mismo tiempo no reclama en absoluto una atención demasiado grande?

Teeteto: Así es (1979: 218c-219d p.1001).

Un análisis detallado del pescador de caña permite a Platón clasificar su actividad entre las técnicas de caza de apropiación. Ahora, si el hombre es considerado como un animal domesticado, entonces la sofística es una caza del hombre que no es más que intercambio contra dinero bajo pretexto de enseñanza. (1979: 223c p.1005).

El objetivo inicial del diálogo era denunciar a los sofistas como falsarios. Sin embargo, Platón encuentra el obstáculo que había sido puesto por Parménides, según el cual uno no podría hablar del no-ser si éste no existiese. Platón se da cuenta de que un problema aparece cuando se intenta decir o pensar que lo falso es real sin que esto cree una contradicción:

El Extranjero: La audacia de una afirmación semejante se encuentra en que ella supone que el no-ser es: no es en efecto posible ninguna falsedad en absoluto sin esta condición. Pues bien el gran Parménides, hijo mío, a los niños que nosotros éramos entonces, nos la aseveró sin tregua ni descanso, tanto en prosa como en verso: No, nunca obligarás por la fuerza al no-ser a que sea; de este camino de búsqueda aparta más bien tu pensamiento (1979: 236b-237c p.1017).

La continuación del diálogo es muy conocida, pues es después de haber superado muchas aporías que Platón debe reconocer el valor positivo de la

imagen y además modificar su idea del no-ser. En efecto, en lugar de continuar sosteniendo que el no-ser es lo contrario del ser, copia negativa de un real original a la manera de una imagen con relación al modelo, Platón termina por otorgarle una existencia equivalente a la del ser. En consecuencia, el sofista no será más inculcado como falsario, sino como un imitador, que a partir de simples opiniones produce simulacros. Si el sofista había podido ser perdonado en un primer momento, el final del diálogo no le dejará descanso; él será condenado de todas maneras.

Ahora, para volver al tema se puede decir que si el caso del pescador ha sido escogido por Simondon para apoyar su concepción del “acto analógico” es porque pone de relieve mucho más una aplicabilidad operacional que una similitud de contenidos. No se trata de asimilar los contenidos entre ellos, precisamente porque son irreducibles, ya que son seres diferentes y por tanto no intercambiables, lo que no ocurre con los modelos operatorios a los cuales responden. El caso del pescador permite ilustrar la estrategia del sofista puesto que se presenta como paradigma de una técnica de caza.

2. LA CRISTALIZACIÓN DEL INDIVIDUO

El método analógico corresponde igualmente al estilo pedagógico de Simondon. Así, para reemplazar el “principio de individuación” por el de “operación de individuación”, emplea el modelo de los cristales. Critica una cierta idea de individuo transmitida por la tradición filosófica, según la cual el individuo es algo que sale del ser y de quien no se puede tener conocimiento sino a partir de un principio genético tomado al revés.

Para Simondon, el sustancialismo y el hilemorfismo, las dos principales vías de acceso a la realidad del ser, han despreciado el desarrollo de la ontogénesis. La crítica del sustancialismo platónico que hace el autor desde la introducción de su tesis, y que ha sido incluida en su libro *L'individuation psychique et collective* (*La individuación psíquica y colectiva*), se apoya sobre la manera que esta doctrina tiene de concebir la individuación. Pues en ella, es a partir de un individuo constituido que uno espera encontrar las condiciones de su ontogénesis; es decir, el desarrollo que lo habría producido como resultado. Esta concepción ignora que el individuo es una fase del ser, en la cual éste no llega a agotar completamente su potencial energético. El modelo simondoniano otorga al ser una capacidad de “desfasamiento”⁵ con respecto a sí mismo, de

⁵ Del francés *déphasage*, término empleado por Simondon en su filosofía de la individuación y que Muriel Combes explica de la siguiente manera: “El ser preindividual y, de una manera general, todo sistema que se encuentra en un estado metaestable, posee potenciales que, por pertenecer a dimensiones heterogéneas del ser, son incompatibles. Por esto, él no puede perpetuarse sino *en desfasamiento*. La noción de desfasamiento, que designa en termodinámica el cambio de estado de un sistema, se convierte en la

resolver sus tensiones internas a través del proceso de individuación. Si hay una sustancia, entonces existe igualmente identidad y tercero excluido, tres nociones rechazadas por Simondon.

El esquema hilemórfico aristotélico, que describe al individuo a partir del encuentro entre una materia y una forma previa, es fuertemente criticado también, debido a que no permite pensar una verdadera operación de individuación que conduzca hasta el σύμβολον (símbolo). En esta concepción, la fuerza del encuentro entre las dos mitades prometidas reposa sea en la materia, sea en la forma; su destino ya está establecido, no queda sino seguir el impulso general de los acontecimientos. No se asiste a la ontogénesis, pues no se supone que la operación de individuación sea capaz de aportar las condiciones necesarias para la aparición del individuo.

Simondon señala a propósito del sustancialismo atomista que “la individuación es un hecho, es para cada átomo su propia existencia dada, y para el compuesto, el hecho de que él es lo que es en virtud de un encuentro de azar” (IPC: 11). Y a propósito del esquema hilemórfico:

El principio de individuación no es entonces aprehendido en la individuación misma como operación, sino en lo que la operación necesita para poder existir, a saber, una materia y una forma: el principio se supone contenido sea en la materia, sea en la forma, porque no se supone que la operación de individuación sea capaz de aportar el principio mismo, sino solamente de ponerlo en acción (IPC: 11).

Ahora bien, si el principio está contenido sea en la materia, sea en la forma, ¿no se podría entonces concluir que no hay sino, precisamente, materia informada? Con el fin de superar el esquema hilemórfico y responder a la pregunta anterior que se impone de manera natural, Simondon emplea el ejemplo del ladrillo de arcilla. Siguiendo el esquema hilemórfico, el ladrillo no sería otra cosa que la imposición de una forma (el molde) a una materia (la arcilla), pero Simondon muestra hasta qué punto el molde, en lugar de imponer su forma, debe someterse a la naturaleza de la arcilla. De otro lado, los artesanos y los ingenieros saben muy bien que todos los moldes no resisten de la misma manera las condiciones físicoquímicas de la materia. La forma obtenida por la arcilla es menos tributaria de un principio exterior que de sus propias condiciones de posibilidad.

Dicho esto, un ladrillo tampoco se forma espontáneamente. De cierta manera, él está implícitamente contenido en el mortero, sugerido por la plasti-

filosofía de la individuación en el nombre del devenir. El ser es devenir y él deviene según las fases. Pero el desfaseamiento es primero con respecto a las fases, que resultan de él –razón por la cual el ser preindividual puede ser llamado sin fase” (Combes, 1999: 11-12).

cidad de la colada, pero *stricto sensu* no hay en su estructura molecular esbozos de una forma determinada. De manera que el individuo que uno llama el ladrillo de arcilla no es más que la materia transformada luego de una pérdida energética. Las potencialidades contenidas fueron invertidas a lo largo de la operación de individuación: el calor generado, las eventuales deformaciones del molde, los cambios de estado, la consolidación del ladrillo mismo, entre otros factores, muestran que el individuo no es una realidad que se produce de un solo golpe. Es decir, el individuo hace parte del devenir del ser, él no es más que su expresión transitoria; y además la forma adquirida por el individuo no está previamente contenida en la materia, como tampoco en el molde.

En lugar de imponer una forma, el molde sirve más bien de barrera al derramamiento de la colada. La presión ejercida por el molde se aplica de manera independiente sobre cada punto de la superficie del ladrillo en formación, soportando al mismo tiempo las presiones ejercidas desde el exterior. De tal manera que es la suma de esas fuerzas lo que da el resultado y no una fórmula global preestablecida, que se ejerciese al unísono sobre toda la materia. En el proceso de vaciado, es el obrero quien posee la visión de conjunto de cada pieza y no el molde, que no es más que un ensamblaje forzado de elementos diversos.

Y es a partir de esta realidad como uno descubre por qué el vaciado continúa siendo un oficio artesanal, puesto que no basta con esperar para ver los objetos salir listos de sus celdas. Todo el proceso debe ser cuidadosamente vigilado para que la operación tenga éxito, aparte de que a veces los retos son enormes, como ocurre en las fundiciones encargadas de aprovisionar los grandes astilleros navales, donde la alta resistencia de los moldes y la fluidez dada a los metales por el calor no bastan para garantizar el resultado deseado, y de que a menudo piezas de gran talla, como las hélices de los portaaviones, presentan fisuras causadas por la contracción del metal durante el enfriamiento. El hecho de que la forma aparente sea la adecuada no es, pues, garantía de su disponibilidad al uso.

El ejemplo del molde basta para explicar la operación de individuación a nivel físico, pero no la individuación biológica y psíquica, donde los elementos puestos en relación son mucho más complejos. Es entonces, después de haber entendido que lo importante es dar cuenta del individuo a través de la individuación y no de un principio concebido a partir de un individuo ya constituido, que el crecimiento de los cristales puede proveer el modelo de comprensión más simple.

Para Simondon, el nexo entre los individuos y los cristales se halla en su unidad *transductiva*. Esto quiere decir que una actividad se propaga de nivel

en nivel y por capas sucesivas, a través de un sistema metaestable⁶. A diferencia de la estabilidad, que representa el más bajo nivel energético alcanzado por un sistema, la metaestabilidad se refiere a la capacidad que posee un sistema de guardar potencialidades, de continuar el devenir. Un cristal que se surte de su medio nutritivo y que deposita nuevas capas en su superficie, puede ser comparado con un individuo: cuando éste entra en una dinámica nueva, debe hacer frente a las dificultades planteadas por un mundo polarizado, y precisamente la tensión resultante de esa situación apremiante lo conducirá a poner en marcha el proceso de individuación.

Sin embargo, el individuo que se halla en esta situación posee un margen de posibilidades establecido por su propia historia, que él no puede ignorar. De hecho, las tensiones presentes en la realidad *preindividual* del ser, se resuelven en la pareja individuo-medio durante la operación de individuación. En el devenir, entendido como dimensión y como desfaseamiento del ser con relación a sí mismo, el individuo, en acto de constitución, actualiza las potencias que pueden o no entrar en resonancia con su entorno. Es por eso que el medio surge como indicador de la polaridad que se establece con el mundo; es a la vez resultado accesorio de la operación de individuación y estructura de sostén del individuo constituido.

Se ve claramente cómo la analogía se focaliza sobre el modo operatorio de la individuación, sin pretender en ningún modo anular las diferencias entre los términos puestos en relación. En el caso del viviente, por ejemplo, no se trata solamente del crecimiento puro y simple; mientras que el cristal crece en su superficie, el viviente se desarrolla en su interior. De golpe la discusión sobre el medio interior es lanzada nuevamente; pues a diferencia de los individuos físicos, el viviente es para él un teatro permanente de individuación:

El individuo viviente es contemporáneo de sí mismo en todos sus elementos, lo que no es el individuo físico que contiene un pasado radicalmente pasado, incluso si está todavía en un proceso de crecimiento. El viviente es dentro de sí mismo un *nodo* de comunicación informativa; es sistema en un sistema que contiene en *sí mismo* mediación entre dos órdenes de magnitud (IPC: 18).

Por esta razón, la analogía se apoya principalmente sobre la *transducción*⁷ como respuesta a los procesos de individuación. El papel jugado por la

⁶ Por "metaestabilidad" se designa un equilibrio transitorio o aparente, incluso un falso equilibrio, puesto que la menor alteración de las condiciones existentes resuelve el sistema. El agua que permanece líquida ligeramente por debajo del punto de congelación puede fácilmente congelarse si se le introduce un *germen* cristalino que tenga una estructura isomorfa a la del hielo.

⁷ Simondon define "transducción" de la siguiente manera: "Entendemos por transducción una operación física, biológica, mental, social, por la cual una actividad se propaga progresivamente al interior de un campo, apoyando esta propagación en una estructuración

transductividad se impone como un común denominador entre el cristal, el viviente y el individuo físico. Es fácil constatar que para que se dé crecimiento o desarrollo dentro de un campo, es necesario que cada región constituida sirva de principio y de modelo a la siguiente. Primero en el cristal la estructura atómica del germen inicial establece tipos de vínculos posibles, que se traducen en una cierta estructura macroscópica. El cristal goza de una metaestabilidad concentrada en sus límites, sin la cual no habría ninguna tensión que resolver con la incorporación de nuevos átomos.

Para el viviente, al contrario, la actividad de individuación exige una resonancia interna permanente; en cuanto a la topología, puede decirse que es pluridimensional, mientras que históricamente sus estructuras son contemporáneas. De esta manera, el medio interior establece una diferencia de órdenes de magnitud con relación al medio exterior. La actividad interna del viviente es resonante, precisamente porque ella no se limita solamente a la resolución de problemas planteados por el medio adaptándose, "sino modificándose él mismo, inventando estructuras internas nuevas, introduciéndose él mismo completamente en la axiomática de los problemas vitales" (Simondon, IPC: 17). Se observa que hay transductividad en el viviente dada la utilización de las nuevas soluciones desdobladas en estructura, como comienzo y constitución de futuras transformaciones. Es allí precisamente donde la resonancia interna del viviente se cumple, mientras que el individuo físico sólo aparece cuando el estado metaestable desaparece, es decir, que el individuo físico, como objeto material, es el resultado de una metaestabilidad que permanece en superficie.

Aunque la metaestabilidad sea compartida por los seres vivos y por los objetos materiales, la transformación que se produce no es la misma. Esto está ligado al hecho de que la transductividad en los objetos materiales está centrada exclusivamente en el almacenamiento de minerales y no en su *translocación*, como efectivamente ocurre en los vivientes. La metaestabilidad para todos dos es condición de posibilidad de la transductividad, pero para objetos físicos como los cristales, por ejemplo, la producción de capas nuevas encierra las capas anteriores en un gran inmovilismo. Por esta razón, Simondon dirá que los cristales poseen un pasado definitivamente pasado, puesto que no sólo está encerrado en el interior sino que no puede ser actualizado de alguna manera. Ahora, con el viviente ocurre que, durante su vida, corre el

del campo que ocurre de un sitio a otro: cada región de estructura constituida sirve a la región siguiente de principio y de modelo, de inicio de constitución, de tal modo que una modificación se propaga así progresivamente al mismo tiempo que esta operación estructurante [...] La operación transductiva es una individuación en progreso" (IPC: 24-25)

riesgo de aumentar las iteraciones que pueden conducirlo hacia una reducción de sus grados de libertad; hecho que puede identificarlo con el objeto físico y contra lo cual el viviente no puede luchar indefinidamente.

Simondon recuerda que para cada tipo de organización hay un umbral de irreversibilidad, más allá del cual todo progreso realizado por el individuo constituye un riesgo de muerte (IPC: 81). Es claro que la utilización de la palabra “progreso”, en esta aserción, puede causar dificultades, ya que el progreso del individuo nunca debería implicar su caída. Sin embargo, el progreso es considerado a menudo como sinónimo de especialización en los organismos; de modo que el sistema que ellos forman con el medio está a veces tan ajustado, que ello mismo puede, llegado el caso, poner su vida en peligro. Paradójicamente, la evolución no se produce tampoco sin este riesgo; es como si la muerte de ciertos individuos fuera el precio que se tuviera que pagar por mantener la metaestabilidad de los sistemas vivientes.

3. LA ANALOGÍA EN LA MÁQUINA: CRÍTICA DEL MODELO CIBERNÉTICO

La analogía es también un método de análisis válido para el universo técnico. Así, el modelo cristalográfico, que es recurrente a lo largo de la obra simondoniana, se alimenta de toda una serie de variaciones, lo cual se comprende fácilmente porque el objeto técnico no posee un medio interior, como es el caso del individuo biológico, y también porque su crecimiento no se produce en la superficie, como ocurre con el cristal. De otro lado, el objeto técnico no crece por sí mismo, pues su evolución está ligada a una operación humana; realidad que abre la posibilidad, no solamente de ese proceso de evolución del objeto técnico, que Simondon llama “concretización”, sino también de utilización de la analogía. A este respecto, el autor muestra que el uso de la analogía es posible, siempre y cuando esté vinculada a una dinámica de individuación.

Para Simondon, la máquina automática posee un nivel muy bajo de indeterminación. A pesar de su aparente independencia, el verdadero autómata posee una simplicidad técnica y una fragilidad ontológica que no le permiten desprenderse de la intervención humana. La analogía entre el hombre y la máquina, o entre el hombre y el objeto técnico en general, adquiere aquí una connotación particular, puesto que se trata más de ubicar las condiciones de emergencia de los objetos técnicos del lado del ser humano, que de establecer una semejanza entre dos realidades separadas. El verdadero asunto consiste en mostrar cuál es la parte del hombre involucrada en ese tipo de creaciones y cuál es el papel que ellas ocupan en el conjunto social.

Ahora bien, si todas las máquinas son el producto de la heurística humana, la pregunta que queda por resolver es si ellas obedecen a una necesidad de amplificación de las capacidades físicas del hombre, o de un proceso directo de evolución natural. Sobre este tema, Jean-Yves Goffi afirma en su obra: *La philosophie de la technique (La filosofía de la técnica)*, que si la técnica está del lado de la cultura, y no se trata de hacer la diferencia entre objeto natural y objeto artificial, la frontera que separa naturaleza y cultura debe atravesar al hombre. Así, las nociones de necesidad y de finalidad esbozadas en su orden por Platón y Aristóteles, para dar cuenta de la técnica, buscaban ampliarse hacia la constitución de una antropología que pretendía articular el reino técnico sobre el reino natural.

Según Goffi, dos intuiciones fundamentales inspiran las reflexiones contemporáneas sobre este tema. De un lado, la que establece la continuidad entre el organismo y la técnica, y del otro, la que establece una ruptura entre lo orgánico y lo técnico. Comenta Goffi que la primera se inspira en la obra de Darwin: *El origen del hombre y la selección en relación al sexo*, en la que el autor sostiene que las altas facultades humanas son el resultado de un desarrollo gradual de las de los animales. Según Goffi, la conclusión de Darwin es que ciertas técnicas presentes en los animales, tales como la arquitectura rudimentaria y el vestido, han debido ser practicadas también por los primeros ancestros del hombre. Para este filósofo, entonces, habría una continuidad evolutiva entre la naturaleza y la técnica, que sería retomada por Oswald Spengler en *La decadencia de Occidente* y en *El hombre y la técnica*, lo mismo que por autores como Henri Bergson en *La evolución creadora* o André Leroi-Gourhan en *El gesto y la palabra*.

La segunda intuición mencionada por Goffi es la ruptura entre lo orgánico y lo técnico, que encuentra sus orígenes en la hipótesis de la proyección orgánica como genealogía de la técnica, desarrollada por el alemán Ernst Kapp en su libro *Grundlinien einer Philosophie der Technik (Líneas fundamentales de una filosofía de la técnica)*. Allí, Kapp considera las invenciones técnicas como realizaciones materiales de la imaginación humana y la actividad técnica como la proyección de nuestros órganos en sentido individual y no evolutivo. Así, la polea es una proyección de la pareja brazo-antebrazo y la máquina una prolongación de la articulación que une los miembros con el tronco.

En el siglo pasado, Lewis Mumford, en su obra *Técnica y civilización*, opone una fuerte crítica a esta idea de la técnica como proyección de los órganos. Para él, la operación técnica es, ante todo, una expresión indirecta del psiquismo, que se expresa principalmente de manera simbólica. Se ve

claramente que tal posición se apoya en la exigencia de una representación, por medio del lenguaje, que conduce a una escisión entre naturaleza y cultura mucho más que a un posible encuentro.

Es necesario aclarar que en el ser humano el impulso inventivo está propulsado por una dinámica mental, que le permite ir más allá de los problemas planteados por un cuerpo frágil o no especializado. A este respecto, Simondon considera que hasta el siglo XVIII el perfeccionamiento del objeto técnico era percibido como un progreso de las propias capacidades físicas, una verdadera potencialización, un impulso motor sentido en el plano individual. Por el contrario, con el avance de la industrialización en el siglo XIX, el individuo se vuelve espectador de los resultados de las máquinas, con las que él ya no se siente identificado. Como consecuencia, dirá Simondon: "Una idea de progreso, pensado y querido, sustituye a la impresión de progreso como vivido" (MEOT: 116).

El esquema de proyección corporal descrito por Kapp sería válido únicamente en el espacio del taller, porque es la fábrica la que utiliza los verdaderos individuos técnicos. Por la misma razón, Simondon está en desacuerdo con la idea marxista según la cual la alienación encuentra su fuente en la relación del trabajador con los medios de producción. En efecto, la relación importante no sería del trabajador y la propiedad o no-propiedad de los instrumentos de trabajo, con sus implicaciones económicas y jurídicas respecto a los medios de producción, sino la continuidad o discontinuidad entre el individuo humano y el individuo técnico (MEOT: 117).

Para retomar la discusión inicial, digamos que la máquina misma, si ella se vuelve automática, no alcanza a conquistar una autonomía que permita pensar en un completo paralelismo, ni con el viviente, ni con el ser humano, como ocurre entre dos individuos iguales. En cierto sentido, ese era el objetivo de la cibernética, ciencia creada por Norbert Wiener al final de los años cuarenta, y que había visto en los sistemas de autorregulación (*feed-back*) biológica la clave para dar a las máquinas un nuevo impulso. Simondon muestra que el hombre, con la llegada de la cibernética, tuvo la impresión de poder liberarse de la situación de ser sometido por la finalidad, "aprendiendo a hacer finalidad" (MEOT: 103); pero también recuerda que la finalidad no es quizás el aspecto más importante de la vida individual o social, porque aspectos aparentemente finalistas como la adaptación al medio, pueden, llegado el momento, ser transformados por la evolución (MEOT: 105).

Paradójicamente, la independencia que las máquinas habrían de adquirir por procesos de organización dirigida se quedó en un plano muy somero. Entonces, la analogía asociada a la finalidad de los funcionamientos corporales

no parece muy útil para comprender el modo de existencia de los objetos técnicos, pues aunque es verdad que en toda analogía hay una aproximación sintáctica que se puede apreciar, la reiteración de una correspondencia término a término entre el objeto artificial y el viviente reduce la analogía a la pura similitud.

El autómata absoluto es entonces una utopía. Las máquinas siempre han tenido necesidad del ser humano, ya sea como técnico o ya sea como programador. En su libro *La connaissance de la vie* (*El conocimiento de la vida*), Georges Canguilhem, comenta que: "Hay sin duda dispositivos de autorregulación, pero son superposiciones hechas por el hombre, de una máquina a otra máquina. La construcción de servomecanismos o de autómatas electrónicos, desplaza la relación del hombre con la máquina sin alterar su sentido"⁸ (Canguilhem, 1965: 116). Es este olvido de algo básico lo que permite decir, por ejemplo, que el super computador IBM, Deep Blue, ha vencido realmente a Gary Kasparov.

Simondon afirma que "no hay una *especie* de autómatas; no hay sino objetos técnicos, que poseen una organización funcional alcanzando diversos grados de automatismo" (MEOT: 49). Sin embargo, para él es posible concebir una evolución técnica natural de esos objetos, de modo que si el objetivo es acercar las máquinas a los seres vivos, se observa que ellas no pueden resignarse simplemente a servir de eco, de simples efectos de superficie.

Rasgos como el movimiento o la autorregulación son comunes, tanto en los unos como en los otros, pero todavía son tan mecánicos que no logran una evolución. "El objeto técnico no existe solamente como resultado de su funcionamiento en los dispositivos exteriores (una conductancia asimétrica), sino también por los fenómenos de los cuales él es sede en él mismo: es por eso que posee una *fecundidad*, una *no-saturación* que le da una posteridad. Se puede considerar el objeto técnico primitivo como un sistema no saturado" (MEOT: 43), escribe Simondon. Y es esto, precisamente, la no-saturación, lo que evoca la posibilidad de evolucionar engendrando una familia. La potencialidad de la máquina no reside, como es el caso para el organismo, en la polivalencia y en el carácter vicariante de los individuos; ella es más bien virtual, en el sentido de que la facultad que las máquinas poseen de concretizarse a través de integraciones cada vez más eficaces se expresa a lo largo de una línea evolutiva por integraciones sucesivas.

⁸ El capítulo "Máquina y organismo" (trad. de María Luisa Jaramillo) de *La connaissance de la vie* (Canguilhem, 1965) donde aparece la cita, fue publicado en la revista *Sociología* N° 8-9, Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, Medellín, junio de 1985.

Es claro que muchas dificultades aparecen con la aplicación a las máquinas de la metáfora del viviente. Simondon presta atención para no caer en los reduccionismos mecanicistas y funcionalistas, que han ocupado esta discusión durante siglos. Pero, a pesar de ello, tomando la vía del evolucionismo, encuentra dificultades, las que en vez de mostrarse insuperables serán capitalizadas en beneficio de su sistema.

Tanto los objetos artificiales como los objetos técnicos, son la traducción de una operación mental del hombre y no el resultado de un proceso de selección natural: "El dinamismo del pensamiento durante la invención se convierte en formas que funcionan" (MEOT: 138). Lo que se expresa en la finalidad de la máquina es la capacidad de desdoblamiento del dinamismo del pensamiento. La verdadera analogía es, entonces, isodinámica y no cibernética. El funcionamiento físico de la máquina es análogo al funcionamiento mental del hombre; como consecuencia, los objetos técnicos son pensados por Simondon como sistemas no saturados, ligados a los procesos de individuación mental.

4. LA MEMORIA ES LA VIDA: EL *A POSTERIORI* QUE SE VUELVE *A PRIORI*

¿La máquina podría inspirar su propia analogía? Si la autorregulación no es nada distinto a la superposición de una máquina a otra máquina, ¿por qué no llevar esta lógica hasta el punto de obviar cualquier injerencia humana? La respuesta que da Simondon en este caso es muy clara: "la máquina individual representa al hombre, pero el hombre representa el conjunto de las máquinas, pues no hay una máquina de todas las máquinas, mientras que puede haber un pensamiento que controle todas las máquinas" (MEOT: 145).

Y si el pensamiento puede reducirse a un conjunto organizador, que tiene como misión el control total de un organismo y de su medio ambiente, ¿dónde reside precisamente la distancia que lo separa de un programa artificial? Aparentemente, es como si una inversión de la lógica se hubiera producido de manera tal, que se pudiera formular la siguiente pregunta: ¿el pensamiento no es simplemente el efecto de una máquina que se integra a sí misma a medida que tiene experiencias? Si la respuesta es positiva, la *mecanología* puede obviar la analogía mental, puesto que el hombre no sería otra cosa que una máquina. Al contrario, son las diferencias fundamentales las que permanecen al origen de la comparación. Y la más reveladora de ellas es seguramente la que concierne a la memoria⁹.

⁹ "En todos los casos se recurre a una analogía real donde se tienen en cuenta las diferencias, y no un simple razonamiento aproximativo" (Simondon, SOT: 151).

La disimetría entre la memoria humana y la memoria de la máquina reside en el acceso a los contenidos. En la primera, las experiencias vividas se vuelven códigos para interpretar y fijar las nuevas adquisiciones, ellas son condiciones preliminares de nuevas integraciones; mientras que para la máquina el registro se hace sin memoria de base: "La plasticidad en la memoria de las máquinas es la del soporte, mientras que la de la memoria humana es plasticidad del contenido mismo" (Simondon, MEOT: 122). La expresión empleada por Simondon es bastante explícita: la memoria es la función por medio de la cual los *a posteriori* devienen *a priori* (MEOT: 123).

La dinámica de la memoria humana coincide con la apertura de los sistemas vivos, mientras que, al contrario, la máquina no puede hacer evolucionar su relación con el mundo a partir de los datos almacenados. A lo sumo, puede adaptarse, ya sea a partir de sistemas de autorregulación, o utilizando algoritmos que van a permitirle un comportamiento selectivo. Pero, en todo caso, las posibilidades de invención permanecen fragmentarias, pues ellas no alcanzan sino la esfera restringida del programa. La máquina no se involucra a sí misma en la resolución de los problemas planteados por el medio, como sí lo hace el viviente. A diferencia de éste, que transforma sus estructuras internas evolucionando, la máquina permanece refractaria a las presiones ejercidas por el medio.

El mismo argumento permite a Simondon asimilar el hombre al viviente, pues el modelo permanece funcional tanto a nivel orgánico como a nivel psíquico: la máquina está cerrada sobre sí misma; mientras que el hombre, paradigma del viviente, se mantiene como sistema abierto por excelencia. El hecho de concebir el objeto técnico como un sistema no saturado, y por lo tanto dirigido hacia la evolución y la concretización, no le otorga, automáticamente, las ventajas del viviente.

CAPÍTULO II

LA IMAGINACIÓN Y LA INVENCION: UNA APLICACIÓN DEL ACTO ANALÓGICO

La unidad de la obra de Gilbert Simondon no se confirma solamente en la relación entre la técnica y la individuación. El método que instauro a través de lo que él llama el “acto analógico” permanece presente a lo largo de su trabajo. La reformulación de diferentes conceptos, fundamentales para el pensamiento de su época y punto de encuentro de diversas disciplinas, le procuran un verdadero campo de aplicación teórica. Aquí se retendrá sólo un problema, el de la relación entre imaginación e invención, pues éste contiene todos los elementos que permiten comprender la pertinencia de la aplicación de la analogía al campo de la creación. Simondon define la analogía como una aserción, según la cual una estructura relacional que se aplica en un campo particularmente conocido puede ser aplicada en otro campo objeto de investigación (IGPB : 264).

1. LA EXTERIORIDAD DE LAS IMÁGENES Y SU RELACIÓN CON LA INVENCION

En cuanto a la relación de las imágenes con la invención, el objetivo principal de Simondon es demostrar la hipótesis de que existe una circularidad recurrente entre los objetos-imagen y la invención. Para comenzar, él ataca ideas dominantes en la época, como la de “conciencia imaginante”, por ejemplo, según la cual, las imágenes estarían vinculadas solamente al sujeto que las produce. Con esta idea, de origen sartreano, la posibilidad de una exterioridad primitiva de las imágenes queda descartada.

En efecto, en su libro *L'imagination (La imaginación)*, Sastre desarrolla un fuerte cuestionamiento a la idea de imagen como una entidad independiente de la conciencia. Luego de hacer una crítica del cartesianismo y del empirismo, la emprende contra el positivismo del siglo XIX, especialmente contra el asociacionismo que, según él, no veía en las imágenes sino “cosas”: “El asociacionismo es antes que nada una doctrina ontológica que afirma la identidad radical del modo de ser de los hechos psíquicos y del modo de ser de las cosas. Sólo existen cosas en suma: estas cosas entran en relación unas con otras y constituyen así una cierta colección que se llama *conciencia*” (Sartre, 1984: 43-44). El asociacionismo, que había sido particularmente desarrollado

por el filósofo e historiador francés Hyppolite Taine en su obra *De l'Intelligence* (*De la inteligencia*), pretendía establecer las bases científicas de una teoría del psiquismo, fundada en una correlación entre los hechos psicológicos y los fisiológicos. Sartre acusa a Taine de despreciar los hechos en favor de una teoría preconcebida y de caer en un mecanicismo absoluto. La conclusión a la que llega Sartre al final de su libro es, sin ambages: "No hay, no podría haber, imágenes en la conciencia. Pero la imagen *es un cierto tipo de conciencia*. La imagen es un acto y no una cosa. La imagen es conciencia de algo" (1984: 202).

Desde este punto de vista, la imagen es indisociable de la conciencia; ella es incluso su indicador. Para Simondon, al contrario, la negación de una exterioridad de las imágenes es signo de un antropocentrismo extremo, que ignora la existencia de un mundo pre-subjetivo y que reduce los fenómenos a actos de una conciencia constituyente.

Simondon se diferencia de posiciones absolutas, como la de Sartre, para buscar las variables, los movimientos provocados por la metaestabilidad y la mediación dinámica. En su libro *Du mode d'existence des objets techniques* (*Del modo de existencia de los objetos técnicos*), a la pregunta de saber, por ejemplo, si hay que liberar al hombre del sometimiento impuesto por la máquina, Simondon responde diciendo: "Ya no es de una liberación universalizante que el hombre tiene necesidad, sino de una mediación" (MEOT: 103). Porque es claro que una liberación total con respecto a la máquina no representa una verdadera solución al problema de la alienación; esto produce simplemente una inversión de la rivalidad que ha comenzado con el telar en el siglo XIX. De otro lado, "la esclavitud de las máquinas", habida cuenta de la fuerte crítica hecha por Simondon al respecto, genera un abismo de ignorancia que no hace más que reducir las posibilidades de inserción de las máquinas en la cultura.

De hecho, es la existencia de un cierto margen de indeterminación lo que permite a la máquina ser sensible a la información exterior y no aumentar su automatismo. "Para volver una máquina automática, explica Simondon, hay que sacrificar muchas posibilidades de funcionamiento, muchos usos posibles" (MEOT: 11). La participación del hombre debe dirigirse hacia la organización permanente de "la sociedad de los objetos técnicos" y no hacia la vigilancia de estos objetos, como si se tratara de "una tropa de esclavos". El hombre tiene por misión estar entre las máquinas como un jefe de orquesta, que está siempre entre los músicos. Las máquinas, cerradas sobre ellas mismas, no pueden dar más que resultados someros, pues su comunicación con el exterior es bastante limitada. Mientras el hombre no cumpla su papel de mediador de la realidad técnica no podrá conocerla completamente.

Imagen como mediación { Objeto - Imagen - sujeto
concreto - imagen - abstracto
Pasado - Imagen - Porvenir

Para volver a nuestro problema de la imagen, digamos que ésta también es presentada por Simondon como una mediación o, más precisamente, como una realidad intermedia entre objeto y sujeto, concreto y abstracto, pasado y porvenir. La imagen termina por alinearse sobre unos campos polarizados sin que, por lo tanto, pierda completamente su poder *transductor*. Proclamar una exterioridad de la imagen no significa en ningún caso reducirla a la objetividad. Las imágenes, a través de los sueños y de las ensoñaciones, invaden al sujeto y resisten a su voluntad; ellas no se someten tan fácilmente como los conceptos al control de la conciencia, pues guardan una cierta autonomía, como si se tratara de *semi-organismos* o de mónadas secundarias que habitan el sujeto.

Simondon reconoce un saber implícito en la imagen, una carga de presagio que puede servir, llegado el momento, para resolver problemas. Su participación en la solución de esos problemas se debe: primero, a aspectos de anticipación (visión del porvenir); enseguida, a los contenidos cognitivos (representaciones de lo real) y por último, a los contenidos afectivo-emotivos (fuerza de ciertas impresiones, intensidad de los estímulos). Para tomar una decisión, el sujeto debe permanecer a una cierta distancia de lo real, no estar todavía implicado. Y es esto lo que hace oscilar la imagen entre lo concreto y lo abstracto; lo concreto es del orden de lo cognitivo, mientras que lo abstracto pertenece al mundo afectivo-emotivo. Según Simondon, si las imágenes permiten la elección es porque su fuerza y su peso pueden ser evaluados y comparados; lo que no ocurre con los conceptos y con las percepciones, que están desprovistos de toda carga emotiva.

Una de las conclusiones parciales de la reflexión simondoniana, concerniente a la imagen, se refiere a que la imagen tiene un poder germinal que puede desarrollarse dentro de un sujeto y puede propagarse de manera *transductiva* hasta volverse un comienzo de conceptos y de doctrinas. Se produce una causalidad acumulativa entre lo real y lo mental, que hace despertar significaciones cognitivas, conativas y afectivo-emotivas. A propósito, Simondon dice:

Este fenómeno de causalidad acumulativa juega un papel importante en el establecimiento de los estereotipos de las diversas minorías, como los judíos en los países cristianos de Occidente, las mujeres en las civilizaciones patriarcales, actualmente los adolescentes en nuestras sociedades: el miedo y el odio de los adultos los inmoviliza en un papel estrecho y materializa la imagen del joven que se hacen los adultos (II: 234).

Invencción

Imagen en la invención: solución a problema { - Aspectos de anticipación (visión del porvenir)
- Contenidos cognitivos (representaciones de lo real)
- Contenidos afectivo-emotivos (fza de ciertas impresiones, intensidades estímulos)

En su libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, Simondon señala la urgencia de salvar el objeto técnico, aunque recuerda que la toma de conciencia no basta para llevar a cabo tal empresa. Y es, *mutatis mutandis*, la misma lógica que se encuentra aplicada al problema de la imagen. En general, los objetos-imágenes: obras de arte, vestidos, máquinas, son para Simondon cuasi organismos capaces de reproducción y de crecimiento. La toma de conciencia no basta para salvarlos, pues su estructura está dirigida hacia el porvenir: ellos siempre pueden desarrollarse y devenir. Esos objetos no deben ser dejados en obsolescencia; al contrario, una búsqueda de su sentido debe traducirse en una reinstalación de su poder *imaginal* en el seno de la invención. Más precisamente, Simondon hablará de “salvar los fenómenos”, puesto que ellos condensan la verdadera realidad de lo “numinoso”, que se halla a medio camino entre lo objetivo y lo subjetivo.

El tercer aspecto que completa el carácter intermedio de la imagen es su situación con respecto al tiempo. Simondon, siguiendo aquí la obra de Taine *De la inteligencia*, señala que dado que una imagen es menos fuerte que la sensación que le ha dado nacimiento, prestándose por ello a recuerdos importantes para la vida del individuo, aporta una anticipación subyacente. Dicho de otra manera, la imagen incorpora un pasado que puede ser disponible para el trabajo prospectivo. La invención permanente de objetos-imágenes estéticos, técnicos y protéticos, no es más que la confirmación de esta tesis. Hoy, la llamada “moda retro” y todas las manifestaciones del *revival* no son más que reiteraciones de un fenómeno que está lejos de ser sólo de época.

Sin embargo, la prospectiva como proyecto colectivo presenta serias dificultades, según Simondon. Primero, porque la caza de mitos realizada por un racionalismo extremo obstaculiza toda comunicación entre pasado y porvenir, impidiendo el despegue de la invención; y también, porque para asegurar una verdadera circularidad cultural de los grupos hay que contar con el papel intermedio entre pasado y porvenir, ejercido por diferentes tipos de imágenes. Las religiones, con sus profecías, aportan ejemplos de imágenes verbales que van precisamente en este sentido, pues ellas contienen una gran carga de experiencia y de saber. Aquí Simondon llega a la misma conclusión que antes: “Este orden de realidad de tercer tipo no es ni plenamente perceptible, ni completamente conceptualizable” (II: 237). Para que la imagen pueda determinar una elección que conduzca a la invención, debe contar con un germen de vida, como ocurre con los mitos del devenir.

2. EL DINAMISMO GENÉTICO COMO MODELO ANALÓGICO DE LA IMAGINACIÓN Y LA INVENCION

Después de haber establecido el carácter exterior e intermediario de la imagen, el terreno está listo para que Simondon formule una analogía que tiene por función establecer el vínculo entre la imaginación y la invención. Y para hacerlo, recurre a la hipótesis de un dinamismo genético de las imágenes, inspirado en los procesos de crecimiento y desarrollo de los organismos. Los estudios de ontogénesis en la época estaban ya suficientemente avanzados, para demostrar que tales procesos no se producen de manera uniforme en todos los órganos y que, de otro lado, ellos presentan etapas, seguidas de períodos de diferenciación y de reorganización. Muchas de estas ideas están inspiradas en la obra de Kurt Goldstein *La structure de l'organisme* (La estructura del organismo), que atribuye una importancia particular a los fenómenos de recuperación de las funciones, por una reorganización general, después de una lesión sufrida por el organismo.

Simondon menciona una experiencia presentada por Goldstein en el texto citado en la que son amputados los cuatro miembros de unos conejillos de indias anestesiados. Cuando la anestesia pasa, esos animales no intentan pararse sobre las cuatro patas faltantes; al contrario, ellos adoptan un modo de reptación comparable al de los animales que no tienen patas (II: 405). La tesis es que el esquema corporal, como representación propia de cada especie, contiene una intuición del sistema de acción de cada individuo que le permite servirse de su cuerpo aunque éste se encuentre mutilado.

El análisis de Goldstein, según el cual la recuperación de la capacidad motriz se produce a partir de una reestructuración de las funciones restantes en el organismo, es para Simondon una explicación holista que se apoya en la noción de figura-fondo, enunciada por la psicología de la forma. La hipótesis desarrollada por este último sostiene que el organismo posee una fuente de imágenes motrices bajo forma de anticipaciones del comportamiento. El esquema corporal se organiza a partir de esas anticipaciones motrices por intuición del movimiento. Por ejemplo, es posible tener la intuición de un avión que despega, porque corresponde al uso de las posibilidades humanas: la velocidad, la aplicación de fuerzas al empuje, la liberación de energía, la superación de obstáculos, etc. Esta imagen motriz, dice Simondon, puede desarrollarse con una muy buena precisión analógica, porque ella es del mismo orden que la de la carrera a gran velocidad. Al contrario, es muy difícil imaginar un avión que aterriza; simplemente porque la disminución de la velocidad y el acercamiento a la pista con un ángulo definido no corresponden al uso del esquema corporal humano (II: 405).

Pero será fundamentalmente a partir de los trabajos del médico y psicólogo americano Arnold Gesell que Simondon hallará la relación entre la ontogénesis del comportamiento y el crecimiento orgánico¹⁰. El método empleado por Gesell consiste en relacionar sus observaciones acerca del comportamiento infantil con el grado de maduración del sistema nervioso central. Gesell construye escalas, alimentadas por gradientes de crecimiento, que permiten establecer un cociente de desarrollo (baby test); según él, los tres factores más importantes para comprender el comportamiento de un niño, en un momento dado, son su nivel de desarrollo, su personalidad innata y la manera como se adapta a su medio. Sin embargo, Gesell insiste en el hecho de que los gradientes de crecimiento dan indicaciones relativas más que absolutas: “Un gradiente de crecimiento puede indicarnos dónde se encuentra el niño y en qué vía se dirige” (Gesell et al, 1999: 20). La conclusión importante para Simondon es que:

los estudios de Gesell han mostrado que la ontogénesis del comportamiento es semejante al crecimiento: no solamente ella se produce según principios de polaridad, de orientación, según gradientes y no como un balón que uno infla, sino que además se efectúa según ciclos sucesivos separados por diferenciaciones que preparan nuevas estructuraciones (II: 403).

Y es precisamente esta especie de funcionamiento por saltos sucesivos seguidos de diferenciaciones lo que va a inspirar a Simondon. Así, la analogía utilizada por Simondon consiste en establecer una relación entre el modo operativo de la ontogénesis en los organismos y el proceso de realización de la invención a partir de la imagen, formulada en los siguientes términos:

¿No puede uno suponer, en esas condiciones, que las imágenes mentales son como subconjuntos estructurales y funcionales de la actividad organizada que es la actividad psíquica? Estos subconjuntos podrían así poseer un dinamismo genético análogo al de un órgano o sistema de órganos en vía de crecimiento [...]” (II: 395).

Tres etapas están relacionadas: primero, el crecimiento embrionario, que se hace al abrigo de toda influencia exterior; después, la interacción con el medio, acompañada del aprendizaje subsecuente; y luego, la conformación de un medio interior análogo al medio exterior. Al comienzo, la imagen crece

¹⁰ Gesell es pionero en las investigaciones sobre el desarrollo del niño. En 1911, fundó la Clínica del Desarrollo del Niño en la Universidad de Yale. En Francia, se conoce la obra de Gesell desde 1945, gracias a las traducciones ya clásicas de Nadine Granjon e Irene Lézine, quienes han contribuido a mantener la actualidad de su pensamiento a través de sus propios trabajos. Entre las obras más conocidas de Gesell cabe mencionar: *L'enfant dans la civilisation moderne* (*El niño en la cultura actual*), y *L'enfant des 5 à 10 ans* (*El niño de los 5 a los 10 años*), dos libros publicados en colaboración con la pedagoga estadounidense Frances Ilg.

a partir de ella misma, de igual manera como lo hace cualquier embrión; se trata de un crecimiento espontáneo, independiente de los otros subconjuntos de la organización psíquica. Luego, la imagen comienza a recibir informaciones provenientes del exterior y a formar grupos funcionalmente activos, estableciendo una interacción entre el organismo y el medio, un aprendizaje. En la última etapa, las imágenes abandonan su estatuto de primitiva independencia mutua, para pasar a una fase de interdependencia que va a producir las tensiones en el sistema; se forma un mundo mental de las imágenes, análogo al medio exterior:

dicho de otra manera, las imágenes sufrirían mutaciones sucesivas que modificarían sus relaciones mutuas haciéndolas pasar de un estatuto de primitiva independencia mutua a una fase de interdependencia en el momento del encuentro del objeto, luego a un estado final de vinculación sistemática y de necesidades donde las energías primitivamente cinéticas se convierten en tensiones de un sistema (II: 395).

Y es en esas condiciones que la invención puede definirse como un cambio de organización, que conduce la actividad mental adulta a un nuevo estado de imágenes libres que permita recomenzar una génesis. La invención es el nacimiento de un nuevo ciclo de imágenes. Es como si una redistribución tuviera lugar dentro del sistema formado por las imágenes en mutua interdependencia, de manera que algunas de ellas puedan liberarse y recuperar su estado primitivo.

Para Simondon, cada ciclo de imágenes contiene tres fases: la anticipación, la experiencia y la sistematización. En la fase de anticipación, las imágenes son ricas en elementos motores endógenos, que están en relación con las coordinaciones hereditarias del movimiento. Un programa instintivo, por ejemplo, acompañado de una fuerte motivación, puede darse incluso en ausencia de estímulos exteriores. Al respecto, Simondon comenta:

Lorenz y Tinbergen han mostrado que las coordinaciones hereditarias no son necesariamente reacciones a objetos o a situaciones reales; si la motivación es fuerte, una débil estimulación externa basta, y si la motivación es muy fuerte, no hay necesidad de ninguna estimulación para que el programa instintivo se desarrolle [...] Estos descubrimientos son importantes para una búsqueda del origen de las imágenes del movimiento, pues ellas muestran que el organismo posee una reserva de esquemas complejos de conducta que pueden ser activados de manera endógena, cuando las motivaciones son suficientes; existe entonces una verdadera base biológica de lo imaginario, anteriormente a la experiencia del objeto [...] Genz ha observado a jóvenes halcones abejeros quienes, en cautividad, sin presencia de ningún nido de

abejas para desterrar, ejecutan en el vacío, como sobre un nido imaginario, los movimientos propios de la captura de abejas. El movimiento, preadaptado a un objeto, es una verdadera anticipación práctica de su presencia e incluso de su estructura; él postula el objeto (II: 401).

La anticipación es una fase embrionaria de la imagen, donde la motricidad precede a la sensorialidad. En este estadio, la imagen cuenta con sus propias reservas; por el momento, ella no está obligada a adaptarse o a responder de una manera particular al medio, pues ella se basta a sí misma.

En segundo lugar, el momento de la experiencia está indicado por la prueba del objeto aportada por el medio; la imagen se convierte en receptáculo de las informaciones provenientes del exterior, pero son los contenidos cognitivos los encargados de hacer los ajustes y las readaptaciones de las cuales la anticipación tiene necesidad. Después, cuando la situación deja de existir, se pasa a la fase de sistematización, en que la imagen se conserva como recuerdo cargado de contenidos afectivo-emotivos. El sujeto termina por hacer de las imágenes el análogo de la realidad exterior y por recrear un universo mental polarizado y tenso.

La hipótesis de una redistribución cíclica de las imágenes, con su renacimiento subsecuente, se apoya sobre un razonamiento analógico. El ritmo nictemeral, es decir, la alternancia entre el día y la noche, marca la renovación constante de las ideas y las imágenes. El momento de la invención sobreviene en la noche, cuando el cambio de ciclo determina el cambio de estructura. La vida es, entonces, comparable a un día: la juventud sería la mañana, la edad adulta la tarde, y la vejez la noche.

En la juventud, todo es anticipación, libertad y proyección hacia el porvenir. Más tarde, en la madurez, la experiencia real hace modular o refractar los actos potencialmente proyectados; Simondon dirá que en la madurez: "El sujeto organiza su relación con lo real como un territorio donde todo no es construido, querido, predeterminado, hecho según un plan, sino donde el plan de lo construido tiene en cuenta lo dado" (II: 398). Incluso puede haber un paralelismo entre el orden de los eventos y la actividad del sujeto; una vez más, ese segundo momento se caracteriza por la percepción, la adaptación, la experiencia y la preponderancia de los elementos cognitivos. Finalmente, la vejez corresponde a la posibilidad de la invención, aunque Simondon reconoce que éste no es el caso en nuestras sociedades, ya que la sabiduría profética del viejo ha sido reemplazada por una pluralidad de perspectivas prácticas (II: 398).

La misma analogía tríplica es aplicada a las estaciones y al devenir de las civilizaciones. En cambio, concluye Simondon, la ciencia no se presta tan

bien para ser explicada a partir del modelo cíclico; si se tiene en cuenta la ley de los tres estados propuesta por Augusto Comte, es la prerrogativa de un saber progresivo y continuo lo que defiende más bien el positivismo (II: 399).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ANALÓGICA

En resumen, la hipótesis analógica aplicada a la imaginación y a la invención permite comprender un fenómeno que escapa ampliamente a los métodos experimentales. ¿Cómo demostrar, en efecto, de manera acertada, el carácter anticipatorio de la imagen, su condición pre-perceptiva, su anclaje en los dispositivos hereditarios, si no es por medio de una comparación con el dinamismo de la ontogénesis orgánica? Todos los elementos que están integrados en el crecimiento y desarrollo de un organismo, prestan ayuda al análisis de la génesis de las imágenes. Si el modelo orgánico ha sido elegido, es porque la vida misma, a través de los mecanismos de evolución, manifiesta una gran capacidad inventiva, expresada en la diversidad biológica.

Partiendo de la existencia de un germen motor previo al encuentro con el objeto exterior, pasando por la confrontación adaptativa con el medio, para ir hasta la organización sistémica terminal, la imagen atraviesa las mismas etapas que el embrión en la ontogénesis. Estos análisis hechos por Simondon están de acuerdo con descubrimientos científicos, que revelan la espontaneidad de las anticipaciones motrices debidas a las imágenes endógenas:

Los estudios de los embriólogos (Coghill, Carmichael) muestran que el desarrollo motor puede ser contemporáneo del desarrollo perceptivo, pero que no le es ni posterior ni subordinado etapa por etapa; dicho de otra manera, la puesta en juego del desarrollo perceptivo bajo la forma de ejercicio y aprendizaje, que implica referencia a los objetos, no es necesaria para que el desarrollo motor haga emerger los esquemas organizados. La anticipación motriz de las conductas se produce en virtud del desarrollo endógeno; la organización de los movimientos, durante la ontogénesis, no es una secuencia de reacciones; ella tiene sus propias leyes, que no se obtienen de la percepción y que no resultan de la influencia del medio. Esta realidad autónoma de las conductas virtuales es una base orgánica de anticipaciones, y constituye una de las bases de las imágenes motrices [...] Entre todas esas investigaciones, las de Kortlandt son particularmente importantes, pues ellas muestran que, en un comportamiento complejo, las secuencias que aparecen primero durante la ontogénesis son las actividades de ejecución, que corresponden a la fase de consumación, que en el comportamiento completo es la última; de esta manera, los jóvenes cormoranes poseen un movimiento que les permite construir un nido por fijación de ramitas, antes de saber

portarlas y buscarlas; la actividad de ejecución, la más puramente motriz y la más estereotipada, no puede entonces, al comienzo, ejercerse sobre un objeto, pues las fases preparatorias de búsqueda y de transporte del objeto no existen; la anticipación comienza por el fin del comportamiento real completo (II: 402-403).

Lo mismo ocurre en los fenómenos de “inducción simpática”, caracterizados por ciertas conductas, tales como reunirse, huir o partir, que lejos de obedecer a simples mecanismos de imitación constituyen una prueba de que existe una base instintiva en el comportamiento. La propaganda de los regímenes totalitarios incitando a la violencia, al igual que las secuencias eróticas activadoras de los rituales de apareamiento, son explicadas por Simondon a partir del mismo principio (II: 404).

El otro fenómeno, igualmente aportado por la etología y utilizado por Simondon en sus reflexiones a propósito de la imagen, es el conocido con el nombre de *pragung*, traducido al español como “troquelado”. El fenómeno, que se presenta en los animales pequeños, se manifiesta en el apego a un objeto exterior o a un animal perteneciente a una especie diferente. Los *estimuli* que activan la persecución por parte de los críos de una madre sustituta obedecen a la orden de: “objeto a seguir”. Para Simondon, ese comportamiento muestra, de otro lado, que la imagen exterior, independiente y preadaptativa no coincide explícitamente con la idea que uno se hace de la imagen percibida.

El fenómeno del troquelado ha sido descrito por el médico y zoólogo austriaco Konrad Lorenz, quien en 1935 publicó en el número 83 de la revista *Diario de Ornitología* un artículo de doscientas páginas, en el que se fijan las bases de una nueva ciencia consagrada al estudio del comportamiento animal: la Etología. En este artículo, Lorenz da cuenta de sus numerosos experimentos realizados con aves nidífugas, particularmente con gansos y patos. Lorenz describe, entre otras cosas, lo que él considera como las tres características fundamentales del troquelado: primero, el apego del neonato a un objeto exterior o a un animal de otra especie, en un período bastante corto, o período crítico o sensible; segundo, el carácter definitivo e irreversible, y que marcará para siempre la elección de la pareja en el animal troquelado, de ese apego inicial¹¹. Así, un pato troquelado por otra especie será más fácilmente cruzado con ésta que un pato que ha sido criado por sus padres. La tercera

¹¹ En su libro *Vergleichende Verhaltensforschung: Grundlagen der Ethologie*, publicado en Viena en 1978 (versión francesa: *Les fondements de l'éthologie*), Lorenz insiste acerca del carácter irreversible del troquelado. Por ejemplo, un pájaro que ha sido troquelado sexualmente por un ser humano, puede aceptar por costumbre a uno de sus congéneres, e incluso reproducirse con él; pero, a partir del momento en que es puesto ante la presencia de un ser humano, abandona su progenitura y sigue al ser humano (Lorenz, 1984: 339).

característica atribuida por Lorenz al troquelado es su independencia con respecto al aprendizaje, de tal forma que el troquelado no llega a producirse por ensayo y error, sino de manera brusca y completa.

Es importante que la hipótesis de la existencia de las imágenes libres que invaden al sujeto, quedando fuera de su control, sea bien entendida. Simondon se apoya en la evidencia de cierto innatismo de las imágenes aportado por la etología, pero en ningún caso pretende reducir la capacidad inventiva de los sujetos al patrimonio hereditario transmitido por los padres.

Para que haya invención, es necesario que se produzca un cambio de nivel. Los comportamientos que son fuertemente controlados por el instinto, como la agresión o la huida, y que implican una participación de todo el organismo, no son considerados por Simondon como parte de la invención. Ellos pertenecen al nivel primario, donde la imagen ha tomado la delantera con respecto al sujeto; es decir, en este caso, la imagen es hasta tal punto poderosa, que se basta a sí misma para determinar un cierto comportamiento. El segundo nivel, o nivel psicológico, está determinado por la elección de un sujeto consciente que confronta las pruebas externas con sus propios regímenes de necesidad. Por último, el tercer nivel corresponde a una formulación o a una reflexión que produce sistematizaciones con respecto al medio.

Para hacer parte de la invención, las imágenes deben abrirse camino entre la percepción, los contenidos cognitivos y los aspectos afectivo-emotivos. La invención implica un cambio de organización del sistema de imágenes, que por un cambio de nivel conduce la actividad mental a un nuevo estado de imágenes libres. El renacimiento de cada ciclo permite el recommienzo de la circularidad recurrente de la imaginación. Y es de esta manera que el ciclo vital, con su eterno recomenzar, dando muestra de inventividad y creatividad, permite comprender el funcionamiento de un fenómeno que escapa a la axiomatización y a la inducción corrientes.

CAPÍTULO III

DE LA FORMA A LA INFORMACIÓN

1. LA BÚSQUEDA DE UNIDAD

El interés por la unidad de una obra, la de Simondon, que se presenta como dinámica, parece paradójico. Es como si al anunciarlo, uno se viera enseguida alertado sobre las posibles dificultades derivadas de la utilización de tal noción; pues hay que tener cuidado de no traicionar un pensamiento que ha valorado la inestabilidad del ser, la potencialidad de la vida y la apertura que implica la individuación humana. La puesta en claro de la existencia de una unidad en la “filosofía de la individuación” de Simondon no es compatible con la idea de un cierre en su pensamiento.

La obra de Simondon no se puede reducir tampoco a un puro ejercicio del espíritu, pues ella se propone como modelo de axiomatización de las ciencias humanas. Por esto, el autor se muestra siempre muy cuidadoso de todo lo que podría, en cada momento, hacer naufragar su discurso en un metalenguaje desprovisto de todo contacto con la realidad. Esta precaución se explica, en este caso, por una adhesión a una “filosofía de la naturaleza” de la que Simondon se anuncia partidario.

Se considera entonces la noción de unidad como la integración racional de dos ejes o frentes de trabajo desplegados por Simondon: la individuación y el objeto técnico. Se entiende por integración racional, un movimiento del pensamiento que permite poner en evidencia la coherencia que une esos dos ejes aparentemente diferentes. Si se comprende el pensamiento de Simondon, uno se da cuenta rápidamente de que su obra funciona como un individuo que contiene potencialidades, y que, por tanto, toda tentativa de análisis debe incluir lo que Deleuze, en el homenaje que rinde a François Châtelet, llama “campo de inmanencia”; definido por él como la relación inextricable que existe entre potencia y acto.

Nos interesa fundamentalmente la idea según la cual la razón es una expresión de la potencia humana. Pasar al acto consiste entonces en actualizar una potencia o en formar una materia. La razón aquí no es pensada como una facultad, sino como un proceso, como una dinámica¹²; y tal pluralismo de

¹² Hay un pluralismo de la razón, escribe Deleuze, porque nosotros no tenemos ningún motivo para pensar que el acto y la materia sean únicos. (Deleuze, 1988, p. 7-8).

la razón no es nada diferente a un rechazo del sustancialismo atomista, rechazo compartido de manera vehemente por Simondon. En este sentido, el proceso de racionalización, que a su vez permite comprender la unidad de la filosofía simondoniana, al acompañar el paso de la potencia al acto, se cumple en la obra misma cada vez que es leída, y no simplemente para agotarla a partir de una simple enunciación de su lógica interna.

De esta forma, establecer una cierta unidad que ponga en relación la individuación y la técnica, proviene menos de un acto noético que del acompañamiento que hace el pensamiento de la actualización de las potencias que el texto conserva. La teoría simondoniana de la individuación no fue elaborada para ser conocida, clasificada y guardada en un cajón de la ciencia; al contrario, ella reclama una utilización, una aplicación que la haga devenir y existir en un campo de inmanencia.

En este sentido, los pasajes en donde Simondon despliega toda una serie de frases subordinadas, cortadas por puntos y comas, no son un rasgo de escritura sin interés: ellos marcan el *tempo* de una fuga que se extiende constantemente; de una intensidad que encuentra sus puntos de condensación, de tensión, para materializarse luego en estructura cargada de significación. Simondon desarrolla conscientemente un sistema discursivo que puede ser considerado como una imagen especular de un sistema de individuación; es decir, que se presenta como una fase transitoria del ser, con su inacabamiento permanente y destinada a una constante transductividad¹³.

Con esta aclaración preliminar, se quiere indicar que la búsqueda de una unidad en la obra de este autor, no pretende en ningún momento fijarla en un sustancialismo atomista, ni ofrecerla como objeto de conocimiento a un sujeto trascendental. Al contrario, la visualización de la coherencia subyacente a su pensamiento, lejos de traicionar su sistema, lo explica y lo continúa.

Es siempre más sencillo conceder una unidad a los diferentes tipos de individuación descritos por Simondon, que encontrar sus conexiones con los objetos técnicos. Mucho más si se tiene en cuenta que el libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, que se convirtió en un clásico de la filosofía de la técnica, puede ser leído como una tesis independiente: la importancia de incorporar la técnica entre las producciones culturales. Mientras uno permanece en la lógica de la individuación propuesta por Simondon, los procesos físicos, psíquicos y colectivos pueden ser fácilmente adaptados a su modelo;

¹³ Otros autores han hecho referencia a la singularidad de la escritura de Simondon. Sobre este punto véase la obra de Muriel Combes, *Simondon, individu et collectivité* (Combes, 1999:10). Para Combes, Simondon está obligado a inventar un estilo para superar las dificultades de léxico impuestas por la lengua, que está más dispuesta a un pensamiento del fundamento que a un pensamiento del proceso.

pero a partir del momento en que uno quiere entrar en la relación de esa lógica con la técnica, las dificultades aparecen. Eso se explica porque la función de la técnica en el sistema global de la individuación, del que ella hace parte, es una función transductora e integradora del conjunto. Por el contrario, la individuación biológica puede continuarse en individuación psíquica, y ésta en individuación colectiva, manteniendo el principio de transductividad observado en el crecimiento de los cristales.

Lo que hay que mostrar, evidentemente, es cómo tal mediación se produce en el seno de un sistema formado por el individuo humano, la técnica y la colectividad. ¿Se trata simplemente de una transferencia de información que toma al objeto técnico como lugar de paso? Y si es así, ¿qué tipo de información se transmite? Y además, ¿cómo hacer para decodificarla, si se tiene en cuenta la misma aserción simondoniana, según la cual el conocimiento del objeto técnico no es posible sino a partir de la intuición? Para responder de manera adecuada a tales preguntas, y cumplir el acto racional de actualizar la potencia original de este pensamiento, hay que avanzar primero en la lógica argumentativa que lo sostiene.

2. LA PREGUNTA POR LA FORMA

¿Qué es un individuo?, es la pregunta que sirve de punto de partida a la reflexión simondoniana. Se puede decir que un individuo es, ante todo, una cierta forma, pero que, al mismo tiempo, es mucho más que una forma. Y que la forma es quizás el aspecto que emana del individuo, su expresión, su apariencia.

Sin embargo, sería difícil concebir un individuo sin forma; mientras que se acepta fácilmente la existencia de formas abstractas, como las que elabora la geometría. Y los casos excepcionales que uno considera como monstruosidades, casos singulares en la naturaleza, no son vistos sino como formas aberrantes de un modelo arquetípico que se toma por norma, pero que a pesar de todo, continúan siendo formas; es decir, una forma, para ser considerada como tal, no está obligada a entrar en los cánones de la representación. Esto ha sido explotado por la pintura a través de siglos con las anamorfosis, los llamados *trompe-l'œil* y las deformaciones de todo tipo.

Dicho esto, tener una forma da la idea de la realización de una estructura estabilizada en tanto que es reconocible. La cualidad de "amorfo" no sería aplicable a los individuos ya terminados; la forma les llega a través de un proceso que es el de la individuación. El hecho de no poseer una forma sería el rasgo característico de un ser en estado "preindividual".

Simondon se da cuenta de que la estabilidad de la forma de un individuo estructurado no es más que aparente, puesto que ella es precisamente perecedera. Toda su crítica de la teoría de la forma, desde Platón hasta la más reciente psicología de la forma, consiste en derrumbar las barreras que ésta ha impuesto a una comprensión del individuo en el pensamiento clásico y en proponer una opción que permita salir de los *impasses*.

Simondon comienza por hacer un riguroso análisis de la individuación con el fin de mostrar que lo más importante es: "tomar la ontogénesis en todo el desarrollo de su realidad, y *conocer al individuo a través de la individuación, más que la individuación a partir del individuo*" (IPC: 12); esto último, error clásico que él denuncia como una ontogénesis al revés o como una ontogénesis invertida. En efecto, si el individuo es tomado como el punto de partida, automáticamente se encuentra, de esta manera, acompañado de una sustancialidad que le quita toda posibilidad de devenir; como una entelequia completa, sus reservas son agotadas antes de ser utilizadas, ellas se pierden de un sólo golpe.

La búsqueda de un principio de individuación a partir del individuo, es estéril para el pensamiento dinámico. En cambio, es de un proceso que hay que dar cuenta para llegar a comprender esta realidad que uno llama individuo y que se mantiene más o menos cognoscible a pesar de su carácter transitorio.

Es a partir de una cierta concepción del ser que Simondon elabora la noción de individuo. A diferencia de Aristóteles, que consideraba que el ser se dice en muchos sentidos, pero siempre con relación a un solo término, Simondon piensa que el ser se dice en dos sentidos solamente: "en un primer sentido, fundamental, el ser es en tanto que es, pero en un segundo sentido, siempre superpuesto al primero en la teoría lógica, el ser es el ser en tanto que él está individuado" (IPC: 30). Es decir, el individuo es dimensión del ser o, como dirá Simondon, también, una fase del ser:

Por fase, entendemos no un momento temporal reemplazado por otro, sino el aspecto que resulta de un desdoblamiento de ser y que se opone a otro aspecto [...] Finalmente, la existencia de una pluralidad de fases define la realidad de un centro neutro de equilibrio con respecto al cual el desfasamiento existe (MEOT: 159)¹⁴.

¹⁴ La noción de fase proviene de la termodinámica. La pertinencia de hacer uso de ella para aclarar el concepto de "preindividual" en la tesis de Simondon ha sido claramente presentada por Muriel Combes. La explicación es la siguiente: "Ahora bien, una fase no es una simple apariencia relativa a un observador (como cuando uno habla de fases de la luna), ni un momento temporal destinado a ser reemplazado por otro (como en el movimiento dialéctico del devenir tal como lo describe por ejemplo Hegel), sino un 'aspecto que resulta del desdoblamiento del ser' (MEOT, p. 159) y relativo a otros aspectos que resultan de otras individuaciones.

Una fase porque el ser tiene la capacidad de desdoblarse, de producir un desfasamiento de sí mismo a partir de su centro y de mantener siempre con respecto a sí mismo una relación de alteridad. Es decir, hay de un lado un ser preindividual, un ser antes del desfasamiento, y de otro lado, un ser que se expresa en estructura individuada.

Como se mencionó antes, para Simondon existen, en lo que él denomina pensamiento clásico, dos vías posibles para explicar el ser individuado: una vía sustancialista (platonismo, atomismo), que considera que el ser es consistente en su unidad y fundado sobre sí mismo; y una vía hilemórfica (aristotélica), que considera que el individuo se forma por el encuentro entre materia y forma.

Desde un comienzo, Simondon denuncia el error de las corrientes sustancialistas, que pretenden explicar la ontogénesis del individuo a partir de un término dado en el momento de su origen: "Pero queda precisamente por mostrar que la ontogénesis puede tener como condición primera un término primero: un término es ya un individuo, o al menos algo individualizable y que puede ser fuente de ecceidad, que puede convertirse en ecceidades múltiples" (Simondon, IPC: 10).

A falta de un proceso de individuación, verdadera ontogénesis dinámica, es con la noción de *clinamen*¹⁵, que el atomismo, en su versión epicúrea, explica la formación de los cuerpos compuestos. Si el encuentro entre los átomos ocurre es porque ellos caen y se juntan en el vacío infinito, siguiendo una desviación espontánea en virtud de su peso y de una velocidad igual. La ma-

La termodinámica nos enseña que un sistema que cambia de estado (como el agua que se evapora o se congela) contiene dos subsistemas, dos fases (líquido y gaseoso o líquido y sólido) que él reúne. Si se describe el ser como un sistema en devenir, se dirá entonces que él es necesariamente polifásico" (Combes, 1999: 12).

¹⁵ En la introducción a *Lettres, maximes et sentences*, Jean-François Balaudé muestra que aunque la física epicúrea reposa sobre la aceptación del doble principio de los átomos y del vacío en la línea de la física de Demócrito, no puede ser asimilada al atomismo de Leucipo y Demócrito, y de otro lado señala que la palabra *clinamen* (traducción latina del griego ἐκκλισις o παρῆγκλισις) sería abusivamente utilizada como argumento de un posible reduccionismo materialista en Epicuro: "De la búsqueda de las causas más generales, que nos enseñan que ninguna naturaleza o causa primera debe suponerse por fuera de los átomos y del vacío, hay que pasar a etiologías particulares cuando intentamos decir lo que es el mundo, un astro, un viviente, un hombre. Si no se admite que existen órdenes homogéneos sino distintos, por su grado de elaboración y de complejidad respectivos, no sería posible escapar a una lógica determinista, excepto si se busca en la declinación el famoso *clinamen* evocado por Lucrecio, el principio de la libre acción" (Balaudé, 1994: 6). La demostración de la posición antirreduccionista de Epicuro es debida a David Sedley, citado por Balaudé y la controversia concerniente a la importancia de la noción de *clinamen* en la respuesta epicúrea de la cosmogonía de Demócrito, es presentada por Pierre-Marie Morel en *Démocrite et l'atomisme ancien, fragments et témoignages*, en los siguientes términos: "El epicureísmo reprocha sobre todo a Demócrito su concepción de la necesidad, interpretándola como una potencia absoluta" (1993: 27).

Así mismo, la noción de *clinamen* ha sido ha menudo discutida por los comentadores de Epicuro, bajo el argumento de que ella reemplaza los dioses por el azar y busca en los átomos el fundamento de la libertad humana. Y tentativas más recientes de explicación, encuentran en la mecánica de fluidos una alternativa de comprensión de las metáforas líquidas presentes en el poema de Lucrecio, entre las que se encuentra la del *Clinamen* (cf. Balibar, Françoise y Bernadette Bensaude-Vincent, "Atome", en: Dominique Lecoq (dir.) *Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences*. París, PUF, 1999, p. 77).

teria puede adquirir una forma, es verdad, pero hay ya en el origen una cierta ecciedad en los átomos que les confiere un carácter individual. Para Simondon, el principio de individuación en el atomismo consiste, ciertamente, en la existencia misma de esos átomos. Lo que muestra en realidad que el principio de individuación es completamente vano, porque los átomos serían portadores desde siempre de caracteres individuales¹⁶.

El platonismo no será dispensado de la crítica simondoniana en lo que concierne a la emergencia de las formas en la naturaleza: "Platón construye un universo metafísico y un sistema epistemológico en el cual *la perfección está dada en el origen*"; el platonismo estaría constituido en torno al respeto y la conservación de la idea, dada ella también de una vez por todas: "la ciencia es un recuerdo, una *ἀνάμνησις*, ella es también contemplación cuando uno redescubre lo que el alma recuerda porque ella es *ἀδελφή τῶν εἰδῶν*, hermana de las Ideas" (Simondon, IPC: 39). Esto explica por qué la moral individual agenciada por el platonismo es una moral conservadora, y por qué también el criterio de forma inmutable sirve para establecer una política consolidada de los grupos humanos.

El modelo de individuación propuesto por el esquema hilemórfico no satisface tampoco a Simondon, porque, en ese modelo, el principio de individuación se supone contenido, ora en la materia, ora en la forma; la operación de individuación no es considerada capaz de aportar el principio mismo, sino únicamente de ponerlo a funcionar. El problema que descubre Simondon, tanto en el atomismo sustancialista como en el esquema hilemórfico, es que para todos dos:

Esta operación [de individuación] es considerada como lo que hay que explicar y no como lo que encierra la explicación de donde surge la noción de principio de individuación. Y la operación es considerada como una cosa que hay que explicar porque el pensamiento está en tensión con el ser individuado del cual hay que dar cuenta, pasando por la etapa de la individuación para llegar al individuo después de esta operación. Hay entonces la suposición de la existencia de una sucesión temporal: primero existe el

¹⁶ Pierre-Marie Morel explica que en la tradición atomista de Leucipo y Demócrito no hay sino lo lleno y lo vacío; es decir a diferencia del eleático Parménides, quien consideraba que el ser es uno, eterno e inmutable, los abderitanos atribuían una existencia real al vacío, entendido como un "no-ser", condición y principio indispensable del movimiento, aunque continuaban defendiendo la idea de la indivisibilidad del átomo sostenida por Parménides y que será fuertemente criticada por Aristóteles. Posteriormente, la modificación introducida por Epicuro al respecto, consiste en pensar el átomo como algo que es una unidad compuesta de partes, pero siempre indivisible. Según Demócrito, los cambios en la materia se deben a la diferencia de talla entre los átomos y a la posición que ellos ocupan en los compuestos: habría, entonces, una forma geométrica predeterminada en los átomos que estaría en el origen de la forma que resulta de los compuestos. Esos átomos, invisibles al ojo, Demócrito los llama formas o "ideas", y no los considera visibles sino por el intelecto (Morel, 1993: 11).

principio de individuación; después ese principio actúa en una individuación; finalmente, el individuo constituido aparece (Simondon, IPC: 11-12).

Al contrario, lo que quiere mostrar Simondon, es que la concepción de la operación de individuación puede cambiar completamente si se supone que lo que se produce, a manera de resultado, no es únicamente el individuo, sino la pareja formada por el individuo y el medio asociado que le acompaña. Entonces, un cambio en la búsqueda del principio de individuación va a ser propuesto, con el fin de mostrar que la operación de individuación es primordial y que el individuo es el reflejo de su desarrollo. El individuo es tomado así como una realidad relativa del ser y que conserva como él una realidad preindividual; de tal manera que la individuación no agota de un solo golpe todos los potenciales que el ser guarda. El modelo propuesto lleva a la redefinición de la individuación en los siguientes términos:

La individuación debe entonces ser considerada como resolución parcial y relativa, que se manifiesta en un sistema que contiene potenciales y que encierra una cierta incompatibilidad con relación a él mismo, incompatibilidad hecha de fuerzas de tensión así como de la imposibilidad de una interacción entre términos extremos de las dimensiones (Simondon, IPC: 12).

Si la individuación es presentada como resolución provisional, es porque es la respuesta a una problemática particular en el seno de un sistema que conduce a encontrar un nuevo equilibrio por reajuste de las tensiones implicadas. A su vez, la introducción de la noción de tensión desencadena una ola de redefiniciones en la concepción de la individuación, porque ella se presenta como la clave que permite salir del inmovilismo establecido por el atomismo sustancialista.

El modelo que inspira la concepción clásica de la forma es el de la producción artesanal. A partir de la materia prima, el artesano hace salir de su taller una herramienta o un objeto dispuesto para cumplir una tarea particular. Éste está terminado cuando se obtiene la forma que se supone adaptada a su función; es decir, la forma que debe adquirir la pieza ha sido preconcebida por el artesano: él pone la materia en forma, él le da una forma. Las piezas que no se acomodan a lo esperado son eliminadas luego de una simple clasificación. No hay ambivalencia o conflicto en la ontogénesis de esos objetos producto de la industria humana, pues se ignora completamente el desarrollo del proceso y lo importante es el producto final.

Simondon no rechaza en bloque la idea de resultado, ya sea en la naturaleza o en la industria, pero las modificaciones que introduce no se reducen

simplemente a retoques. Según él, el sentido de la noción de ontogénesis, que serviría para distinguir el origen individual del viviente de la filogénesis que lo clasifica en la escala evolutiva, debe ser enteramente modificado. Mucho más que de la génesis de un individuo, es del devenir del ser que da cuenta la ontogénesis.

Pero aquí el devenir es una condición del ser y no un estado adquirido después. Es la idea de sustancia en la filosofía clásica la que impide la integración del ser y del devenir en un solo concepto. El individuo no es un producto final, acabado y definitivo; al contrario, es la resolución parcial de un juego de tensiones dentro de un sistema. En la nueva concepción de la individuación, las nociones de forma y de materia son reemplazadas por las de información, energía potencial y devenir del ser. El individuo continúa teniendo una reserva preindividual, bajo la forma de energía potencial, que va a permitirle, llegado el momento, devenir nuevamente.

Simondon prolonga su crítica a la noción de forma en la psicología de la forma de origen alemán desarrollada inicialmente por Franz Brentano y continuada después en los trabajos de Christian von Ehrenfels, de Kurt Koffka, de Wolfgang Köhler y de Kurt Lewin¹⁷.

Aunque Simondon considera que con la teoría de la forma se concreta la posibilidad de dar un nuevo impulso dinámico a la ontogénesis de los individuos, muestra los límites que le crean obstáculo. En efecto, la teoría de la forma incorpora la noción fundamental de "campo" inspirada en el siglo XIX por las ciencias de la naturaleza, especialmente a partir de la noción de campo electromagnético desarrollada en física por James Clerk Maxwell y por Michel Faraday. Inicialmente, un campo es un fenómeno que ocurre cuando se da la conjunción de varios imanes en un mismo espacio. La experiencia que sirve para ilustrar este fenómeno consiste en introducir una barra de hierro, calentada de antemano por encima del punto de Curie (es decir, no imanada), en una sala donde se han ubicado dos imanes frente a frente. La barra, ubicada en medio de los dos imanes, va a ser magnetizada por las cargas de éstos; como consecuencia, dirá Simondon, se convierte en un "ciudadano de la república del conjunto", porque su presencia afecta la carga de los mismos imanes de los cuales recibió la suya. El nuevo imán que se crea así es la

¹⁷ La alusión precisa a los fundadores de la "psicología de la forma" hecha por Simondon es la siguiente: "No hay que olvidar que es Brentano quien ha sido el precursor de la teoría de la forma, y ha inspirado los trabajos de von Ehrenfels, quien publicó *Ueber Gestalt Qualitäten, Au sujet des Qualités de la forme*. Más tarde, Köhler, Koffka, y todos los otros teóricos de la forma han utilizado cada vez más la noción de campo, y se podría decir que es la noción fundamental a nivel del último desarrollo que ha recibido esta doctrina, con Kurt Lewin, que funda una teoría de los intercambios psico-sociales y sociales con su interpretación dinámica de un universo homeológico y topológico" (IPC: 46).

solución aportada a las tensiones en el sistema. Por analogía y por aplicación del modelo, todos los individuos, ya sean biológicos o psíquicos, son considerados como resultado de la exposición a un campo polarizado.

Hasta ahí no hay conflicto entre la teoría de la forma y una visión dinámica de la individuación, e incluso Simondon le atribuye a esta teoría el mérito de haber desbloqueado una reflexión que permanecía estancada desde la antigüedad. Pero, a pesar de esto, él considera que ella fracasa completamente cuando se trata de explicar la segregación de las unidades perceptivas. La pregunta que se plantea es la de saber por qué se ven formas independientes y no un montón incoherente. ¿Cómo llegamos a ordenar el mundo de la percepción?

Simondon recuerda que para la Gestalt hay buenas formas, formas que son más pregnantes que otras y que son más fácilmente obtenidas por la percepción¹⁸. La consecuencia de tal postulado, es que esta teoría elimina la ontogénesis y reduce el problema de la segregación de las formas a una simple transferencia innatista: "la unidad está tomada de entrada en virtud de un cierto número de leyes (como las leyes de pregnancia, de buena forma) y ese fenómeno psicológico no debe sorprender puesto que el mundo viviente, con los organismos, y el mundo psíquico en general, manifiestan fenómenos de totalidad" (Simondon, IPC: 74). La tesis que considera que en la naturaleza hay formas que tienen mucha más probabilidad de imponerse a otras, elimina completamente la posibilidad de una génesis de los individuos y del devenir del ser. La psicología de la forma tendría que haber ido al fondo de la noción de campo, para llegar a comprender que el sujeto está comprometido, él también, en el fenómeno de la percepción¹⁹.

La imposición de una forma a nivel de la percepción señala, al contrario, la resolución de una tensión en un sistema donde el sujeto toma partido. Las imágenes ambiguas, como la de pato-conejo, muestran que la imagen no se impone por ella misma, puesto que el sujeto es capaz de alternarla a su gus-

¹⁸ Simondon escribe en la introducción a *L'individuation psychique et collective*, (*La individuación psíquica y colectiva*) que para la teoría de la Gestalt la mejor forma es la que posee dos aspectos: 1) "envuelve la mayor cantidad de elementos y que continúa mejor lo que se podría llamar la tendencia a encaminar los subconjuntos" y 2) "es la más pregnante, es decir, según los teóricos de la forma, la más estable, la que no se deja disociar, la que se impone" (IPC: 47).

¹⁹ En efecto, si bien es cierto que la "teoría de la forma" incorpora la noción de campos perceptivos, ella no atribuye una participación al sujeto dentro de dicho campo. Simondon lo describe así: "no es solamente la percepción, sino también la acción, la captura y la realización de una configuración; basta con extender la noción de campo: ¿si existe un campo exterior, un campo fenoménico en el proceso de percepción, por qué no considerar el sujeto como perteneciente al campo, como realidad de campo? Existiría un campo total que se subdivide en dos subconjuntos, el campo sujeto y el campo objeto; la acción sería el descubrimiento de una estructura, de una configuración común al campo exterior y al campo interior. Pero aquí precisamente aparece la insuficiencia axiomática de la teoría de la forma: la estructura es concebida como el resultado de un estado de equilibrio" (IPC: 47).

to²⁰. Hay un momento en el cual la balanza se inclina de un lado o del otro. En el mismo orden de ideas, la concepción según la cual el círculo y el cuadrado serían formas con una simplicidad suficiente para hacerlas más visibles, presenta también inconvenientes:

El cuadrado, el círculo, y generalmente las formas simples y pregnantas, más que formas, son esquemas estructurales. Es posible que esos esquemas estructurales sean innatos; pero no son suficientes para explicar la segregación de las unidades en la percepción; la figura humana con su expresión amistosa u hostil, la forma de un animal con sus caracteres exteriores típicos, son tan pregnantas como el círculo o el cuadrado (Simondon, IPC: 78).

Una vez más, el argumento de la pregnancy ignora que para percibir efectivamente, hay que localizar primero el eje de polaridad del objeto y su orientación en el conjunto que sirve para dar un sentido al mundo. De tal manera que para reconocer un animal, por ejemplo, es la polaridad del eje céfalo-caudal la que debemos percibir primero. Simondon insiste entonces en el hecho de que el círculo y el cuadrado son abstracciones del espíritu y que en realidad esas formas nunca son percibidas aisladamente.

En conclusión, la forma no es el atributo más importante de un individuo, ni la condición más necesaria para caracterizarlo. La forma manifestada por un individuo que posee todavía una reserva de realidad preindividual, es siempre cambiante. Para hacer comprender que la estabilidad en la forma es el signo de la muerte de un sistema, Simondon introduce el ejemplo del cuarto aislado.

²⁰ Simondon no hace una alusión directa a la imagen conocida del pato-conejo creada por Joseph Jastrow, un estudiante de Peirce en la universidad Johns Hopkins en la década de 1880. Las imágenes ambiguas serán consideradas por Simondon como casos donde es posible hallar varias soluciones en un sistema perceptivo: "el problema puede, en algunos casos, contar con muchas soluciones (como en las figuras de perspectiva reversible), pero no contiene generalmente sino una sola, y esta unidad crea la estabilidad de la percepción" (IPC: 92). Sin embargo, insiste sobre la diferencia entre la estabilidad de la percepción y su pregnancy. Un círculo o un cuadrado pueden ser figuras fuertemente estables, pero débilmente pregnantas; la pregnancy se apoya, pues, en la intensidad más que en la estabilidad de la forma o en la cantidad de señales enviadas. La existencia de reversibilidades en la imagen es presentada más tarde por Simondon en sus cursos de la Sorbona, donde matiza la idea de estabilidad de la percepción como solución a la tensión de un sistema, con el fin de argumentar en favor del carácter metaestable de los equilibrios perceptivos: "Esos efectos de reversibilidad no serían concebibles si se supone que la percepción definitiva corresponde al estado más probable, al mínimo de energía potencial del sistema, es decir, a un estado degradado. Si durante la percepción pueden aparecer reversibilidades que implican cambios espontáneos que se prolongan, es porque la potencialización se sigue cumpliendo durante la percepción misma [...] Las reversibilidades aparecen particularmente con las figuras geométricas que pueden ser vistas según una perspectiva espacial, como la escalera de Schroeder; como no hay líneas de fuga, el punto de vista subjetivo es, o encima de la escalera, o debajo, en el momento del cambio perceptivo, un salto brusco hace pasar de una de las configuraciones a la otra. El mismo fenómeno se produce con la cruz de Rubin, conjunto de dos cruces de Malta imbricadas, una en arcos de círculo, la otra en radios; cuando una es figura, la otra es fondo y parece prolongarse sobre la figura. Las inversiones se hacen ellas mismas pero también pueden ser inducidas por la atención voluntaria, al menos en una cierta medida, es lo que muestra que el equilibrio figura-fondo no es asimilable a un equilibrio estable. Lo que correspondería aquí, sería el estado degradado de una configuración desordenada donde se mezclarían simultáneamente, superponiéndose una con la otra, los diferentes tipos posibles de configuraciones perceptibles" (Simondon, II: 926).

Este ejemplo consiste en aplicar el segundo principio de la termodinámica a una pieza que permanece cerrada durante cien años. En efecto, la entropía en un sistema aislado conduce a actualizar toda la energía potencial. Es una experiencia de pensamiento que consiste en mostrar que con el tiempo, en un sistema cerrado, la forma no puede variar más porque toda la energía de la que dispone el sistema ha sido completamente utilizada. El techo se cae, los generadores se descargan y todo lo que puede devenir deviene. La forma, al ser expresión de la realidad transitoria del individuo, no es permanente sino cuando éste agota toda su reserva preindividual; el individuo alcanza así la talla de su medio asociado y, como consecuencia, la forma se estabiliza completamente también. El sistema es entonces irreversible y ya no es posible ninguna transformación. La desaparición de la metaestabilidad marca el fin de la transductividad que hacía crecer al individuo.

Precisamente, la diferencia entre los individuos físicos, biológicos y psíquicos se encuentra a nivel de la metaestabilidad, definida como el equilibrio inestable y relativo que permite el avance de la transductividad en un sistema, así como la actualización de su energía potencial. Mientras que los individuos físicos sufren la desaparición permanente de la metaestabilidad en su superficie, como es el caso para los cristales, por ejemplo, los individuos biológicos y psíquicos la conservan permanentemente.

A nivel biológico, la metaestabilidad se constata por la actividad metabólica del organismo, por la translocación de sustancias en las plantas que viven al ritmo de las estaciones, o por el desarrollo y mantenimiento constante de los órganos en los animales. Los individuos psíquicos tienen necesidad también de disponer de una cierta inestabilidad, con el fin de resolver conflictos planteados por el medio o con el propósito de acceder a nuevos conocimientos. Para un inmigrante, por ejemplo, los desafíos que le crean las nuevas situaciones desconocidas no pueden ser superados sino a través de procesos de desadaptación y diferenciación, que ocasionan obligatoriamente cambios a nivel psíquico.

3. FORMA E IMÁGENES EMBRIONARIAS

Antes de ir más lejos en estas anotaciones, es importante formular una pregunta que se desprende del análisis simondoniano concerniente a la imagen y a la forma: ¿cómo conciliar el rechazo que hace Simondon del innatismo de las formas en la Gestalt con la tesis según la cual las imágenes pueden poseer una existencia independiente del sujeto, y escapar al control de la conciencia? Aparentemente, hay allí una contradicción, porque, si ocurre que hay

←
bibilidad

imágenes que nos invaden, como puede hacerlo un parásito o un huésped indeseable, en ese momento la percepción no tendría verdaderamente necesidad de un campo de tensiones que resolver.

La explicación que se puede dar de esta toma de posición se apoya en el hecho de que las imágenes de las que habla Simondon no son en ningún caso imágenes realizadas, sino imágenes embrionarias. Esto puede parecer una *boutade*, mucho más si se tiene en cuenta que él rechaza el argumento de la simplicidad de la forma propuesto por la Gestalt. Y a toda evidencia, es difícil imaginar un embrión de imagen que tenga menos simplicidad que la del círculo o del cuadrado. Pero una imagen embrionaria no tiene nada que ver con el esbozo de una imagen completa, ella es quizá del orden del presentimiento; algo así como el estado preindividual de la imagen.

Además no hay que olvidar que Simondon no solamente adaptó la ontogénesis del comportamiento a las etapas del desarrollo de la imagen, sino también al proceso de individuación. Las experiencias de Gesell habían demostrado, que en la alimentación de bebés, éstos establecen a voluntad primero un régimen de ocho comidas por día, alternadas por períodos de sueño, tras los cuales se despiertan a gritos; una desadaptación surge luego, obligando al niño a establecer un nuevo régimen de seis comidas por día, acompañado por una redistribución de períodos de sueño, y así sucesivamente. De la misma manera, el paso de la reptación a la marcha bípeda implica un estado intermedio que permite al niño pararse, guardando la posibilidad de la reptación durante algún tiempo; pero la cuestión aquí es que al cabo de un cierto momento el niño reptaba mal:

y se para sobre el brazo, se pone de rodillas; no avanza más y está desadaptado. Él busca entonces un nuevo tipo de adaptación, y dentro ese nuevo tipo de adaptación son reutilizadas las relaciones ipsilaterales, contralaterales, de inhibición, de facilitación, que existen en la reptación; la reptación se pierde, pero el contenido de la reptación no está totalmente perdido, él se reincorpora (Simondon, IPC: 56-57).

Es decir, las antiguas prácticas no se pierden en beneficio de las nuevas; no solamente ellas son incorporadas, sino que además se benefician de la metaestabilidad para empujar desde el interior el devenir del ser. Las nuevas adquisiciones son condición de posibilidad de futuras individuaciones. Los individuos biológicos y psíquicos guardan una reserva de contenidos preindividuales, que son el resultado de cada momento de tensión, de cada individuación; y si en los primeros forman parte de la estructura, en los segundos, serán almacenados como contenido afectivo-emotivo.

Así pues, los gérmenes de imágenes son el equivalente de los contenidos preindividuales con respecto a la imagen; ellos no son formas terminadas. Esos gérmenes son, o bien recibidos del exterior, gracias a otro individuo, o bien verdaderamente innatos, y en ese caso participan en las respuestas de tipo comportamental. De tal manera que las formas pregnantes de la teoría de la forma, el círculo y el cuadrado, no hacen referencia a los embriones de imágenes en el sentido de Simondon.

Por lo demás, la desadaptación y la diferenciación son el resultado de un aumento de la tensión en el sistema. En un momento dado la individuación se dispara. Simondon considera que en las sociedades son los estados prerrevolucionarios los que mejor manifiestan ese fenómeno. Toda una serie de circunstancias se dan cita justo antes de que el acontecimiento se produzca. Y es ahí, precisamente, que una axiomática de las ciencias humanas podría desarrollarse; porque ese tipo de fenómenos pueden ser considerados en términos energéticos, sabiendo que ellos manifiestan un comportamiento similar al de la ontogénesis somática y al de la ontogénesis del comportamiento. "En la colonización, por ejemplo, durante un cierto tiempo hay cohabitación posible entre colonos y colonizados, después, de un momento a otro, ya no es posible porque han nacido potenciales, y es necesario que surja una estructura nueva" (Simondon, IPC: 64). Y es en ese momento cuando una nueva forma aparece como resolución de un sistema sobresaturado. Cuando un individuo permanece en un estado intermedio entre la desadaptación y la diferenciación ocurre un desajuste permanente en dicho individuo.

Es cierto que la forma aparece, pero ella no preexiste al individuo. Es en la individuación que se juegan las contingencias de la futura forma. Un germen extraño, introducido por azar durante la cristalización, puede alterar completamente el resultado final a causa de una reorientación molecular. De igual manera, la chispa que activa un movimiento social, y que puede también ser aportada por azar, va a dirigir el desarrollo de los hechos. La forma realizada no da cuenta de todo el individuo, ni de los detalles de la individuación; ella es tal vez la parte develada de eso que en el individuo ha sido actualizado y estabilizado. Los contenidos preindividuales, desprovistos de forma, no se dejan penetrar desde la conciencia, ellos van a ser acogidos como haces de cargas afectivo-emotivas.

4. ¿HAY ESTABILIDAD EN LAS FORMAS?

En el núcleo central del problema de la individuación se sitúa la noción de forma. El postulado fundamental de la Gestalt proclama que la unidad más simple de la percepción se compone de una figura y un fondo²¹. La tensión

que resulta del contraste generado termina por resolverse siempre del lado de la forma más simple llegándose así a la estabilidad del sistema. Simondon no intenta ontologizar la Gestalt como lo había hecho Merleau-Ponty en *Fenomenología de la percepción*; para él, no hay de entrada una buena forma o una forma pregnante, y las preguntas planteadas por la Gestalt no encuentran respuesta si uno no parte de la noción de equilibrio metaestable. Él llega incluso a proponer reemplazar la noción de forma por la de información: “La información a diferencia de la forma, no es nunca un término único, sino la significación que surge de una disparidad” (Simondon, IPC: 28). El problema deja de ser la obtención de una forma, como era el caso en los sistemas filosóficos que él quiere reemplazar. Informar es ante todo, según él, acortar la distancia que separa al emisor del receptor, por una optimización de las condiciones de operación. La imagen que aparece como solución de las visiones independientes de cada ojo en el acto de la visión, es una imagen *dispar* (compuesta, heteróclita, variada, diversa); ella no resulta de una simple imposición de dos visiones, sino de una significación; ella es una nueva imagen; no es la adquisición de una forma o una formación en la operación. La buena forma es la que se vuelve significativa dentro de un sistema porque mantiene los potenciales energéticos; es decir, una forma no está nunca completamente acabada, es el resultado de una eferescencia incesante de la individuación. Lo más importante en la información, es todo aquello que tiene que ver con el campo de lo cualitativo y que escapa al seguimiento o al recuento estadístico, como ocurre con el papel que juega la intensidad afectivo-emotiva en la percepción.

Simondon muestra la infiltración en la teoría de la forma de un “paradigmatismo físico demasiado somero” que habría conducido a concebir la idea de equilibrio estable, dejando de lado el equilibrio metaestable. Paradigmatismo llamado hoy fisicismo y que pretende encontrar sus ancestros en autores como D’Arcy W. Thompson o Alain Turing. En general, el principio rector de ese paradigma afirma que si las formas son estables, un determinismo debe estar en la base de su concepción, permitiendo por añadidura su formalización a partir de cálculos matemáticos. Pero, en los últimos capítulos del libro clásico de D’Arcy W. Thompson, *On growth and form*²², el autor pasa

²¹ “Entonces todo objeto sensible no existe si no es en relación con un cierto ‘fondo’; esta expresión se aplica no solamente a las cosas visibles, sino a toda especie de objeto o de hecho sensible; un sonido se destaca sobre un fondo constituido por otros sonidos o ruidos o sobre un fondo de silencio, como un objeto sobre un fondo luminoso u oscuro” (Guillaume, 1979: 64).

²² Publicado por primera vez en 1917, *On growth and form* ha sido traducido al francés con un prefacio de Stephen Jay Gould y una presentación de Alain Prochiantz.

de la morfología a la morfogénesis, mostrando a través de su teoría de las transformaciones que los seres vivos han estado sometidos a fuerzas que habrían producido en ellos toda una serie de variaciones. Y es precisamente esta última parte la que no hay que olvidar en la obra del zoólogo escocés, pues contiene las bases de lo que será más tarde llamado “biología del desarrollo” (Prochiantz, 2001: 114-116).

Sin embargo, la teoría de la forma, a través del concepto de campo, introduce una noción completamente singular: el todo es más que la suma de las partes. Kurt Goldstein, quien en su libro, *La structure de l’organisme* (*La estructura del organismo*) había desmentido que su teoría hubiese sido una aplicación de la teoría de la Gestalt, en realidad sabrá utilizarla. Con célebres ejemplos, obtenidos de su práctica clínica, llega a demostrar que existe una relación de compensación entre las diferentes partes del cuerpo de un individuo. La ablación de un miembro de un artrópodo, por ejemplo, lo lleva a adoptar una marcha compensatoria. De la misma manera, un hombre amputado de una pierna desarrollará una curvatura en su columna vertebral, al intentar desplazar el punto de equilibrio de su posición de origen. En resumen, Goldstein resalta el poder auto-organizador del que hace gala todo organismo.

La crítica de los defensores de la teoría de la forma dirigida a la psicología del siglo XIX, que centraba sus investigaciones sobre la segregación de las unidades perceptivas a partir de la descomposición de las sensaciones y sobre la reducción de los fenómenos a simples elementos desarticulados, hizo cambiar de manera radical la concepción del organismo. No obstante, aunque haya mostrado ser un sistema abierto, el viviente continúa siendo pensado como un conjunto de reacciones físico-químicas, al tiempo que su complejidad lo pone al abrigo de no ser nada más que eso. Igualmente, es importante constatar que la teoría de la forma, que había concebido solamente el equilibrio estable, se anuncia a la vez como una condición de posibilidad de la teoría sistémica del viviente a través del concepto de campo, que abre, de cierta manera, la vía a la metaestabilidad. Sin embargo, el paradigma del contraste fondo-figura constituye un obstáculo para comprender que la noción de campo permita liberar el concepto de forma de la noción aristotélica de entelequia²³. Los logros de la teoría de la Gestalt en el campo de la psicología de la percepción han triunfado sobre las explicaciones de la biología, a pesar de las evidencias presentadas por Goldstein.

²³ La palabra “entelequia” fue creada por Aristóteles. Etimológicamente proviene de *ἐντελὴς* y de *ἔχειν*. Designa, ya sea el acto realizado con respecto al acto en vía de realización, ya sea la forma o la razón que determina la actualización de una potencia. Leibniz utiliza también el término para aplicarlo a las mónadas: “Podría darse el nombre de Entelequia a todas las sustancias simples o Mónadas creadas, pues ellas poseen una cierta perfección (*ἔχουσι τὸ ἐντελές*), hay una suficiencia (*αὐτάρχεια*) que las vuelve fuente de esas acciones internas y, por decirlo así, Autómatas incorporales” (Leibniz, G. W., 1995: 98).

5. LA PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

La teoría de la Gestalt busca demostrar la existencia de una base fisiológica en el reconocimiento de las formas; por ejemplo, en las ilusiones ópticas, o en el *trompe-l'œil*, ocurre que el sujeto que tiene la experiencia muestra dificultades para sustraerse a la obligación de escoger una de las dos figuras posibles ocultas bajo un juego de contrastes, de textura o de color, presentadas en una imagen global. La principal contribución de la teoría de la Gestalt sobre este tema ha sido demostrar la capacidad que tiene el cerebro de discernir ciertas formas, sin recurrir a algún proceso cognitivo. Nosotros constatamos que existen verdaderamente impresiones que son recogidas por nuestro sistema nervioso de manera completamente directa y espontánea. Es fácil notar que una recepción de los llamados *estimuli* es posible sin la intervención del entendimiento²⁴.

Una gran parte de los trabajos sobre la subjetividad, en los últimos decenios, ha sido dedicada a los problemas planteados por las experiencias en primera persona y a la dificultad de compartirlas con un sujeto ubicado en la posición de espectador.

Así, un filósofo como Thomas Nagel puede preguntarse: ¿qué efecto produce ser un murciélago? (1987: 397-399). Según él, el mundo fenoménico puede ser conocido de una manera objetiva y compartido por diferentes individuos; lo que no ocurre con el mundo no fenoménico, constituido de experiencias en primera persona y que hace parte de la subjetividad inalienable. Ser un murciélago, si la pregunta tiene sentido, es para Nagel una experiencia en la que no se está autorizado, precisamente, a penetrar en la condición subjetiva de ser un murciélago. Con este giro, Nagel amplía la subjetividad hasta la categoría de especie. De esta manera, nosotros podemos saber qué efecto tiene el ser un ser humano, pues el pertenecer a la misma especie nos brinda la posibilidad de compartir el olor de una rosa, por ejemplo. Pero, en ningún caso podríamos tener la experiencia subjetiva de otras especies, y menos aún compartir el sentimiento de ser una de ellas.

El principal interés de estos análisis consiste en la constatación de la existencia de contenidos no conceptuales en las experiencias sensibles. La posibilidad de hacerlas llegar hasta otros sujetos es menos importante que el hecho de poder corroborar los efectos producidos en los individuos que las viven. La teoría del conocimiento y la psicología de la percepción no se ocupan para nada de este tema. Ya sea porque el entendimiento es pensado como

²⁴ Sobre este tema, véanse los trabajos de Jacques Ninio: *L'empreinte des sens* (1996) y *La Science des illusions* (1998).

la condición que permite ordenar los “diversos de la intuición”, o porque los estudios científicos sobre la percepción hacen abstracción de toda metafísica, con el fin de demostrar que el mundo real se deja capturar directamente por el cerebro humano.

6. LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

Los problemas de la forma superan de lejos el terreno puramente perceptivo y subjetivo, pues hay una realidad incontestable de la forma, tanto en los objetos puramente materiales como en los seres vivos. Sin embargo, parece que la biología abre hoy muchas más preguntas que las que resuelve.

Con el descubrimiento de los genes del desarrollo, la biología puede, por fin, comenzar a acceder al plano estructural del organismo. La época en que la teoría de la evolución permanecía como un terreno de simples especulaciones está superada. En su libro *Les anatomies de la pensée* (*Las anatomías del pensamiento*), Alain Prochiantz atribuye al positivismo exacerbado de Claude Bernard el hecho de haber estigmatizado la teoría de la evolución, condenándola a quedar excluida de la ciencia experimental (Prochiantz, 1997: 22-23). Según Prochiantz, Claude Bernard, como fisiólogo que era, quería ser “jefe en su casa” excluyendo, de paso, toda filosofía:

hay que comprender que Bernard se piensa como el que ha sacado la fisiología de la edad metafísica para hacerla entrar en el período positivo, y que este progreso ha sido posible por la invención de un método experimental adaptado al viviente [...] Es este positivismo el que lleva a Claude Bernard a menospreciar la importancia de Darwin y a poetizar su obra, porque la evolución, puesto que es evolución de las formas animales o vegetales, escapa a la experimentación y permanece, por este hecho, en la edad de la metafísica (Prochiantz, 1997: 22)²⁵.

Mientras que se suponía que la fisiología se había desprendido de toda metafísica, la teoría de la evolución no había despegado todavía, según Bernard,

²⁵ Alain Prochiantz ha dedicado un estudio a la obra de Claude Bernard: *Claude Bernard. La révolution physiologique*. En la época, Prochiantz estaba más cercano de Claude Bernard. La cita merece ser retomada *in extenso*: “Volamos entonces a Claude Bernard quien, siguiendo una reflexión completamente bernardiana, y en el mismo camino de la filosofía positiva, no se detiene ya más, como sus predecesores, sobre lo que él denomina una definición *a priori* y metafísica de la vida en la que ésta es definida por lo vital, es decir, por la vida misma, y se compromete sobre el terreno del experimento, que permite definir, no ya la vida sino las propiedades de los organismos vivos. En absoluto, ni más faltaría, por disgusto de la especulación teórica, sino porque las únicas teorías por él admitidas como científicas son las que pueden dar lugar a experimentación. Esto no significa de su parte ningún desprecio por las otras especulaciones que engloba bajo el término de filosóficas, incluso teológicas. Ellas son simplemente no científicas. Es así como Claude Bernard excluye, de hecho, a Darwin y sobre todo la teoría de la evolución del campo de las ciencias, puesto que uno no puede experimentar en evolución; tesis muy cercana de las, mucho más recientes, defendidas por la escuela popperiana” (Prochiantz, 1990: 100).

5. LA PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

La teoría de la Gestalt busca demostrar la existencia de una base fisiológica en el reconocimiento de las formas; por ejemplo, en las ilusiones ópticas, o en el *trompe-l'œil*, ocurre que el sujeto que tiene la experiencia muestra dificultades para sustraerse a la obligación de escoger una de las dos figuras posibles ocultas bajo un juego de contrastes, de textura o de color, presentadas en una imagen global. La principal contribución de la teoría de la Gestalt sobre este tema ha sido demostrar la capacidad que tiene el cerebro de discernir ciertas formas, sin recurrir a algún proceso cognitivo. Nosotros constatamos que existen verdaderamente impresiones que son recogidas por nuestro sistema nervioso de manera completamente directa y espontánea. Es fácil notar que una recepción de los llamados *estimuli* es posible sin la intervención del entendimiento²⁴.

Una gran parte de los trabajos sobre la subjetividad, en los últimos decenios, ha sido dedicada a los problemas planteados por las experiencias en primera persona y a la dificultad de compartirlas con un sujeto ubicado en la posición de espectador.

Así, un filósofo como Thomas Nagel puede preguntarse: ¿qué efecto produce ser un murciélago? (1987: 397-399). Según él, el mundo fenoménico puede ser conocido de una manera objetiva y compartido por diferentes individuos; lo que no ocurre con el mundo no fenoménico, constituido de experiencias en primera persona y que hace parte de la subjetividad inalienable. Ser un murciélago, si la pregunta tiene sentido, es para Nagel una experiencia en la que no se está autorizado, precisamente, a penetrar en la condición subjetiva de ser un murciélago. Con este giro, Nagel amplía la subjetividad hasta la categoría de especie. De esta manera, nosotros podemos saber qué efecto tiene el ser un ser humano, pues el pertenecer a la misma especie nos brinda la posibilidad de compartir el olor de una rosa, por ejemplo. Pero, en ningún caso podríamos tener la experiencia subjetiva de otras especies, y menos aún compartir el sentimiento de ser una de ellas.

El principal interés de estos análisis consiste en la constatación de la existencia de contenidos no conceptuales en las experiencias sensibles. La posibilidad de hacerlas llegar hasta otros sujetos es menos importante que el hecho de poder corroborar los efectos producidos en los individuos que las viven. La teoría del conocimiento y la psicología de la percepción no se ocupan para nada de este tema. Ya sea porque el entendimiento es pensado como

²⁴ Sobre este tema, véanse los trabajos de Jacques Ninio: *L'impression des sens* (1996) y *La Science des illusions* (1998).

la condición que permite ordenar los “diversos de la intuición”, o porque los estudios científicos sobre la percepción hacen abstracción de toda metafísica, con el fin de demostrar que el mundo real se deja capturar directamente por el cerebro humano.

6. LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

Los problemas de la forma superan de lejos el terreno puramente perceptivo y subjetivo, pues hay una realidad incontestable de la forma, tanto en los objetos puramente materiales como en los seres vivos. Sin embargo, parece que la biología abre hoy muchas más preguntas que las que resuelve.

Con el descubrimiento de los genes del desarrollo, la biología puede, por fin, comenzar a acceder al plano estructural del organismo. La época en que la teoría de la evolución permanecía como un terreno de simples especulaciones está superada. En su libro *Les anatomies de la pensée* (*Las anatomías del pensamiento*), Alain Prochiantz atribuye al positivismo exacerbado de Claude Bernard el hecho de haber estigmatizado la teoría de la evolución, condenándola a quedar excluida de la ciencia experimental (Prochiantz, 1997: 22-23). Según Prochiantz, Claude Bernard, como fisiólogo que era, quería ser “jefe en su casa” excluyendo, de paso, toda filosofía:

hay que comprender que Bernard se piensa como el que ha sacado la fisiología de la edad metafísica para hacerla entrar en el período positivo, y que este progreso ha sido posible por la invención de un método experimental adaptado al viviente [...] Es este positivismo el que lleva a Claude Bernard a menospreciar la importancia de Darwin y a poetizar su obra, porque la evolución, puesto que es evolución de las formas animales o vegetales, escapa a la experimentación y permanece, por este hecho, en la edad de la metafísica (Prochiantz, 1997: 22)²⁵.

Mientras que se suponía que la fisiología se había desprendido de toda metafísica, la teoría de la evolución no había despegado todavía, según Bernard,

²⁵ Alain Prochiantz ha dedicado un estudio a la obra de Claude Bernard: *Claude Bernard. La révolution physiologique*. En la época, Prochiantz estaba más cercano de Claude Bernard. La cita merece ser retomada *in extenso*: “Volamos entonces a Claude Bernard quien, siguiendo una reflexión completamente bernardiana, y en el mismo camino de la filosofía positiva, no se detiene ya más, como sus predecesores, sobre lo que él denomina una definición *a priori* y metafísica de la vida en la que ésta es definida por lo vital, es decir, por la vida misma, y se compromete sobre el terreno del experimento, que permite definir, no ya la vida sino las propiedades de los organismos vivos. En absoluto, ni más faltaría, por disgusto de la especulación teórica, sino porque las únicas teorías por él admitidas como científicas son las que pueden dar lugar a experimentación. Esto no significa de su parte ningún desprecio por las otras especulaciones que engloba bajo el término de filosóficas, incluso teológicas. Ellas son simplemente no científicas. Es así como Claude Bernard excluye, de hecho, a Darwin y sobre todo la teoría de la evolución del campo de las ciencias, puesto que uno no puede experimentar en evolución: tesis muy cercana de las, mucho más recientes, defendidas por la escuela popperiana” (Prochiantz, 1990: 100).

del terreno de la zoología y la anatomía. Frente a la imposibilidad de explicar la ontogénesis, las variaciones morfológicas permanecen en un campo puramente especulativo.

Hoy se sabe que los genes no son un reservorio informático encargado de proveer todas las características del organismo. Más allá de la invariancia genética, las influencias epigenéticas del medio son mucho más difíciles de elucidar. A medida que las especies avanzan en la línea filogenética, su exposición a las influencias exteriores crece también. Los biólogos saben que la gran capacidad reproductiva de los insectos, por ejemplo, obedece a una compensación frente a la mortalidad elevada de individuos jóvenes ocurrida antes de la edad adulta. El ciclo de vida de los individuos es tan corto, que la supervivencia de la especie está asegurada por la alta tasa reproductiva. Este comportamiento aparentemente extraño de la naturaleza, ha inspirado la hipótesis de un egoísmo genético en los seres vivos, sostenida por Richard Dawkins: "Somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes" (1989: XI).

Pero entre los mamíferos las cosas ocurren de otra manera. La dependencia de la madre es muy prolongada y los individuos están confrontados a pruebas adaptativas a lo largo de sus vidas. Con el hombre esta situación se vuelve extrema y el lenguaje aparece como el principal dispositivo corporal de transmisión y de aprendizaje. Sin embargo, retomando a Merleau-Ponty, al menos en lo que concierne a la palabra, ella es la prolongación de un gesto primitivo, anclado en nuestras emociones y cuyas raíces se pierden en la noche de los tiempos. Un gesto perfeccionado, cierto; económico, sin duda, pero que está lejos de ser el único en intervenir en los procesos de individuación. Los biólogos reconocen que hay una parte que se les escapa en esta historia. Pues cada individuo es el resultado de un juego de interacciones entre una memoria genética, transmitida, y una memoria personal, que se desprende de la experiencia sensible. Territorio en el que ellos no se arriesgan y que requiere la intervención de otras disciplinas.

7. LA FILOSOFÍA DE LA INDIVIDUACIÓN

Una teoría como la de Simondon puede abrir la vía hacia otra manera de concebir el problema de la individuación. Primero, porque él comprendió que la noción de forma se adapta mal a una teoría energética de la individuación. La evidencia de la actividad caótica de las partículas subatómicas hacía ver, en toda forma, nada más que una simple apariencia transitoria. Así, la noción

de forma debe ceder su lugar, según Simondon, a la de información, definida como la significación que se produce durante la desaparición de las tensiones.

El mundo para Simondon está sometido a un incesante devenir, en el cual las tensiones deben ser resueltas en beneficio del proceso mismo. Sin embargo, el juego de fuerzas entre el viviente y su medio no se establece a partir de una dialéctica; al contrario, obedece a una cierta polaridad²⁶.

La polaridad señala una positividad del mundo, la ejecución de una prioridad. Si la desaparición de las tensiones se traduce en la estabilidad absoluta y en la obtención de una forma inmutable, entonces la transducción no podría darse. Las formas, como producciones de la naturaleza, serían el signo de su acabamiento, de su límite y no de su capacidad creativa. Éste no es sin embargo el caso, pues el mundo se rehace constantemente, dejándonos escuchar el eco de su reverberación interna.

Vemos hasta qué punto la perspectiva de Simondon, en lo que concierne a la forma, se aleja de las que han sido discutidas antes. Esto se debe principalmente a que él va a descentrar completamente el cuerpo humano de su papel de productor gnoseológico y de captor estesiológico. Desde el momento en que el conocimiento no proviene más de una elaboración abstracta de sensaciones, sino de una resolución de tensiones, los factores de individuación van a desprenderse de toda dependencia de la razón. Por eso Simondon amplía el conocimiento al viviente en general, incorporando la idea de unidad tropística o táxica. El mundo señala una dirección, una polaridad que orienta el sistema en el que el viviente ocupa un punto medio. Como consecuencia, el sistema entero entra en la axiomática de un devenir intenso, y no solamente la estructura del viviente, la que ya no es pensada como forma o sustancia pura.

Los *a priori* de la sensibilidad, así como sus *a posteriori*, pierden su sentido tradicional; los *a priori* son el resultado de la resolución de tensiones entre unidades tropísticas o táxicas primitivas. Son estructuras que surgen en el proceso de individuación y no términos dados de antemano. Como consecuencia, la estesiología, comprendida desde Husserl como la capacidad originaria del cuerpo de sentir las percepciones, cambia también de estatuto. El cuerpo no participa ya en una fenomenalización de lo sensible, pues si continuara siendo el centro receptivo de la percepción, el mundo seguiría siéndole ajeno.

La polarización del mundo implica, pues, la participación del cuerpo que hace sistema con él, pero no significa que el mundo y el cuerpo formen los

²⁶ La idea de orientación o polaridad previa ha sido retomada por Simondon de los trabajos de psicología de la forma, aunque uno la encuentra ciertamente en las obras de D'Arcy Thompson, Kurt Goldstein y Maurice Merleau-Ponty.

extremos de un campo magnético, pareja de atracciones y repulsiones. El ser debe situarse en el centro de la individuación, porque él es el núcleo a partir del cual, primero por sobresaturación²⁷, y luego por desfaseamiento, surge la pareja individuo-medio como solución del sistema.

Por otra parte, la noción de experiencia sensible es problemática en la obra de Simondon. La primera parte de *La individuación psíquica y colectiva* está dedicada en gran medida, a desarrollar una crítica detallada del sustancialismo platónico. Lo sensible es concebido por Platón como la parte engendrada y perecedera de la forma, mientras que se supone que el arquetipo guarda eternamente su sustancia. Para Platón, escribe Simondon, los sensibles son como monedas acuñadas por los moldes, las ideas. El mundo sería así un simple reflejo, una proyección que es suficiente para que la ciencia se remonte hasta la fuente ideal, por medio de la anamnesis. Lo sensible no tiene ningún valor en sí, puesto que es una imagen empobrecida de las ideas. El mundo que nosotros vemos, entonces, es un mundo de imágenes, de copias, siempre deslustradas con respecto al original.

Una rehabilitación de lo sensible ha sido emprendida por la fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty, con el fin de reconquistar su valor ontológico. Pero en Simondon la cuestión se plantea de otra manera. La percepción, en su interpretación tradicional, es decir, como la capacidad por medio de la cual el espíritu representa los objetos, deja su lugar a una concepción relacional donde no se opera ya más un acto de conocimiento: "La percepción no es la captura de una forma, sino la solución de un conflicto, el descubrimiento de una compatibilidad, la *invención* de una forma. Esta forma que es la percepción modifica no solamente la relación entre objeto y sujeto, sino incluso la estructura del objeto y del sujeto" (Simondon, IPC: 76).

Y la degradación sufrida por las formas implica, obligatoriamente, la degradación del sujeto, pues ellas hacen parte de su estructura. Para Simondon, las tensiones y los conflictos se incorporan en un campo psicológico cuando la forma está ya consolidada después de la percepción. Esto garantiza la persistencia de un cierto grado de metaestabilidad, que permite la continuación de la transductividad al interior del campo, al tiempo que se garantiza el no agotamiento de los potenciales iniciales durante la aprehensión de la forma.

Si se entiende por intuición una forma de conocimiento inmediata que no recurre al razonamiento, y por sensible, la cualidad pasiva que designa todo lo

²⁷ El término "sobresaturación" es empleado frecuentemente por Simondon. Es utilizado en química, particularmente en teoría de gases, para describir el estado de falso equilibrio de una solución que contiene una cantidad de sustancia disuelta superior a la normalmente necesaria para la saturación de la solución. La adición en la solución de un germen de la sustancia en sobresaturación basta para producir la cristalización.

que puede ser percibido por los sentidos, entonces las tesis de Simondon acerca de los procesos del conocimiento, se van a diferenciar del sentido tradicional de la experiencia sensible. Simplemente porque la teoría de la individuación que él desarrolla no separa el mundo entre sujeto y objeto. El mundo no está puesto frente a alguien ávido de obtener percepciones y conceptos; al contrario, según Simondon, hay que instalarse dentro de un sistema para tener la experiencia del devenir:

Es en el sistema formado por el mundo y el sujeto que, por su gesto perceptivo, el sujeto constituye la unidad de la percepción. Creer que el sujeto captura de entrada formas ya constituidas, es creer que la percepción es un puro conocimiento y que las formas están enteramente contenidas en lo real; en realidad, una relación recurrente se establece entre el sujeto y el mundo en el cual él debe percibir (Simondon, IPC: 91).

No se trata de negar el acto perceptivo, sino de redefinirlo como la saturación provisional del sistema que está constituido de sujeto y mundo. Además no hay que confundirse con los términos utilizados por Simondon; para él, términos como viviente, sujeto, individuo, pensamiento y colectividad no representan en ningún caso una sustancia, sino las fases del ser en el proceso de individuación, que implican una fuerte metaestabilidad.

Es decir, que la percepción no se explica solamente a partir de la síntesis de lo diverso de la sensibilidad como pretendía Kant, pues existe también, según Simondon, una diversidad intensiva: "que vuelve el sistema sujeto-mundo comparable a una solución sobresaturada; la percepción es la resolución que transforma en estructura organizada las tensiones que afectan ese sistema sobresaturado" (IPC: 91).

Según Kant, nosotros no podemos conocer sino los fenómenos, no las cosas en sí. Partiendo de la concepción del tiempo y del espacio como dos condiciones *a priori* de toda experiencia posible, Kant establece las bases de su estética trascendental, concebida como la ciencia de las formas puras de la sensibilidad.

Kant critica el empirismo de J. Locke, quien creía en un conocimiento directo a partir de la experiencia real. Al contrario, dice Kant: "Ahora bien, hay sólo dos condiciones bajo las cuales puede conocerse un objeto. En primer lugar, la *intuición* a través de la cual viene dado, aunque únicamente en cuanto fenómeno. En segundo lugar, el *concepto* a través del cual es pensado el objeto correspondiente a dicha intuición" (Kant, 1993: 126). El empirismo había ignorado que el tiempo y el espacio no pueden ser obtenidos de la experiencia externa, según Kant, pues el tiempo es la forma del sentido interno, es

decir, de la intuición que nosotros tenemos de los fenómenos que nos afectan; y que el espacio es por su lado, la condición subjetiva por medio de la cual la intuición externa es posible.

Esto no significa que en la *Crítica de la razón pura* los fenómenos sean simplemente apariencias. Como se acaba de señalar, ellos son realidades derivadas del mundo sensible, que a su vez también tiene existencia. Simplemente no son suficientes por sí mismos para producir conceptos. El papel de la experiencia sensible, en la producción del conocimiento, consiste solamente en aportar la materia prima, es decir, los datos inmediatos de la intuición sensible. Para Kant el tiempo y el espacio son condiciones indispensables para ordenar lo diverso de la sensibilidad que proviene del exterior.

Ahora, si para Simondon hay que tener en cuenta en la percepción los diversos intensivos, es porque ellos pueden dominar sobre la pregnancia de la forma:

el miedo, el deseo intenso, dan a la percepción una gran intensidad, incluso si la claridad de esta percepción es débil; la percepción de un olor es a menudo confusa y no encuentra elementos sólidamente estructurados; sin embargo, una percepción que incorpora un dato olfativo puede tener una mayor intensidad. (Simondon, IPC: 92).

De modo que si puede haber una experiencia del mundo, ella indica para el sujeto de la experiencia la entrada en una microdinámica de individuación, en la que la pareja que él forma con el mundo es completamente singular y no necesariamente traducible en un aprendizaje consciente. El sujeto deja de ser el destinatario hacia el cual la naturaleza se dirige como punto de llegada para convertirse en un asociado completo.

Sin embargo, si bien es cierto que un aprendizaje previo no es condición necesaria de un acto de percepción primitiva, y que las percepciones no implican necesariamente la experiencia, no es menos cierto que la captura del sentido de una situación pueda verse afectada por las individuaciones precedentes. Es lo que ocurre cuando se asume la conducta de fracaso, en la que el negativismo generalizado constituye una de las manifestaciones: el sujeto pierde, después del fracaso, el sentido del tropismo que lo dirige hacia el mundo y rechaza todo lo que antes le llamaba la atención: "las situaciones son tomadas al revés, leídas a la inversa" (Simondon, IPC: 89); y para protegerse, el individuo restringe su margen de acción reduciendo sus posibilidades de individuación.

De la lectura de Norbet Wiener, Simondon había sacado como conclusión que la percepción es una lucha contra la entropía de un sistema, un

aumento del orden. De tal manera que, en un proceso de economía de fuerzas, los factores de amenaza son rápidamente alejados.

8. LA ESPECIE Y EL PROBLEMA DE LA FORMA

En un artículo titulado "L'espèce sans la forme" ("La especie sin la forma"), Jean Gayon muestra que para la filosofía de la biología hay dos maneras de abordar la pregunta por la forma. La primera responde al sentido común, según el cual los organismos en su despliegue espacial y temporal, a nivel cotidiano, son los verdaderos objetos de los que la biología sería la ciencia. Enseguida, una segunda perspectiva consiste en prestar atención a los problemas suscitados por la noción de especie.

Según Gayon, la polisemia de los términos especie y forma, traducciones posibles del griego *eidos* y del latín *species*, ha generado una confusión en el seno de la biología contemporánea. Gayon resume lo esencial de su argumentación diciendo que:

la representación evolucionista de la especie biológica, tal como se construye desde el siglo XVIII, ha conducido lentamente a deshacer la relación que se establece entre la especie y la forma y a separar una de la otra. Si en efecto las especies biológicas son auténticamente las cosas que se transforman y evolucionan, hay que decidirse a conferirles un estatuto ontológico impensable desde el lenguaje de la forma, especialmente si se le entiende como un "universal" o un "tipo" (Gayon *et al*, 1992: 50).

Gayon cuestiona los programas recientes de investigación que buscan establecer un primado de la forma en la biología, y que al hacerlo, olvidan el carácter histórico de los fenómenos vitales. Según este autor, hay que comprender que el individuo orgánico no es más que un punto de equilibrio transitorio en una dinámica mucho más compleja. Si esta individualidad es el único objeto que nos es permitido apreciar gracias a su aspecto saliente²⁸, ella no es sin embargo el verdadero objeto de la biología; ya para Darwin, la especie es lo que cambia, sin que ésta sea concebida como una forma o una clase lógica: "el aspecto fundamental, a menudo mal comprendido, de la metodología darwiniana, no consiste en decir cuáles formas son posibles, sino en mostrar las condiciones generales según las cuales las formas vivientes se modifican y diversifican" (Gayon *et al*, 1992: 58).

Con ello, de acuerdo con Gayon, una vez centrado el interés de la investigación biológica en la elaboración de una metodología de la historia de las

²⁸ "Saliente" es un término, empleado por René Thom, que se refiere al contraste entre dos áreas desiguales coloreadas y que permiten a la forma ser percibida (Thom, 1992, p. 17-26).

formas vivientes, los problemas de morfogénesis a nivel individual pierden todo sentido. Y respecto a la genética de poblaciones del siglo xx, la situación se torna aún más compleja, pues las poblaciones son concebidas como un reservorio de genes. Desde entonces, la importancia reside en el cambio en las frecuencias génicas, generación tras generación, y no en las variaciones individuales.

Gayon concluye su artículo afirmando que, de todas maneras, el momento es adecuado para una rehabilitación de la inteligibilidad geométrica en las ciencias de la vida, especialmente en la paleontología y la embriología. Además agrega que:

De los nuevos métodos que se elaboran en esos campos, se pueden esperar aportes, tanto desde el punto de vista de la cronología de la vida, como desde las dificultades formales que han canalizado el curso errático, múltiple y desordenado de esta historia. Si el ejercicio histórico-crítico al cual nos hemos entregado tiene algún sentido, se debe llamar la atención de los morfólogos del presente y del futuro respecto a la ligereza que implicaría confundir la fecundidad del concepto de forma con el placer de su polisemia (Gayon *et al*, 1992: 61).

La crítica está dirigida contra René Thom, quien sostiene que hay estructuras formales que prescriben las únicas formas posibles en un medio sometido a una dinámica de la reproducción²⁹.

De hecho, Thom propone una teoría heteróclita, basada en las lecturas de D'Arcy Thompson, en la psicología de la forma y en la física contemporánea. Para él, la percepción es un acto que une lo saliente del objeto y la pregnancia provocada en el sujeto que percibe. Así, por ejemplo, una presa es pregnante para un predador hambriento; es decir, para éste, la presa es la "forma origen" de la pregnancia alimentaria.

El acto perceptivo permanece como un acto de captura, de aprehensión de una forma de acuerdo con la atracción o repulsión experimentada por un sujeto (pregnancia subjetiva). El mundo irradia pero permanece intacto, y el sujeto que percibe no altera en nada su situación. Podría decirse que existe un flujo unidireccional en esta concepción de la percepción: los objetos pueden ser percibidos porque una fuente de energía luminosa, que va en una sola dirección, crea contrastes de iluminación sobre las formas. En ausencia de luz, sostiene Thom, si podemos percibir los objetos por el tacto es porque una

modificación del tiempo interno se produce también allí: "el límite del cuerpo exterior se manifiesta entonces como una discontinuidad en la sensación sinestésica del movimiento exploratorio, de tal manera que es siempre por una discontinuidad cualitativa del tiempo interno que se manifiesta la realidad estable y sensible del mundo exterior" (Gayon *et al*, 1992: 21).

Así en Thom, las formas de la exterioridad son estables, aunque pueden propagarse siempre y cuando hallen un medio apropiado. El ejemplo paradigmático de propagación que ofrece es el de la resonancia de un cuerpo que hace vibrar los otros cuerpos con los cuales se encuentra en conexión mecánica; modelo dinámico de las formas muy diferente del concepto de transductividad elaborado por Simondon.

Para Simondon las formas no son estables y los términos alcanzados por la operación transductiva no preexisten a la operación misma. En el campo físico, la transductividad puede ser apreciada como una iteración progresiva, pero en campos más complejos, como los campos vitales y psíquicos, la variabilidad aumenta y la progresión alcanza diferentes grados de heterogeneidad.

Para Thom, el tiempo y el espacio son aún condiciones *a priori* de la sensibilidad, necesarias para sentir la discontinuidad entre nuestro cuerpo y el mundo. Si el cuerpo choca con un objeto durante su desplazamiento, semejante detenimiento es interpretado como una discontinuidad de un tiempo interno, que tiene como función la detección de la exterioridad. En la transducción, al contrario, el tiempo no tiene nada de previo:

a diferencia de la dialéctica, la transducción no supone la existencia de un tiempo previo como un marco en el cual la génesis se desarrolla, el tiempo mismo es solución, dimensión de la sistemática descubierta: *el tiempo sale de lo preindividual como las otras dimensiones según las cuales la individuación se efectúa*" (Simondon, IPC: 28).

La teoría de la individuación bien puede ser aplicada al concepto de especie, porque Simondon considera la génesis de las formas como un hecho, y rechaza la tesis gestaltista según la cual en las virtualidades de la materia la forma estaría ya predeterminada. Esto le lleva a ver en la evolución un factor de producción constante y no la iteración de "tipos".

La concepción de la especie propuesta por Simondon no entra, tampoco, en conflicto con la genética de poblaciones, porque el campo discursivo sobre el cual se instala es completamente diferente, pero también, porque para él la noción de forma se aplica a la especie en general y no a los individuos de manera particular:

²⁹ La obra de René Thom *Stabilité structurelle et morphogénèse: Essai d'une théorie générale des modèles* (1972) ha sido traducida al inglés por David Fowler: *Structural stability and morphogenesis*, Nueva York: Benjamin Addison Wesley, 1975. La cita de Gayon se refiere a la segunda edición francesa: París: Interéditions, 1977, p. 287.

Hay génesis de formas cuando la relación de un conjunto viviente con su medio, y con él mismo, pasa por una fase crítica rica en tensiones y en virtualidad que concluye con la desaparición de la especie o con la aparición de una nueva forma de vida. El todo de la situación está constituido no solamente por la especie y su medio, sino también por la tensión del conjunto formado por la relación de la especie con su medio y en el cual las relaciones de incompatibilidad se vuelven cada vez más fuertes. De hecho, no es solamente la especie la que se modifica, sino que es también todo el conjunto del complejo vital formado por la especie y su medio el que descubre una nueva estructura" (Simondon, IPC: 76).

La adaptación y la percepción, en su orden, no son ni la modificación de un viviente variable con respecto a un medio fijo, ni la aprehensión de una forma proveniente del exterior. Ambos son procesos de individuación con sus tensiones y sus conflictos, e implican la invención de una nueva relación y de una nueva estructura entre las partes.

9. LA INDIVIDUACIÓN Y LA EXPERIENCIA SENSIBLE

Se puede, en consecuencia, plantear la pregunta acerca de la existencia de la noción de experiencia sensible en la teoría simondoniana de la individuación. ¿Existe verdaderamente una experiencia de ese tipo que pueda conducir a la transformación de un individuo, incluso hasta su emergencia?; es decir, ¿procede este autor a una rehabilitación de lo sensible como lo hace Merleau-Ponty? No se puede responder afirmativamente esta pregunta, pues a pesar de la influencia de la fenomenología en su trabajo, Simondon no sigue el mismo camino.

Lo sensible, concebido como algo que puede ser percibido por los sentidos, acompaña una concepción clásica de la percepción, demasiado pasiva para mostrarse operatoria. De otro lado, el término no se encuentra en la obra de Simondon, excepto en la crítica que hace a las nociones de *a priori* y *a posteriori* en los textos ya comentados. Para él, si las formas *a priori* de la sensibilidad no son obtenidas por abstracción, y si no existen además sensaciones que constituyan datos *a posteriori* para estas formas *a priori*, ello significa que son estructuras que aparecen en una primera individuación. Una primera individuación que origina al sujeto empírico y que sirve de capa estructurante del sujeto trascendental.

Ahora, el concepto de experiencia es utilizado por Simondon para establecer la diferencia entre sujeto empírico y sujeto trascendental: "El único carácter que se constituye es el carácter empírico; el sujeto trascendental es aquello con respecto a lo cual hay problema; pero para que haya problema es

necesario que exista experiencia, y el sujeto trascendental no puede operar una elección antes de la experiencia" (Simondon, IPC: 128). Sin embargo, la temporalidad que se invoca aquí no es en ningún caso cronológica; habida cuenta del hecho de que el tiempo emerge en la solución de problemas planteados durante la individuación, de manera que éste ya no sigue siendo pensado como un *a priori*.

Pero aunque la experiencia es utilizada para establecer la diferencia entre sujeto empírico y sujeto trascendental, para nuestro autor, el ser considerado como sujeto, así como el ser considerado como objeto, provienen de la misma realidad primitiva, y el trabajo del pensamiento consiste de hecho en prolongar la individuación inicial. Esta misma problemática se encuentra planteada en un libro dedicado a la obra de Maurice Merleau-Ponty, donde Isabel Matos Dias lo expresa de la siguiente forma al referirse a la *Fenomenología de la percepción*:

¿Cómo salir de la razón, para dar cuenta con la razón, de lo irreflexivo, de la contingencia, del mundo preobjetivo de la percepción? Si la razón, como lo muestra Merleau-Ponty en la crítica del análisis reflexivo, trata solamente de aquello que ella ya ha constituido, si, en las operaciones sintéticas de constitución del mundo ella encuentra solamente el producto de su propia actividad, ¿cómo puede ella salir de sí para acceder a su origen que no puede ser más que de un orden diferente al de las esencias? (Matos Dias, 2001: 42).

Es decir, un pasado original que no ha estado nunca presente, y que por consiguiente renuncia a ser representado, sobre todo cuando se sabe que el pensamiento utiliza conceptos que inicialmente no capturan toda la realidad, sino únicamente una parcela de esa realidad³⁰.

Para dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas es necesario introducir algunos elementos preliminares. Primero, se debe insistir sobre el hecho de que Simondon no es empirista, a pesar de su adhesión a la existencia de un sujeto empírico, presentado como el medio del cual emerge el sujeto trascendental, como el reservorio que establece la diferencia entre la individuación y la individualización. Por esto, el sujeto trascendental es concebido por Simondon como el resultado de una individualización, puesto que se trata de un sujeto capaz de ponerse en cuestión a sí mismo y de resolver por su propia acción los problemas planteados por una existencia que se vuelve consciente.

³⁰ Para que el pensamiento pueda reflexionar sobre lo que se le escapa por definición, Isabel Matos Dias propone como alternativa la opción de un eterno comienzo de la reflexión, sin que sea muy claro en qué la reiteración del pensamiento, por sí mismo, contribuye a salir de este *impasse*: "Reflexionar sobre lo irreflexivo, abrirse al mundo perceptivo equivale a un eterno comienzo de la reflexión. Y recíprocamente, es necesario retomar, sin cesar, el movimiento de acceso al comienzo si queremos sumergirnos en la vida perceptiva" (Matos Dias, 2001: 44).

Es así como puede constatarse que el término “experiencia” hace menos alusión a un conocimiento ya adquirido que al reflejo de un primer sustrato realizado, y que se dispone a una nueva diferenciación. Mientras que la individuación se traduce en una caracterización de los seres, en su separación en unidades independientes, la individualización, al contrario, reúne individuos que han recibido los mismos fundamentos de base. En consecuencia, si el conocimiento puede hallar y volver universales las leyes de la naturaleza, es porque la individualización también establece nexos entre los sujetos, ya que circunstancias similares se pueden reproducir entre ellos:

todos los esquemas que pretenden explicar la inherencia en el hombre de un principio trascendental, o que al contrario, quieren mostrar que todo sale genéticamente de la experiencia, ignoran la realidad inicial de la operación de individuación. Es verdad que el ser no tiene y no tendrá nunca, en la medida en que es individuado, el curso completo de su explicación; el ser individuado no puede dar cuenta de sí mismo ni de todo lo que está en él mismo, no más que de su emoción delante del cielo estrellado, como de la ley moral en él o del principio del juicio verdadero. Pues el ser individuado no ha retenido en él, en sus límites ontogenéticos, todo el real de donde ha salido; él es un real incompleto” (Simondon, IPC: 135-136).

Pero no hay nada fuera del ser individuado que venga a completarlo y que le falte. El individuo proviene de un ser desdoblado, ser que después de la individuación se vuelve complemento del individuo. La búsqueda de trascendencia está condenada al fracaso, pues el concepto de trascendencia toma la anterioridad por una exterioridad. La verdadera filosofía primera, según Simondon, no es la de un sujeto, ni la de un objeto, ni la de la trascendencia o la de la inmanencia, “sino la de un real anterior a la individuación, de un real que no puede ser buscado en el objeto objetivado ni en el sujeto subjetivado, sino en el límite entre el individuo y lo que queda fuera de él, según una mediación suspendida entre trascendencia e inmanencia” (Simondon, IPC: 137).

Preguntarse si con la razón se puede dar cuenta de un fondo irreflexivo del ser, hace parte seguramente de una división sustancialista producida por el sujeto trascendental, que considera el cuerpo como el real material y el pensamiento como la conciencia espiritual. La dificultad más grande consiste en comprender que el individuo sale de la individuación, pero que él no la contiene toda entera. “Hay en el sustancialismo dos errores: tomar la parte por el origen de todo, buscando en el individuo el origen de la individuación, y querer invertir el curso de la ontogénesis, haciendo salir la existencia individuante de la sustancia individuada” (Simondon, IPC: 143).

Es necesario, pues, abandonar el sustancialismo para poder salir de la ilusión de restituir el mundo presubjetivo y preindividual. El individuo no puede ser pensado como una sustancia. Él es una de las fases del ser que no puede ser asimilada al ser completo, pues le falta su complemento, el medio asociado. El individuo es la resolución de un problema que ha cobrado la forma de estructura; es la significación de una tensión anulada que no puede servir de referente a una génesis, pues el proceso que le ha dado existencia no es reversible. Entonces la pregunta por el fundamento del conocimiento se torna un falso problema en la perspectiva de Simondon.

Simondon reenvía todo el problema de la filosofía primera al real que está fuera del individuo. Pero un real donde el conocimiento arriesga a convertirse en un objeto; un real que Simondon no asemeja para nada a lo sensible. Efectivamente, lo que permanece fuera del individuo, y que como él emerge en el proceso de individuación, es el medio asociado, un medio que no se conforma con jugar el papel de factor de adaptación. La relación que se establece antes del conocimiento entre el individuo y el medio condensa la filosofía primera; es decir, la ontogénesis precede a la ontología.

Se ve bien cómo la expresión “experiencia sensible” no tiene sentido sino dentro de una teoría que concibe una división sustancialista entre sujeto y objeto. El sujeto no sufre experiencias y el objeto no emite impresiones sensibles. La experiencia es el hecho de la individuación y el objeto es el real sustancializado por la conciencia.

La teoría de la individuación logra hacer salir el problema de la subjetividad tanto del activismo nouménico como de la pasividad fenoménica. Es decir, el punto crucial de la “construcción” de un individuo reside en el hecho de que las fuerzas determinantes se sitúan fuera de los elementos puestos en correspondencia. Es en la operación relacional, núcleo de tensiones y problemáticas al interior del ser, donde se diseña el resultado, y no del lado del mundo o del lado de la conciencia. Es la fuerza pura del real, de un real a tal punto primitivo que no se identifica con la carne material del cuerpo: “Del cuerpo no puede decirse que es de carne sino como cadáver posible, y no como viviente real. Todo dualismo somático-psíquico considera el cuerpo como muerto, es lo que permite reducirlo a una materia” (Simondon, 1989: 138).

10. EL CUERPO

Para comprender por qué el cuerpo no puede ser concebido como el real que encierra la esencia humana, hay que comprender las sutiles diferencias entre las individuaciones física y psíquica en el pensamiento simondoniano.

Uno de los aspectos de la problemática de la ontogénesis abordados por Simondon es el de la diferenciación entre los conceptos de individuación e individualización. Mientras que la individuación se presta para describir una primera operación de resolución de tensiones, como la que da origen a un cristal o a un ser vivo; la individualización es más adecuada cuando se trata del individuo psíquico.

“Es cuando el sistema viviente individuado está en estado de resonancia interna que se individualiza y se desdobra en pensamiento y cuerpo” (Simondon, IPC: 133), pero el cuerpo no es en ningún caso materia u órganos. El cuerpo aparece como medio asociado del pensamiento, y completamente independiente del viviente individuado.

Los dominios psíquico y somático que se forman no son sin embargo idénticos, aunque se encuentran complementos que ayudan a mantener la unidad psicosomática del conjunto. Como consecuencia, a cada especialización del viviente corresponde un esquema psíquico, y el conjunto de todas las especializaciones constituye el cuerpo.

Es evidente, señala Simondon, que si el viviente se individualizara completamente, su alma sería una sociedad de esquemas y su cuerpo una sociedad de órganos especializados. La unidad psicosomática se vería en ese caso seriamente amenazada, pues la verdad es que esta unidad se mantiene por lo que en el viviente no se individualiza. En suma, Simondon muestra que “la noción de cuerpo y la noción de alma son dos nociones reductoras, pues ellas reemplazan al ser individual, que no es una sustancia, por una pareja de sustancias” (Simondon, IPC: 139).

Retomando esta vía de la crítica contra el reduccionismo, Simondon llega a redefinir las diferencias entre los hombres y los animales. En la versión sustancialista, los hombres comparten con las bestias su capacidad sensorial, es decir, somática, mientras que la capacidad perceptiva sería propia del hombre, habida cuenta de la actividad psíquica necesaria para traducir los datos de los sentidos. El animal estaría condenado a permanecer dentro de sus sensaciones, sin poder elevarse hasta la representación del objeto cuando éste desaparece de su vista.

Sin embargo, en los animales existe lo que Simondon llama “conductas de reacción organizada”, que son conductas que, apoyándose en los instintos, obtienen beneficio de las situaciones de conflicto inventando una nueva estructura. Así como la individualización que presupone la individuación da origen a la personalidad, las conductas de reacción organizada producen alguna modificación en cada situación.

La verdadera diferencia entre las conductas humanas y las de los animales reside en que, para nosotros, es siempre más fácil descubrir las motivaciones por los instintos que están en la base de la conducta de un animal, mientras que las de otro hombre nos parecen mucho más oscuras; “la diferencia es de nivel más que de naturaleza” (Simondon, IPC: 141).

11. AFECTIVIDAD Y EMOTIVIDAD

Para responder al problema de la intersubjetividad, Simondon utiliza las nociones de afectividad y emotividad. Si, de una manera u otra, hay que explicar las relaciones entre los individuos y su contribución a la construcción de lo que se puede llamar la personalidad, es claro que los cambios producidos durante los procesos de individuación no pueden elucidarse por medio de la simple percepción, de la comunidad de acción o de la igualdad entre los contenidos de la conciencia.

La comunicación efectiva entre dos individuos se logra si comparten entre ellos las condiciones de individualización, y no solamente la estructura que resulta. Simondon ha querido buscar en otro lado los factores positivos de tales relaciones, lo cual permitiría comprender por qué una comunicación puede hacerse posible entre individuos muy distintos.

Ahora, el conjunto formado por la pareja individuo-medio asociado da origen al sujeto, y éste, a diferencia del individuo, no debe solamente hacer frente al problema de la percepción, sino también al de lo *preindividual*, es decir, al mundo afectivo. Así, durante la relación *interindividual*, los elementos en juego sobrepasan los simples contenidos de conciencia y una actividad subconsciente viene a operar por saltos sucesivos a la manera de saltos cuánticos.

Lo que pasa después de la muerte de un individuo es en realidad un cambio de polaridad, y la existencia de la persona fallecida en otro que continúa vivo, pasa a ser una ausencia todavía individuada. Tras la muerte, la entrada simbólica en el colectivo, para continuar viviendo como ausencia individuada toma la apariencia de una presencia espiritual, y abre además la puerta al dominio de lo *transindividual*. Según Simondon, la reactualización de actividades inacabadas del que ha desaparecido es responsabilidad de aquellos que continúan vivos.

Ciertamente, la amplitud del campo transindividual no depende solamente de la capacidad que tienen los vivientes de sostener tal presencia; ella está esencialmente definida por la potencia afectivo-emotiva que había sido expresada por los sujetos durante su existencia y que continúa desplegándose

en los demás. Como resultado, la teoría simondoniana de la individuación, que culmina con el concepto de *transindividualidad*, agencia una positividad de acción del sujeto de acuerdo con una filosofía de la naturaleza, para la cual la muerte se anuncia como otra forma de seguir viviendo.

12. LA TRANSFERENCIA DE CONTENIDOS PREINDIVIDUALES

Simondon participa de esta manera en la formación de una teoría de los intercambios subconscientes. El subconsciente, por oposición a la noción de “inconsciente” planteada por la teoría freudiana, cuyo inconveniente es, según él, el haber sido considerado “como un psiquismo completo, calcado de alguna forma sobre el consciente que uno puede aprehender” (Simondon, 1989: 99), es verdaderamente inaccesible a partir de la conciencia. Y esto es atribuible al hecho de que el subconsciente no está constituido ni por formas ni por individuos, sino por gérmenes impermeables a la conciencia y refractarios a todo conocimiento racional.

Los procesos de individuación escapan completamente a la conciencia porque ellos son del orden de la afectividad y la emotividad. Lo que le queda por hacer al pensamiento es acompañar el proceso de individuación del ser con su propia individuación. Simondon dirá que si los seres pueden ser conocidos por el sujeto, es porque a través de la individuación del conocimiento de de éste, la individuación de los seres puede ser captada (Simondon, IPC: 30). La individuación del pensamiento da la posibilidad de establecer una comunicación con la del ser; comunicación desprendida de un paralelismo, de una analogía y de un acompañamiento. De tal manera que es por la intuición que el pensamiento llega a interesarse en la realidad de la individuación. La intuición permite la captura de los contenidos afectivo-emotivos entre los sujetos, porque ellos son los gérmenes o los contenidos preindividuales del ser.

Se podría pensar que el panorama propuesto por esta lógica no es muy alentador, pues bloquea el acceso al devenir del ser por las vías tradicionales del conocimiento. Para Simondon, tanto la inducción como la deducción permanecen en los límites estrechos de la generalización y la abstracción, porque en ambos casos se trata de un individuo pleno, tomado como un hecho del cual uno se apresura a conocer la génesis. Por medio de la inducción se pretende remontar, a partir de hechos más o menos singulares, hasta la ley que se supone los explica; mientras que, por la deducción, es a partir de una o de varias proposiciones dadas que se concluye otra. Hay allí, en todo caso, un funcionamiento del pensamiento que, aparte de su poder de síntesis, no alcanza a delimitar las bases de la individuación, porque incluso no se interesa

en ello; ellas permanecen de alguna manera por fuera de su horizonte de reflexión.

La comunicación de las conciencias no basta para establecer una relación efectiva entre los seres, dirá Simondon. En efecto, es a nivel subconsciente que se establece la intersubjetividad. El concepto griego de “comunidad de yugo” le servirá para reforzar esta idea³¹.

13. BACON

Esas cargas emocionales que se ordenan en umbrales de intensidad variable son lo propio de la individuación. Ellas operan sobre las capas más profundas del sistema nervioso, directamente sobre el mesencéfalo. Los cambios de la personalidad durante un accidente vascular, o de un tumor en esta zona, se revelan irreversibles; pero también los procesos de individuación aportados por lo vivido. Se encuentran las resonancias de esta tesis simondoniana en ciertas nociones desarrolladas por Deleuze, como las de afecto y sensación que emplea para hacer el análisis de la obra del pintor Francis Bacon³².

Deleuze sostiene en esta obra que el hilo que une a Bacon con Cezanne es el de “pintar la sensación”, destacando que en las obras de ambos hay un combate contra la figuración, en favor de una pintura que pretende dar cuenta del constante deslizamiento del devenir. Es un doble esfuerzo, que consiste, de una parte, en apartarse de la forma, la cual cuenta una historia y no nutre sino a la representación; y de otra parte, en unirse a la figura, que tiene el poder de despertar directamente la sensación, sin caer en los meandros de

³¹ En el tercer párrafo del segundo capítulo de *La individuación psíquica y colectiva*, Simondon analiza el problema de la afectividad en la comunicación y la expresión. Allí desarrolla en algunas líneas la tesis audaz de la “participación”, con el fin de explicar la comunicación efectiva entre individuos muy diferentes: “Son las instancias afectivo-emotivas las que establecen la base de la comunicación intersubjetiva; la realidad que uno llama comunicación de conciencias podría llamarse más justamente comunicación de subconciencias; ni la comunidad de acción ni la identidad de los contenidos de conciencia bastan para establecer una comunicación intersubjetiva. Esto explica que semejante comunicación pueda establecerse entre individuos muy disímiles, como un hombre y un animal, y que simpatías o antipatías muy vivas puedan nacer entre seres muy diferentes; ahora, los seres existen como individuos y no solamente como realidades específicas: tal animal puede estar en relación de simpatía con tal otro, y no con todos aquellos que son de la misma especie. A menudo se ha señalado el vínculo profundo que existe entre dos bueyes de labranza, bastante fuerte para que la muerte accidental de uno de los animales produzca la muerte de su compañero. Los griegos, empleaban, incluso para la pareja humana, la palabra de *óccalla*, comunidad de yugo” (Simondon, IPC: 101).

³² Gilles Deleuze habla de Simondon en *Logique du sens (La lógica del sentido)*, donde reconoce el origen simondoniano de algunos de sus conceptos. Aquí reproducimos la nota de pie de página: “Gilbert Simondon, *L'individu et sa genèse physico-biologique*, PUF, 1964, pp. 260-264. Todo el libro de Simondon nos parece de una gran importancia, porque presenta la primera teoría racionalizada de las singularidades impersonales y preindividuales. Se propone explícitamente, a partir de esas singularidades hacer la génesis del individuo viviente y del sujeto del conocimiento. Es también una nueva concepción de lo trascendental. Y los cinco caracteres por los que intentamos definir el campo trascendental: *energía potencial del campo, resonancia interna de las series, superficie topológica de las membranas, organización del sentido, estatuto de lo problemático*, son todos analizados por Simondon. Hasta el punto de que la materia de este párrafo y del siguiente depende estrechamente de ese libro, del que sólo nos separamos en las conclusiones” (Deleuze, 1969: 126).

la abstracción. Se puede decir que la idea es poner en evidencia que el cuadro, una vez realizado, se vuelve él mismo agente de individuación, porque tiene la capacidad de inducir cambios en quien lo observa, el cual participa a su vez del acto pictórico. Gilles Deleuze retoma el concepto de *être-au-monde*, que ya había sido propuesto por Maurice Merleau-Ponty en *Fenomenología de la percepción*, y que sirve para describir ese momento en el que: “a la vez yo *devengo* en la sensación y alguna cosa *llega* por la sensación, la una por la otra, la una en la otra” (Deleuze, 2002: 39).

Y si se puede encontrar en Simondon una idea que corresponda más o menos a la de *être-au-monde* es la de *polarisation de l'individu par rapport au monde* (polarización del individuo con respecto al mundo). La afectividad juega aquí un papel importante porque obedece a un registro de la bipolaridad, donde el placer y el dolor determinan el sentido de cada prueba: “la afección se ordena según la bipolaridad de lo alegre y lo triste, de la felicidad y la desgracia, de lo exaltante y lo deprimente, de la amargura o la felicidad, de lo envilecedor o lo ennoblecedor” (Simondon, IPC: 115). Mientras que la sensación se ordena quizá siguiendo los contrastes de la luz, la orientación en el espacio, y las variaciones térmicas.

Para Simondon, el problema del *être-au-monde* no concierne solamente a la percepción: “*El individuo viviente es sistema de individuación, sistema que individúa y sistema que se individúa*” (Simondon, IPC: 17; subrayado por el autor). El individuo es entonces sistema en un sistema que no puede ignorar, y para el individuo, hacer sistema con el mundo depende sobre todo del hecho de que los contenidos preindividuales del ser pueden ser compartidos durante la individuación. Y si bien es cierto que esa participación puede darse entre un hombre y un animal, por ejemplo, es a través de la dimensión animal del hombre que este intercambio llega a nuestra especie. Es por lo que Deleuze ha puesto el acento a propósito de Bacon: el Papa que grita en el cuadro de Bacon no representa el dolor que inspira el grito; el grito en cuestión no explica de ningún modo el horror en el rostro. El rostro desaparece para ceder el lugar a la mueca sorda del grito. El proyecto de Bacon, según Deleuze, es el de descubrir la cabeza animal que se oculta detrás del rostro humano y que pertenece al universo de la carne; es el descubrimiento de una potente violencia que guarda la carne y que se impone por sí misma sin tregua.

Ahora, lo que puede deducirse del análisis de Deleuze es que con un pintor como Bacon la pintura sale de la producción de clichés, que reducen el arte a la pura representación. El reflejo del mundo no transmite nada, no induce ninguna verdadera emoción; en última instancia, sirve para contar una historia o para despertar un sentimiento, pero es todo. Al contrario, mostrar la violencia del dolor o del placer consiste en expresar todo lo que hay de ins-

tintivo, de primitivo, de preindividual en la condición humana. La crueldad, como dice Deleuze citando a Artaud: “no es lo que se piensa, y depende cada vez menos de lo que es representado” (2002: 43). Se puede decir que, tanto para Deleuze como para Bacon, la meta del pintor consiste en crear gérmenes de lo preindividual que puedan insertarse en quien contempla la obra para que continúen deviniendo con él.

Sin más detalles, se puede decir que la tarea no es tan fácil, porque al tiempo que la pintura intenta desembarazarse de la figuración para salir de la representación, la no representación, que toma el lugar del sujeto representado, puede terminar siendo, ella también, sujeto de representación y, con ello, historia para contar.

Para lograr hacer pasar el “mensaje”, que es pura carga emocional, el resultado esperado depende fundamentalmente de la pareja formada por el individuo y el cuadro. No basta con exponerse simplemente a la figura, ella debe, además, ser acogida y formar un sistema que sea suficientemente sobresaturado para individuarse; de otra manera, la individuación se vería reducida a una simple receta operacional.

Queda por saber si tal proyecto puede ser verdaderamente alcanzado en el arte, y específicamente en la pintura. La queja de muchos artistas es la de no haber podido pintar o esculpir verdaderamente lo que querían, o en todo caso, como lo querían: para Bacon, era la sonrisa; para Giacometti, una cabeza, simplemente. Es probable que aquí el arte se equivoque de camino; cuando el pintor o el escultor quieren salir de la representación, se ven confrontados con la imperiosa necesidad de materializar la obra, de concluirla. Y toda obra concluida, al ser un individuo, no puede dar cuenta de la individuación; y es precisamente de esto que los artistas quisieran dar testimonio.

Pero no se puede conocer la individuación; se puede solamente acompañar, como lo sugiere Simondon, haciendo referencia al pensamiento. Eso explica por qué ciertas expresiones artísticas, como la danza o la música, son mucho más cercanas a este objetivo: si el espectador tiene la impresión de asistir al devenir de la obra misma, se debe menos a la sucesión temporal que la acompaña, que bien podría estar de acuerdo con los ritmos naturales, que a la sensación de inacabamiento que obliga a seguir el desarrollo entero. Uno se siente llevado por las olas de la melodía o del movimiento; y asiste de esta forma en directo, eventualmente sin darse cuenta, al proceso de individuación.

Ahora, en lo que concierne precisamente a las imágenes en movimiento, Simondon introduce el concepto de “inducción simpática”³³. Es un concepto

³³ Concepto trabajado en su curso en la Sorbona ya mencionado: “La imaginación y la invención”, p. 404.

que explica por qué la simple estimulación sensorial puede activar ciertos comportamientos motores. La razón es que los contenidos afectivo-emotivos son más fácilmente vehiculados por el movimiento, para ser mejor reapropiados por el cuerpo que aquellos transmitidos por imágenes fijas, como las que ofrecen la pintura o la escultura.

Por más que los pintores intenten salir de la figuración, con la pretensión de develar esa zona de indiscernibilidad que duerme en el cuerpo y de cumplir así la transferencia efectiva de los contenidos preindividuales, deben confrontarse con la extraña singularidad de aquellos que observan sus obras y el carácter indeterminado de la recepción que manifiestan. El esfuerzo del artista no garantiza el despertamiento de sensaciones en ellos; porque lo que se transmite, incluso si es del orden de lo visible, escapa a todo control previo. La representación, a partir de la pintura, de un acto del pensamiento o de un discurso no debe confundirse con la activación de algún proceso de individuación; la figuración puede incluso ser, en ese sentido, tan "diciente" como cualquier abstracción.

Hay que anotar, en todo caso, que es con Deleuze que ciertas nociones importantes en la filosofía simondoniana han hecho su entrada en el pensamiento estético. Nada más que la tríada compuesta por los afectos, los perceptos y los conceptos se halla atravesada completamente por la noción de contenidos preindividuales del ser. Pero recordemos, precisamente, que el interés que Simondon manifiesta por la técnica se atiene a que ésta nunca ha sido considerada como parte de las producciones culturales, por lo cual el combate que él anima está circunscrito a los problemas de la individuación y de la técnica; sin que ello signifique, claro está, que los campos de aplicación no sean mucho más amplios.

14. EL OBJETO TÉCNICO Y LA MEDIACIÓN SISTÉMICA

Hay que recordar que para Simondon el objeto técnico significa menos una prolongación corporal o una exteriorización de la potencia orgánica, que la traducción física de un sistema intelectual. Mucho menos que una creación definitiva, es ante todo la resolución de un juego de tensiones en la dinámica mental del hombre, es decir, una invención. La prolongación corporal es lo propio de la herramienta que permanece pegada al cuerpo del artesano, impidiéndole romper el engranaje del que hace parte; mientras que con la llegada del objeto técnico, la situación del hombre con respecto a la máquina cambia desde muchos puntos de vista. Como lo escribe Simondon, es directamente el cuerpo del hombre el que reemplaza la tarea del autómatas antes de que éste llegara.

Simondon ofrece una visión positiva de la máquina. Frente a la imagen negativa desprendida de los sistemas de producción económica, que la señalan como responsable de la alienación de los obreros, él opone la imagen de un objeto técnico que hace parte de la individuación humana porque es su "medio asociado". Simondon sostiene que si alguna alienación persiste, se debe a que los hombres se interesan más en la producción que en la realidad técnica. Podrá entonces decir que: "Los tecnócratas, en Francia, son esencialmente politécnicos, es decir, hombres que, con respecto a las técnicas, están en la situación de utilizadores inteligentes y de organizadores, más que de verdaderos técnicos [...] es la empresa, más que la máquina, lo que atrae su atención" (MEOT: 127-128).

Sin hacer una historia de la técnica, Simondon constata que se ha establecido la primacía de un comportamiento doblemente reduccionista en el modo de abordar el objeto técnico:

La abolición de la esclavitud en Europa occidental permitió a las antiguas técnicas serviles manifestarse en el pensamiento claro: el Renacimiento ha consagrado las técnicas artesanales aportándoles la luz de la racionalidad [...] Este esfuerzo de racionalización, que significa integración a la cultura, se continúa hasta el final del siglo XVIII. Pero la unidad de las técnicas no se conservó a pesar de todo; un verdadero trastocamiento se produjo, que ha arrinconado las antiguas técnicas nobles (las de la agricultura y la ganadería) en el campo de lo irracional, de lo no cultural; la relación con el mundo natural se perdió, y el objeto técnico se volvió objeto artificial que aleja al hombre del mundo [...] Para descubrir una relación adecuada entre el hombre y el objeto técnico, sería necesario poder descubrir una unidad del mundo técnico, mediante una representación que incorpore a la vez la del artesano y la del ingeniero. La representación del artesano se pierde en lo concreto, comprometida en la manipulación material y la existencia sensible; está dominada por su objeto; la del ingeniero es dominante; hace del objeto un ramillete de relaciones medidas, un producto, un conjunto de características (MEOT: 87-88).

Al contrario, es sobre la operación en ejecución que hay que concentrarse, puesto que es el correlato de la individuación. Y esto para no hacer como el industrial o el trabajador que, empujados por la finalidad, son alienados precisamente porque no persiguen sino el resultado. Entrar en una relación de no alienación con los objetos técnicos es, ante todo, insertarse en el conjunto que ellos forman aportando regulación.

Ahora bien, es el técnico, y no el trabajador o el industrial, quien puede tener los elementos suficientes para no alienarse en la relación con la técnica; por ello Simondon considera al técnico como el hombre de los conjuntos, pues es quien puede verdaderamente entrar en la lógica interna de la máquina. Pero esta lógica del conocimiento se bifurca, según que uno se dirija hacia el objeto técnico individual o hacia el conjunto como tal, ya que el primero puede ser conocido por la percepción individual, mientras que el segundo exige la intervención de la intuición.

Si la opción es conocer la realidad del objeto técnico, para captar mejor las relaciones establecidas entre él y el ser humano, no es a través de un conocimiento técnico o racional como puede hacerse. Como se ha mencionado antes, para Simondon la individuación no puede ser conocida por el sujeto trascendental; el pensamiento puede solamente acompañar el proceso de individuación del ser individuándose él mismo. Consecuentemente, y siguiendo la misma lógica, el objeto técnico, que también es portador de contenidos preindividuales, no se deja descifrar completamente por la objetivación pura y simple, pues, por otro lado, parece que las dos vías propuestas para acceder a esta realidad —la intuición y la percepción— presentan algunos inconvenientes sobre los cuales habría que detenerse.

Primero, la idea central de Simondon es que debe ser adoptada una aproximación diferente, ya sea que se pretenda captar el objeto técnico individual aislado o que el interés se dirija más hacia los conjuntos formados por el encuentro entre objetos técnicos y seres humanos. Simondon dice que la tecnología exige un medio de expresión distinto a la oralidad, ya que la expresión oral requiere un código previo de significaciones; y que en cambio, el simbolismo visual no presenta este inconveniente, puesto que la imagen, que es universal, no requiere tal código previo. Esta problemática será condensada en la frase: “basta con percibir para comprender la expresión esquemática” (Simondon, MEOT: 97).

Ahora, lo que hace posible la percepción no es una supuesta universalidad de la imagen; eso sería creer que la imagen está dada, que ella es captada en conjunto sin ambigüedades ni molestias. La universalidad de la imagen no se traduce en una abolición de los códigos simbólicos, porque mucho más que de interpretación de códigos, en la percepción se trata de la resolución de tensiones. No es la imagen consumada la que va a ser captada durante la percepción; la imagen emerge como emerge la forma que acompaña al individuo. De otro lado, no se ve la utilidad de otorgar tal privilegio a la imagen, a no ser para hacer corresponder la misma lógica a todas partes: la de una exterioridad y una independencia de ésta frente a la conciencia fundadora.

15. SOCIOLOGÍA

La concepción que tiene Simondon de los “conjuntos técnicos” exige su inserción en el marco de los fenómenos psicosociales, pero a partir de un método diferente del utilizado por la sociología. En la introducción de su tesis de 1958, el filósofo francés comenta una crítica que hace Norbert Wiener a la aplicación del método probabilista en el campo sociológico y psicológico. La idea, que al comienzo es muy simple, consiste en comparar el aumento del crecimiento de una población con la apertura de una lente en un aparato de visión. Por más que se intente aumentar el campo de visión, se sabe que la lente no aporta la resolución necesaria; a medida que la muestra aumenta, es la heterogeneidad del conjunto lo que aumenta también.

La sociología se presenta como una ciencia que obtiene generalidades a partir de casos que son en raras ocasiones asimilables entre sí. Por esta razón, el modelo propuesto por Simondon se dirige hacia un encuentro entre lo singular y lo común, sin pasar por lo general. En lugar de una sociología que se conforme con el método inductivo, obviando la metaestabilidad, Simondon propone una teoría de los conjuntos no probabilista. Dicho esto, él es consciente de los problemas que introduce tal enfoque, puesto que no son casos de laboratorio, y tampoco son representables por sociogramas. A sus ojos, la apuesta decisiva reside en el reemplazo de la primacía de la morfología, del resultado, por un enfoque energético que pueda capturar el momento de la activación de un sistema, el momento de mayor saturación que inicia la individuación.

En este punto, no se puede esquivar la pregunta nodal: ¿cuál es el papel que juegan los objetos técnicos en los conjuntos de individuación en los cuales participan? La respuesta a esta pregunta no es simple, ya que implica dar una vuelta por el concepto de información; pero antes de hacerlo, hay que decir que los objetos técnicos ocupan una posición central a partir de la cual un fenómeno transductivo se extiende, ya sea hacia los individuos o hacia el colectivo. Se puede decir que es un centro en función de la generación y la condensación, pero no en el sentido geométrico del punto cero del eje de coordenadas. O si se prefiere, los objetos técnicos constituyen quizá relés que gravitan como satélites alrededor de la sociedad. Una información pasa a través de los objetos técnicos, produciendo efectos a distancia. Pero aquí la información no está codificada y el relé no es un simple transmisor.

16. INFORMACIÓN

Como se ha señalado antes, para remediar lo que consideraba como debilidades de la teoría de la forma, Simondon había propuesto reemplazar la noción

de forma por la de información, sin que se refiera a las señales, soporte o vehículos de información en un mensaje. Muy al contrario, la teoría de la información de la que habla Simondon es la que ha sido desarrollada por R. A. Fischer, C. E. Shannon, Hartley y Norbert Wiener en los años cincuenta del siglo xx, quienes han observado que la información es lo contrario a la probabilidad y que es intercambio entre dos sistemas. Lo que es interesante en el envío de un mensaje es su carácter indeterminado, imprevisto, pues efectivamente, como anota Simondon, si uno conociera ya el contenido de un mensaje, el gesto de enviarlo perdería todo significado.

Los teóricos mencionados han utilizado también la noción de entropía negativa (*neguentropía*) para mostrar que la información corresponde a lo contrario de un proceso de degradación, y que por esta razón su esquema no puede comprenderse si no se tiene en cuenta la pareja formada por el receptor y el emisor, ya que cada uno es responsable del aumento de la información. La teoría de la información sirve entonces para correlacionar al receptor con el emisor; pero el problema encontrado por Simondon en este sentido es que:

a medida que la correlación entre el emisor y el receptor es estrecha, es menor la cantidad de información. Así, por ejemplo, en un *aprendizaje* totalmente realizado, el operador no necesita sino poca cantidad de información proveniente del emisor, es decir, del objeto sobre el cual trabaja, de la máquina que conduce (IPC: 51; subrayado por el autor).

Eso parece crear una paradoja, pues, si se quiere aplicar la teoría de la información al campo psicosocial, la mejor forma no puede ser la que exija la menor cantidad de información. Al contrario, el objetivo ha de ser encontrar la forma que posca el más alto grado de información. ¿Y cómo hacerlo sin entrar en contradicción con la neguentropía y sin aplicar la investigación probabilista?

La solución propuesta por Simondon para salir de esta dificultad consiste en redefinir la información en términos de “calidad” o de “tensión” de información. Aquí se aplica la misma analogía física, considerada antes, de tensión dentro de un campo. La justificación que él da consiste, simplemente, en preguntarse: ¿por qué los fenómenos sociales no podrían presentar también un comportamiento similar a los de la física, permitiendo la utilización de la analogía? El argumento, que en sí no parece muy sólido, busca prolongar la lógica paradigmática aplicada a la individuación física.

Sea lo que sea, para que haya una aprehensión, en términos de información, deben estar reunidas dos condiciones: “una tensión de información, aportada por un germen estructural, y una energía encerrada por el medio que

cobra forma” (Simondon, IPC: 54). Y la tensión de información será definida en los siguientes términos: “propiedad que posee un esquema de estructurar un campo, de *propagarse* a través de él, de *ordenarlo*” (Simondon, IPC: 54). Por eso la tensión no basta para la operación; ella prepara el terreno para que el fenómeno transductivo pueda propagarse, pero lo hace contando con la metaestabilidad del medio. Ese medio metaestable es el equivalente de la antigua materia en la teoría hilemórfica; aquí, ya no se trata, sin embargo, de materia pura y simple, sino de un sistema sobresaturado que espera la llegada del germen estructural, para pasar al estado estable liberando la energía que encierra.

Toda esta reflexión ayuda a comprender, por qué para Simondon la operación de adquisición de la forma es una modulación que se produce entre la tensión de información y el campo metaestable que encierra una energía potencial. Es la operación como tal la que es una modulación, y no el esquema o los elementos que en ella participan.

Ahora bien, en lo que concierne a los conjuntos técnicos, la pregunta que se plantea, precisamente, es saber cómo ordenar el esquema que establecen. Y para hacerlo es imperativo saber, por ejemplo, quién aporta el germen estructural. ¿De dónde viene? ¿La modulación, esta vez, es intrínseca a la operación, o bien proviene de una fuente exterior, pretendidamente aportada por los técnicos que se supone que sí tienen conocimiento del tema? El verdadero hombre de los conjuntos para Simondon es el que “comprende” la máquina. Así como el albañil puede hacer de su martillo a la vez una herramienta y un instrumento, una herramienta para cumplir la función indicada y un instrumento para informar los sentidos, el técnico establecerá una relación con esos objetos que supera el simple conocimiento utilitario. El técnico es el que posee una cultura técnica destinada a hacer funcionar el conjunto; una cultura que es ante todo una sensibilidad hacia el objeto técnico y que permite, dado el caso, salvarlo también de una destrucción anticipada.

Es así como en una entrevista ofrecida a la revista *Esprit*, Simondon llama la atención sobre los efectos desastrosos que acarrea, en la industria automotriz, la indolencia en lo concerniente a la duración de un vehículo. Una especie de negligencia o de desinterés hace que en la fabricación de los carros, las uniones de las piezas de la carrocería no estén bien protegidas por la pintura; aquéllas se oxidan rápidamente, causando el deterioro de toda la estructura. El problema es que un objeto que todavía podría tener muchos días por delante, con los mecanismos funcionando a la perfección, debe ser abandonado y reemplazado de urgencia, con toda la pérdida de energía que esto implica. La función de un técnico es optimizar el circuito en el que están

comprometidos los hombres y las máquinas, ora para evitar el aumento de la entropía, ora para dirigir esta energía disponible hacia la toma de forma en un proceso de individuación³⁴.

Se entiende por qué concierne al objeto técnico aportar el germen estructural, que tiene por función desencadenar la obtención de una forma en los individuos que están en estado de metaestabilidad. Claro está, esos individuos no son cualesquiera; de hecho, es sólo en los sensibilizados por la realidad técnica en los que esto puede ocurrir, es decir, en los verdaderos técnicos.

17. POLÍTICA

A propósito hay allí un aspecto político en los planteamientos de Simondon que es necesario mencionar. En una reciente publicación consagrada a su obra, André Micoud sostiene que su filosofía sería un abandono del "rito" y del "diálogo", elementos importantes de la política en la *polis*, en beneficio del restablecimiento de una unidad, de la cual la filosofía clásica había hecho el duelo³⁵. Aunque esta anotación sea parcialmente falsa, hay que indicar cuáles son las razones que han conducido a Simondon por esta vía.

Simondon critica a concepción platónica de la verdad. Elevarse hasta el arquetipo, conocer las esencias últimas partiendo de los sensibles para remontarse hasta las ideas, da al filósofo el poder en la *polis*; y el rito y el diálogo, formas típicas del platonismo, son propias de este proceso. En cambio, en la filosofía de la individuación propuesta por Simondon, eso no será muy importante; menos porque rechaza una dimensión política en los seres humanos que porque considere necesario salir del sustancialismo que allí se propone.

Ahora bien, Simondon desea, precisamente, elaborar un cuadro de relaciones humanas que sea capaz de explicarlas sin recurrir a las relaciones de poder. Entonces, hay que decir que toda relación entre los seres humanos y las máquinas que no haga intervenir una verdadera comprensión de su realidad, es considerada por Simondon como fuente de alienación; de modo que uno puede ser alienado por la máquina, ya sea que cumpla la función de operario o que reciba sus efectos sin estar en relación directa con ella. Es un llamado para que todo el mundo adquiriera una verdadera cultura técnica, con

³⁴ "El automóvil, objeto técnico del que todo el mundo se sirve, es algo que se deteriora en algunos años, porque la pintura no está destinada a resistir la intemperie, y porque a menudo es puesta luego de que los puntos de soldadura eléctrica han sido hechos. De tal manera que dentro de las juntas de la carrocería se aloja una corrosión fecunda que demuele un carro en algunos años, mientras que el motor está todavía bueno. Ese simple hecho conlleva la pérdida de todo el edificio técnico. Es contra semejante derrumbamiento que yo me sublevo" (Simondon, SOT: 148-152).

³⁵ "Me parece, al leer a Simondon, ver quizás en su proyecto la búsqueda de una unidad perdida, mientras que, a mi juicio, lo político se apoya precisamente más en el duelo de esta creencia" (Micoud, 2002: 117).

el fin de aumentar el grado de información y librar así una batalla contra la alienación.

Dicho esto, la reducción de la alienación continúa siendo una consecuencia indirecta del objetivo principal de esta filosofía, que consiste de hecho en la elaboración de una energética de la individuación humana. Cuando la obtención de la forma es redefinida en términos de teoría de la información, los fenómenos psicosociales pueden ser estudiados bajo una óptica análoga a la de la ciencia. Aunque el modelo sea obtenido, en su parte esencial, de la física, la axiomática que ofrece da un giro que se adapta completamente a la inestabilidad de las ciencias blandas, en las que Simondon quiere incluir las relaciones entre los seres humanos y las máquinas.

18. EL VERDADERO TÉCNICO

El verdadero técnico, como lo expresa Simondon es, claro está, el hombre de los conjuntos; una especie de demiurgo que al percibir los misterios de la máquina la hace funcionar sin inconvenientes. Pero, al mismo tiempo, él es el objeto principal de la individuación; pues es sobre él que ésta tendrá un efecto. Así, en tanto las máquinas agencian toda una serie de elementos preindividuales que han acumulado y conllevado durante su emplazamiento, y son al mismo tiempo solución de conflicto y medio asociado de la individuación humana, que contiene toda una reserva significativa en el plano transindividual, guardan gérmenes humanos como la afectividad y la emotividad, los cuales a su vez van a sufrir una translocación hacia el individuo en devenir.

La referencia hecha por Simondon acerca de cierta polaridad negativa que comienzan a portar los individuos cuando mueren puede también ser considerada respecto a aquellos que son simplemente separados de su medio asociado, en este caso los objetos técnicos, pero que continúan viviendo. Y es allí donde una dimensión espiritual, no teológica, aparece en el ser humano. Simplemente, porque si hay una carga simbólica que ha sido dejada por el individuo que desaparece, prendiendo como un injerto en los seres vivos, de la misma manera, los conjuntos técnicos van a habitar la vida de aquellos que los modulan. Aquí la espiritualidad no teológica se refiere a que no se trata ya de una creencia que elevaría los objetos técnicos al rango de lo sagrado, sino de una realidad humana, que continúa de hecho el impulso del espíritu.

Esta comprensión no es posible sino por medio de la intuición. Entre las definiciones clásicas más cercanas a las que elabora Simondon, están las de Schopenhauer y Bergson. Para el primero, la intuición es todo conocimiento

dado de una sola vez y sin conceptos; ella no nos da sólo las cosas sino también sus relaciones. Para Schopenhauer, el entendimiento sólo conoce intuitivamente, y de una manera inmediata y perfecta, la manera de actuar de una palanca, de una polea, etc. El problema, es que aquí el conocimiento se produce precisamente de un sólo golpe, como para los objetos geométricos, que son captados rápidamente sin intervención del intelecto.

Al contrario, para Simondon, así defienda un cierto privilegio de la imagen, es necesaria una cierta disposición particular para acceder al conocimiento del objeto técnico. Es quizá de Bergson de quien Simondon ha obtenido, *mutatis mutandis*, su idea de la intuición, pues para Bergson: "Se llama intuición esta especie de simpatía intelectual por la cual uno se transporta al interior de un objeto para coincidir con lo que hay de único y por ende de inexplicable" (Lalande, 1992: 541). No se trata en ningún caso de un conocimiento discursivo o analítico, sino de un conocimiento que nos revela lo que los seres son en sí mismos, por oposición a un conocimiento proveniente del exterior. No hay que ir muy lejos para ver, por ejemplo, la similitud con la idea de acompañamiento de la individuación por el pensamiento, desarrollada por Simondon.

En realidad, Simondon se dará cuenta de que la intuición por sí misma no permite obtener una verdadera cultura técnica, puesto que para conocer los objetos en sí mismos no basta con exponerse simplemente a ellos, impregnándose de la realidad que desprenden. Es solamente a partir de una integración entre la intuición y el conocimiento científico que el problema puede ser abordado.

El verdadero técnico es capaz de establecer una mediación entre la comunidad y lo que hay oculto en esos objetos, a saber, las cargas preindividuales que portan los gérmenes de futuras invenciones; a diferencia de lo que hace ese a quien llamamos técnico, que, según Simondon, es en realidad un trabajador que cumple con una tarea bastante conocida, para que pueda hacer salir lo que hay oculto en el interior del objeto técnico. De hecho, "la verdadera actividad está hoy en el campo de la investigación científica, que debido a que es investigación, está orientada hacia los objetos o hacia propiedades de los objetos todavía desconocidos" (Simondon, IPC: 263).

La sola intuición no permite, por ejemplo, salir de la ignorancia que no ve en los objetos técnicos más que aparatos destinados al consumo. El hombre cultivado debe tener una consideración frente al objeto técnico, recuerda Simondon, porque conoce su verdadera estructura y su funcionamiento real. Él es el verdadero mediador. Simondon termina su libro con la siguiente frase: "Entre la comunidad y el individuo aislado sobre sí mismo, está la máqui-

na, y esta máquina está abierta hacia el mundo. Ella va más allá de la realidad comunitaria para instituir la relación con la naturaleza" (Simondon, IPC: 290).

Simondon introduce aquí una verdadera variación en la idea de objeto científico, porque allí ve la posibilidad de salir del asombro y de la hipnosis causada por el objeto de consumo. Se trata de una especie de objeto neutro que cumple el papel de mediador entre el investigador y el objeto natural. Es una máquina que permanece máquina, al tiempo que permite al humano permanecer humano.

No se trata aquí precisamente de una transferencia de contenidos provenientes de la comunidad; muy al contrario, es de un posicionamiento a nivel colectivo de lo que se trata. La máquina adquiere una autonomía y una independencia suficientes para ocupar un lugar digno entre los individuos humanos, autonomía e independencia que no están ya dirigidas por el automatismo, la autorregulación o la reproducción. Es en la ciencia donde la máquina halla sus títulos de nobleza, por no estar sometida al ser humano ni viceversa. En la investigación científica, la relación entre el investigador y el objeto de investigación permanece en un mismo plano, mientras que en relación con el objeto técnico tal relación es asimétrica. Y esto se explica por el hecho de que éste debe cumplir la función de mediador entre el hombre y el mundo, y no constituirse él mismo en el fin último.

Con la individuación psíquica, lo que se encontraba al otro extremo del proceso de individuación eran los gérmenes transindividuales de afectividad y emotividad; con el objeto científico, lo que se encuentra cuando se remonta la corriente es el objeto natural; pero en los dos casos, el esquema de la individuación se conserva, así como el razonamiento que los sostiene: una visión sistémica de la individuación sostenida por una filosofía dinámica. Los trabajos de Simondon anuncian un pensamiento de la complejidad, que insiste en la necesidad de incluir todas las variables presentes en un fenómeno. Y es precisamente esta exigencia lo que le conducirá a producir una obra que, manteniendo una unidad y una coherencia suficientes, no perjudica la inventiva del pensamiento.

CAPÍTULO IV

LA TEORÍA DE LAS OPERACIONES: ¿CIENCIA O RECORRIDO SISTÉMICO?

Para que el enfoque de un problema como el de lo colectivo y su relación con la técnica no sea un factor de estancamiento, delante de una profusión de detalles aislados, y para que se pueda dar una idea más completa de la aventura del pensamiento a la que invita Simondon, es necesario hacer visibles los motivos que lo condujeron a poner en resonancia ciencias tan diversas como la física, la química o la biología con las preguntas que atañen al campo del psiquismo humano o de la sociedad en su conjunto. Este capítulo estará dedicado a las razones que justifican esta travesía, con el fin de exponer las significaciones de lo que él llama “teoría de las operaciones”, y las repercusiones que tal teoría pueda tener; así como al debate relativo a la unidad en las ciencias humanas, respecto al cual el filósofo de la técnica francés propone una axiomática fundadora.

El propósito de la filosofía simondoniana se expresa claramente desde la introducción de su tesis *L'individu à la lumière des notions de forme et d'information* (*El individuo a la luz de las nociones de forma y de información*) cuando afirma que: “La intención de este trabajo es la de estudiar *las formas, modos y grados de individuación* para resituar al individuo en el ser, según los tres niveles físico, vital, psíquico y psicosocial” (Simondon, IPC: 23; subrayado por el autor). El método empleado por Simondon consiste, no en intentar componer una esencia a partir de una relación conceptual entre dos términos preexistentes, ya que ello significaría tomar los términos por sustancias y la relación entre ellos como algo que tendría el rango de ser; sino, y ese es el interés de este enfoque, en mostrar que los términos no preexisten al ser o a la relación de la que hacen parte: “La relación es una modalidad del ser; ella es simultánea con relación a los términos de los que asegura la existencia” (Simondon, IPC: 24). En la lógica clásica, los términos son concebidos como sustancias, lo que les da una existencia previa a toda individuación, validando, por ahí derecho, la investigación de un principio de individuación que va en contra del proceso de individuación.

Simondon introduce lo que él llama “postulado de naturaleza ontológica”, según el cual los principios de identidad y del tercero excluido, fundamentos del “principio de individuación”, no pueden aplicarse al ser antes de toda

individuación. Esos principios no podrían aplicarse sino a un ser ya individuado y en particular a esa parte del ser preindividual que devino individuo, dejando de lado el "medio asociado" que se desprendió durante el proceso de individuación. Lo que deja entender que en la idea de principio de individuación está ya implícita la sugerencia de un término realizado, tomando como término una cierta *ecceidad*, a la manera de individuo.

El término "ecceidad" fue creado por Jean Duns Scoto para designar lo que caracteriza a un individuo y lo distingue de cualquier otro. Simondon recurre a esta noción para mostrar que habría una especie de contradicción en la idea de atribuir una ecceidad al principio, puesto que eso no significa otra cosa distinta que la reducción del ser al individuo ya realizado. Por esta razón, entre el principio de individuación, fuerza original abstracta, y el individuo, estructura modelada por esta fuerza y consagrada a un cierto propósito definido (la *ecceidad*) y no preconcebido, no habría allí ninguna diferencia.

En esta lógica, que rechaza vigorosamente Simondon, cada individuo aparece a la vez como el producto de un principio de individuación y como el principio mismo; lo que deja entender, sin mucha dificultad, que la idea de principio de individuación, como origen absoluto del individuo, no concuerda con la realidad de la individuación que se impone por sí misma: si el individuo sirve también de principio de individuación, eso niega sus propias condiciones de emergencia, es decir, como principio no habría podido surgir de una individuación previa. Precisamente, la idea de principio es una mala respuesta a una pregunta persistente. Ella eclipsa la verdadera comprensión del origen de los individuos, confiriéndoles una hipotética función de origen y eso con el fin de completar el circuito.

Sin embargo, es cierto que el individuo no es un término absoluto; puede incluso "convertirse en múltiples ecceidades", como afirma Simondon. Precisamente por eso, hablar aquí de un principio resulta completamente inapropiado.

Simondon logra de esta manera, por una proeza, cuestionar toda una serie de conceptos que, en la lógica clásica, reenvían el ser a él mismo, encerrándolo en una lógica identitaria. Es así como en la filosofía, la idea de "principio" de individuación pierde todo sentido, en beneficio de la de "proceso" de individuación.

Mucho más que establecer leyes en un campo particular del conocimiento, se trata, sobre todo, de introducir una nueva lógica en el enfoque del ser. Cuando Simondon habla de "resituarse el individuo en el ser" quiere decir, estrictamente, que el individuo hace parte del ser, que es resolución de ten-

siones dentro del ser. En esta nueva lógica se considera que el ser posee una dimensión que acepta e incluye esas transformaciones.

Antes de la individuación el ser es un ser preindividual, un ser que posee una riqueza de potenciales y una sobresaturación, un ser en el que las fases no han emergido todavía; pero una vez que las fases aparecen y que el ser ha sufrido una distribución, que tiene por corolario la estructuración de tensiones bajo forma de individuos, esas fases del ser van a darse sin que haya disgregación: son fases del ser y en el ser, es decir, en su interioridad misma. Por tal razón el desfasamiento significa, para Simondon, tener la capacidad de desplegarse de un lado y otro con respecto a un centro. El ser polifásico es un ser en función de producir un individuo y su medio asociado. El individuo no se separa del ser durante la individuación; él es una manera provisional que tiene el ser de conservar sus tensiones bajo la forma de estructura.

Todo ocurre como si las diferentes operaciones tuvieran lugar dentro del ser. Pero no hay que equivocarse, pues si existe una unidad, ésta no es precisamente sustancial, ya que el ser antes de la individuación es más que unidad e identidad. Así, la sustancia, definida por su unidad y cerrada sobre sí misma, será dejada en beneficio de los regímenes de individuación, que serán tomados como fundamento de campos tales como materia, vida, espíritu y sociedad.

Si Simondon trata de establecer las bases de una axiomatización de las ciencias humanas es porque considera que el proyecto científico en Occidente ha sido tributario de una búsqueda de objetividad, que le ha hecho perder de vista la importancia de los procesos; o peor aún, que los ha dejado de lado porque los considera inasibles. Pretende entonces, desplazar la atención, tradicionalmente centrada en los resultados, hacia los regímenes que los determinan.

Sin embargo, como se mostrará con más detalle, el desafío que hay que enfrentar es enorme, ya que envuelve el cuestionamiento de casi toda la tradición científica. Puede entonces que la expresión "axiomatización de las ciencias humanas" levante fuertes objeciones y se preste incluso a malentendidos: para Simondon, en efecto, la idea de dar un estatuto científico a los fenómenos psíquicos o sociales proviene en realidad de la posibilidad de ordenarlos en series que presenten una coherencia dentro de un sistema, y no de la posibilidad de verificarlos, medirlos o probarlos. Lo importante es que estamos confrontados con un pensamiento capaz de sobrepasar sus límites, mostrando que la reflexión filosófica tiene siempre su lugar en el centro de los problemas que la ciencia, y sólo ella, estaría en principio capacitada para responder.

1. LA ONTOGÉNESIS FUNDA LA FILOSOFÍA PRIMERA

Se entiende en esas condiciones que en la obra de Simondon no se halla ninguna ontología. Cuando anuncia su programa de reposicionamiento del individuo en el ser, se puede concluir que para él la problemática de la existencia del ser, como tal, no ocupa el punto nodal.

Se trata, más bien, de una ontogénesis, asimilada por Simondon al devenir del ser; no ya de una ontogénesis en el sentido tradicional, que designaba el origen de un individuo por oposición a un origen más amplio, la filogénesis. En la lógica clásica, donde había primero un principio de individuación y después un individuo que aparece durante un proceso de individuación, el individuo estaba cargado de valor ontológico: como era la realidad conocida, se le tomaba por un punto de partida, por un origen que permitía descubrir el principio de donde provenía. La lógica clásica y, por consiguiente, la ontología, utiliza conceptos que son puestos en relación unos con otros, pero que dan cuenta sólo de los resultados parciales de la individuación, y no de todo el ser, es decir, del conjunto formado por el individuo y su medio asociado.

En los raros pasajes de *La individuación psíquica y colectiva*, donde el tema es la ontología, el objetivo del autor es remitirla pronto a los predicados de la ontogénesis. Simondon propone una integración de la ontogénesis en el exámen filosófico, en lugar de considerar al ser individuado como absolutamente primero. Esto permite superar la clasificación de los seres en géneros, "que no corresponden a su origen sino a un conocimiento adquirido después de su origen". Algunas líneas más abajo, agrega que: "para intentar llegar a una ontología precrítica que es una ontogénesis hemos querido crear la noción de fases del ser" (Simondon, IPC: 206). Lo que equivale a decir que su interés no se centra en el ser como ser, en el sentido aristotélico, sino en el ser como devenir. La ontogénesis se presenta entonces como la verdadera filosofía primera, anterior a la teoría del conocimiento y a una ontología que le seguiría:

La ontogénesis sería la teoría de las fases del ser, anterior al conocimiento objetivo, que es una relación del ser individuado con el medio luego de la individuación. La existencia del ser individuado como sujeto es anterior al conocimiento; un primer estudio del ser individuado debe preceder a la teoría del conocimiento. Anterior a toda crítica del conocimiento se presenta el saber de la ontogénesis. La ontogénesis precede a la crítica y a la ontología (Simondon, IPC: 163).

Es a través de esta noción de fases del ser que la ontogénesis se vuelve operacional, pues ella permitirá tener en cuenta los intercambios permanentes de energía entre el individuo y la operación de individuación.

2. SIMONDON Y LA LÓGICA CLÁSICA

El término vago de "lógica clásica" es utilizado en la filosofía de la individuación para referirse a todos los sistemas de pensamiento que no han podido concebir la metaestabilidad, ni el devenir del ser, como tampoco la realidad preindividual o la energía potencial. Es así como la monadología de Leibniz es presentada como una filosofía sustancialista en la que no hay individuación ni, por consiguiente, devenir:

Según la noción de sustancia, en efecto, el devenir concuerda mal con la esencia del ser; la noción de accidente es poco satisfactoria y conduce a obras sistemáticas delicadas como la de Leibniz, que no dan cuenta del devenir como devenir; pues al estar todos los accidentes comprendidos en la esencia, concebida como noción individual completa, no queda para la sustancia monádica un verdadero devenir que contenga poder de porvenir (Simondon, IPC: 223).

En efecto, en lo que concierne a Leibniz, aunque las mónadas puedan transformarse, no podrían recibir ninguna influencia del exterior. Para los hombres, narrar el pasado y el futuro de las mónadas es una tarea imposible; no siendo éste el caso para Dios, mónada de orden superior, mónada de las mónadas, investida de un poder infinito. Igual ocurre con el espinosismo, que "no es mucho más satisfactorio en relación con el devenir, que es negado mucho más que integrado, como el individuo es negado como ser separado" (Simondon, IPC: 223).

¿Por qué esas críticas radicales dirigidas contra Leibniz y Spinoza? Es necesario recordar primero que, en 1663, Leibniz escribe *De Principio Individui*, tesis en la que opta por un nominalismo iluminado. Según Yvon Belaval, quien dedicó un estudio en 1952 al pensamiento del filósofo de Leipzig, su nominalismo consiste en que:

las sustancias creadas no encuentran su principio de individuación en la forma, tampoco en la materia, sino en su entidad total (forma y materia); no hay entre la forma y la materia, la esencia y la existencia, el género y la diferencia específica, más que una distinción de razón; la naturaleza se individúa ella misma (§ I 2), es decir el movimiento de la materia primera basta para engendrar —pues las esencias de las cosas no son eternas, sino en tanto que ellas están en Dios (corol. iv)— las figuras individuales. Es necesario que el principio de individuación sea la entidad total, ya que un ser no es lo que es más que por todo lo que es: *ens et unum convertuntur*. Esta tesis se opone a aquellos que pretenden fundar la individualidad sobre una parte solamente de su totalidad (1993: 36).

Es así como para Leibniz la distinción entre la esencia y la existencia no puede hacerse sino por abstracción. De allí proviene, según él, el error de atribuir el principio de individuación a la existencia. Las esencias no podrían ser tampoco seres en potencia, puesto que eso significa confundir la esencia del animal con la del hombre en la materia primera.

Las ideas de Leibniz respecto a la generación estaban seguramente influenciadas por las discusiones propias de su época, que oponían a los partidarios de la epigénesis con los de la preformación. El microscopio había llevado a Antony van Leeuwenhoek a sostener que en la simiente de un animal se encontraban, ya hechas y dispuestas a crecer, sus crías (los animalculos); al tiempo que la teoría del encajamiento de los gérmenes le había dado a Leibniz un argumento adicional para sostener en su *Discurso de metafísica*, que todas las criaturas son el producto directo de la voluntad de un Dios que ha elegido el mundo más armonioso posible.

Los hombres deben aceptar esa determinación que emana de Dios, simplemente porque ese mundo no habría podido ser mejor de lo que es. Y eso porque Él ha hecho intervenir no sólo su voluntad (tal como lo pensaba Descartes), sino también su noción de belleza y de bondad. Si el mundo es el mejor posible, simplemente no podría haber variaciones y cambios; ese mundo estaría fijo en un inmovilismo infinito. La armonía, en cambio, permite el desarrollo de una dinámica que no daña la creación divina. La experiencia muestra que los cambios se producen de todas maneras, pero con la condición de que no escapen al control de Dios.

Pero el problema señalado por Simondon a propósito de los accidentes proviene, justamente, de esta especie de preformismo divino al que Leibniz se adherirá. ¿Si todo está dado con anticipación, cómo conciliar el hecho de que existan siempre accidentes que se producen en la vida de cada individuo con la existencia de una supuesta esencia que estaría dada de una vez por todas desde el origen? El término "ecceidad", concebido por Duns Scoto como el punto mediano entre la materia (la animalidad) y la forma (la humanidad), deja intacto el problema de los accidentes individuales a los ojos de Leibniz: "Ya, sobre todo, la esencia del individuo debe poder expresar su realidad entera: no la sola humanidad, ni tampoco incluso la socrática, sino Sócrates, debe poder dar cuenta de los accidentes (§ 26). Y la mónada contendrá en su noción todo lo que le ocurre" (Belaval, 1993: 37).

He aquí por qué Simondon sostiene que no hay verdadero devenir en Leibniz: porque otorga demasiado peso a la economía divina, y no concede ningún lugar a la influencia que se pueden ejercer las mónadas entre sí. Cada mónada, que expresa el universo entero, puede presentarse desde un punto

de vista diferente; ella concentra el pasado, el presente y el porvenir. Sólo Dios tiene el poder de observarla desde todos los puntos de vista posibles y de recoger más tarde una visión de conjunto. ¿Si cada mónada es un pequeño espejo de todo el universo, o un concentrado de éste, para qué un devenir del que ella no tendría a todas luces ninguna necesidad?

Acercas de este tema, Maurice Merleau-Ponty retoma, en su libro *Fenomenología de la percepción*, la idea leibniziana del "punto de vista". Una casa no sería quizá la misma vista desde un cierto ángulo que de otro, de la orilla izquierda o de la derecha del Sena: "la casa ella misma no es ninguna de esas apariciones, ella es, como decía Leibniz, el geometral de esas perspectivas y de todas las perspectivas posibles, es decir, el término sin perspectiva de donde pueden derivarse todas, ella es la casa vista desde ninguna parte" (Merleau-Ponty, 1945: 81).

Merleau-Ponty corregirá enseguida esta primera afirmación, que sirve de punto de partida a su reflexión, diciendo que, de hecho, si el objeto no es dado a ver es porque hay una parte que no podemos ver, pero que es "vista" por los objetos que lo rodean. De tal manera que la lámpara de mesa, que es visible para nosotros, nos oculta su "espalda", que no es "otra cosa que el rostro que muestra a la chimenea" (Merleau-Ponty, 1945: 82). De allí se concluye, que la casa no es para nada en realidad el objeto visto desde alguna parte, sino el objeto visto desde todas partes. La casa es el objeto "traslúcido" que es penetrado por infinidad de miradas. Lo mismo ocurre respecto a la perspectiva temporal: "cada presente funda definitivamente un punto del tiempo que pide el reconocimiento de todos los demás, el objeto es visto desde todos los tiempos, así como es visto desde todas partes y por el mismo medio, que es la estructura de horizonte" (Merleau-Ponty, 1945: 83).

Dicho esto, para los seres humanos es imposible procurarse una vista total; éstos no permanecen más que al nivel de las síntesis presuntivas. Merleau-Ponty sostiene que, a pesar de ello, tanto el sentido común como la ciencia privilegian la objetivación del mundo en detrimento de la experiencia perspectiva, como si una sola perspectiva pudiera resumirlas todas. El autor muestra que de cierta manera, aunque no lo explicita, en un mundo desencantado, nosotros tomamos por único punto de vista el geometral de todas las perspectivas de las que hablaba Leibniz, que era para él uno de los atributos divinos más importantes.

La crítica hecha por Simondon a Spinoza consiste en decir que: "el edificio espinocista no es mucho más satisfactorio con respecto al devenir, que es negado más que integrado, así como el individuo es negado en tanto que ser separado" (IPC: 223). En cuanto a esta crítica dirigida por Simondon a la

concepción del individuo en Spinoza, conviene subrayar algunos aspectos. A diferencia del Leibniz de la *Monadología*, que niega la posibilidad de toda influencia recíproca entre las sustancias, haciendo reposar toda contingencia, natural o humana, en la razón divina, el Spinoza de la *Ética* reconoce que los individuos se definen por el poder de ser afectados.

No será hasta los años sesenta del siglo xx que la relectura del pensamiento de Spinoza mostrará aspectos que habían permanecido mal comprendidos hasta entonces³⁶. Según Alexandre Kojève, uno de los más importantes comentaristas de Hegel, (citado por Bénatouil, 1998: 47), para el autor de la *Fenomenología del espíritu* la *Ética* de Spinoza se caracteriza por un desprendimiento de toda temporalidad, demostrando así la imposibilidad de su propia aparición en un momento cualquiera del tiempo; lo que quiere decir que esta obra no pudo ser escrita sino por Dios mismo, aunque claro, por un Dios no encarnado. Esta imagen presenta el espinosismo como un pensamiento que no tiene otra misión que la de promover un ideal de coincidencia con lo absoluto, y que quisiera ser una empecinada negación de las diferencias particulares entre los individuos.

Pero en realidad Spinoza no niega la existencia de los individuos, ni sus diferencias particulares. Lo que quería decir Spinoza con relación al individuo era que, si éste se toma de manera aislada, su potencia es despreciable, habida cuenta de las dificultades que él mismo encontraría no más que para garantizar su propia existencia. Por esta razón, uno de los principios fundamentales de la sabiduría consiste en aumentar su potencia de actuar por el camino de encuentros que inciten las pasiones alegres. Para el autor de la *Ética*, entonces, la idea de un individuo desprendido de la comunidad no tiene sentido.

La crítica elevada por Simondon contra el pensamiento de Leibniz y de Spinoza parece tener, sobre todo, un objetivo pedagógico, a saber: ilustrar las dificultades asociadas a la concepción dominante del individuo, a las que la filosofía ha debido hacer frente a lo largo de su historia y hasta la aparición de las nociones científicas de los dos últimos siglos.

3. LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA DE LOS QUANTA

Son los principios de base de la teoría de los *quanta* los que inspiraron a Simondon en la elaboración de su teoría de la individuación. Pero nuestro

³⁶ Es a partir de los trabajos de Gilles Deleuze (*Spinoza et le problème de l'expression* 1968), de Martiel Guerault, (*Spinoza*, publicada en dos volúmenes), de Alexandre Matheron (*Individu et communauté chez Spinoza* 1969) y de Althusser (*Idéologie et appareils idéologiques de l'État* 1965) que una lectura de Spinoza diferente a la de Hegel ha podido comenzar.

autor no se preocupa verdaderamente por dar demasiados detalles en lo que concierne a la teoría conocida como mecánica cuántica, o por hacer el retrato de los principales protagonistas que en la primera mitad del siglo xx aportaron su contribución para desarrollarla. Este aparente descuido se explica por el hecho de que para el filósofo de la técnica francés los descubrimientos en este campo particular de la física, más allá de su extrapolación posible al mundo macroscópico, se muestran particularmente importantes porque expulsan de una vez por todas la idea de unidad y de estabilidad en la naturaleza. Es sobre este aspecto de la teoría cuántica en el que concentra su atención, obviando detalles que se manifiestan a sus ojos más bien como secundarios.

En la obra de Simondon, el desplazamiento del centro de interés, del ser individuado, tomado como definitivo, al ser preindividual, que alberga una potencialidad, necesita la intervención de la noción de metaestabilidad desarrollada por la termodinámica en el siglo xix y de la cual ya se señaló la importancia.

Del acople de esta noción con la teoría de los *quanta*, Simondon deriva los elementos necesarios para proponer una teoría de la individuación, acorde con la revolución que se da en el pensamiento científico del siglo xx. Él estaba convencido de que las ciencias humanas, no sólo, no pueden continuar ignorando esta revolución, sino que además ésta es la fuente de donde ellas pueden obtener argumentos suficientemente sólidos para constituirse como ciencias con pleno derecho.

Pero claro está, cuando Simondon compara el individuo a un electrón que puede liberar su energía en cantidades elementales y poner en marcha enseguida un proceso de individuación, su interés no es tanto mostrar la aplicación de la física atómica a los fenómenos de la vida corriente, de la cual somos más o menos conscientes, sino obtener un modelo analógico para pensar desde un nuevo ángulo el problema de la individuación. La analogía, según él, como se mostró en el primer capítulo, no establece una relación de identidad sino que, al contrario, consiste en la aplicación de un modelo útil para traducir una operación válida y verificable en un campo a otro campo diferente. Un breve recorrido, considerando ciertos momentos de la formación de la física cuántica, puede ayudar a comprender mejor esa apuesta en favor de la aplicación de una teoría de la cual Simondon no quiere ser sólo el partidario sino también, de cierta forma, continuador.

Desde hace casi un siglo, los descubrimientos en física han llevado a los sabios a mostrar que el comportamiento de las partículas, a nivel subatómico,

no está regido por las leyes de la mecánica clásica. Este enfoque representa una gran novedad, puesto que uno de los primeros esquemas propuestos al comienzo del siglo xx para explicar la conformación atómica, el de Rutherford, se inspiraba en el modelo planetario.

Ernst Rutherford, premio Nobel de química en 1908 y profesor de la Universidad de Manchester, había propuesto un modelo del comportamiento de las partículas similar al del sistema solar, pero en vez de planetas, compuesto por los electrones cargados negativamente, girando alrededor del núcleo atómico, cargado positivamente. Modelo que resulta muy útil para predecir la revolución de los electrones a partir de la intensidad de la luz emitida por los átomos, y que corresponde en gran medida a los cálculos de las órbitas planetarias establecidas a partir de sus dimensiones.

El físico danés Niels Bhor llega en 1912 de Copenhague, para trabajar en el laboratorio de Rutherford en Manchester como pasante. Bohr veía que el modelo planetario de Rutherford concordaba completamente con los postulados generales de la mecánica clásica, pero comprendía también que dejaba de lado dos preguntas sin respuesta. La primera era la de saber por qué, si los átomos comparten las mismas leyes físicas que los planetas, su estructura permanece inalterada durante las colisiones entre ellos; lo que no ocurre con los planetas, que se fragmentan, cambian de órbita y dan nacimiento a satélites con la formación de sistemas como el solar. La segunda pregunta planteada por Bhor, no menos problemática que la primera, tiene que ver con la identidad de los átomos: ¿cómo volver comprensible la evidencia que muestra que dos átomos de un mismo elemento guardan entre ellos una estructura idéntica, a pesar de un origen geográfico diferente? Un átomo de oro extraído de una mina de América es idéntico a un átomo de oro proveniente de una mina de Asia. Las respuestas a estas preguntas no podían desprenderse de la mecánica clásica.

La genialidad de Bhor ha sido la de aplicar la idea de *quantum* de acción, desarrollada por Max Planck en 1900, para explicar los intercambios de energía entre materia y radiación en la estructura misma del átomo. Para Planck, tales intercambios se hacen de manera discontinua, por cantidades discretas y no de una manera continua, como lo sostenía la teoría electromagnética de Maxwell desde 1864.

Einstein, quien trabajaba sobre el tema entre 1905 y 1912, lleva la idea un poco más lejos, para mostrar que la radiación misma está compuesta de corpúsculos, transportando cada uno un *quantum* de manera discreta. Y luego, en un artículo publicado en 1913, Bohr propone un modelo que concibe los electrones como partículas inscritas en órbitas limitadas sobre un cierto umbral

de energía. Esto podía explicar por qué, por ejemplo, los átomos que componen el aire pueden entrar en colisión entre ellos, para luego rebotar sin que su estructura sea alcanzada, pues la promoción de nivel de los átomos exige la aplicación de energía adicional externa.

En 1923, el físico francés Louis de Broglie descubre la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria de la materia, abriendo de esta manera una nueva etapa para la física cuántica. Para resolver esta paradoja, a comienzos de los años veinte, Niels Bohr reúne en su instituto de Copenhague a un grupo de investigadores del más alto nivel: Wolfgang Pauli, Paul Ehrenfest, Georges Gamow, Felix Bloch, Lev Davidovich Landau, Werner Heisenberg y algunos otros, quienes rápidamente comprendieron que el estado cuántico no es fácil de observar porque toda tentativa de observación introduce obligatoriamente una cantidad de energía que lo hace desaparecer para el observador. Para explicar ese comportamiento de la materia a escala subatómica, Werner Heisenberg formula, en 1927, el principio de indeterminación que lleva su nombre.

En 1917, Rutherford descubre en el núcleo del átomo la existencia de protones, o partículas cargadas positivamente; pero la física atómica como ciencia plena no nace sino en 1932, cuando la composición del núcleo es completamente revelada. Ese año, Enrico Fermi publica su teoría de la radioactividad *beta*; Herbert L. Anderson y Seth H. Neddermeyer descubren el positrón, mientras que James Chadwick pone en evidencia el neutrón. Desde esta época, la lista de partículas y antipartículas no termina de crecer, y los físicos se han familiarizado con el postulado que predice que si los átomos permanecen en su estado cuántico fundamental, es decir, soportando una energía que no sea superior a la necesaria para promover a sus electrones un nivel, entonces permanecerán indivisibles. Victor Weisskopf, físico austriaco que trabajó con Oppenheimer en Los Alamos y uno de los mayores nombres de la física del siglo xx, describe este descubrimiento diciendo que:

La teoría cuántica nos dice que el átomo es una entidad no divisible, si las energías aplicadas no sobrepasan un cierto umbral, el cual está definido por la energía necesaria para elevar el átomo de su estado fundamental hasta el primero de sus estados excitados. De hecho, si la perturbación infligida al átomo es inferior a un cierto umbral, el átomo es indivisible en el sentido real de la palabra, en el sentido griego, etimológico y filosófico, tradicional. Eso significa que si los átomos entran en colisión con energías inferiores a ese umbral, rebotan sin ser alcanzados y se encuentran idénticos después del choque. ¡He aquí la idea de quantum, la idea nueva! (Weisskopf, 1989: 30).

Sin embargo, continúa Weisskopf, "cuando la energía de la colisión es superior a ese umbral, los átomos se fragmentan y se comportan entonces como sistemas ordinarios clásicos que contienen partículas. Por ejemplo, a muy altas temperaturas, un átomo está completamente descompuesto y sus constituyentes, el núcleo y los electrones, no entran ya más en relación de la misma manera" (1989: 30). Las partículas que forman el núcleo no ocupan un lugar específico en su interior; se fusionan completamente con otro núcleo luego de una colisión. Así, dos núcleos de oxígeno forman un núcleo de azufre y no una molécula de O_2 .

Si Simondon utiliza la teoría de los *quanta* como modelo analógico es porque, según él, ofrece, a diferencia de las teorías precedentes, una visión mucho más completa de lo que pasa en la materia, un enfoque por fin adecuado. Tanto mejor cuanto que la idea del tercero excluido no funciona más, abriendo en consecuencia la posibilidad de una lógica de la no contradicción. La descripción que da del ser no está muy alejada de la que da la mecánica cuántica del átomo; el ser posee una realidad preindividual que no es incompatible con la de un átomo o inconciliable con la de un átomo que cambia de estructura.

Sin embargo, Simondon ubica esta fuerza de cambio, ese *απειρον*, dentro del ser mismo. Un ser preindividual es un ser que no encierra tensiones en su interior, que no está todavía sobresaturado, que permanece transitoriamente alejado de la influencia exterior; estabilidad similar a la de un átomo en su estado cuántico fundamental y, por consiguiente, indivisible. La diferencia es que, para este último, la sobresaturación que activará el salto cuántico viene de la absorción de energía exterior en forma de partículas: cada electrón vibra al interior de su órbita, hasta el momento en el que la absorción de una cantidad de energía considerable le hace superar el umbral superior, propulsándolo de un nivel a otro. Claro está, se trata de una individuación, porque el átomo una vez sometido a un bombardeo de partículas puede cambiar de estado e incluso de naturaleza.

Si la lógica de esta operación parece bastante pertinente en el campo atómico, no es igual en lo que concierne a la individuación psíquica y colectiva. ¿No se podría hablar allí de una energía exterior activadora del proceso de individuación! ¿De qué tipo de energía se trataría? La pregunta se formula, sobre todo, cuando Simondon sostiene que la energía potencial dentro del ser no es una simple virtualidad, que su existencia es muy real. No obstante, dado que los individuos están confrontados todo el tiempo con la resolución de problemas planteados por el medio, Simondon concluye, que lo que ellos acumulan son tensiones que nutren una saturación en su interior. Y esta noción parece mucho más apropiada que la de energía, utilizada por la teoría

cuántica, para describir, por ejemplo, los estados psíquicos. Así, el modelo del ser propuesto por Simondon, adapta dicha teoría.

Prolongando esta discusión, ¿se trata de una interpretación pura y simple de los fenómenos de orden macroscópico a partir de los fenómenos de orden microscópico? ¿O es, al contrario, que el lema de la analogía debe indicar una vez más el camino a seguir? No es fácil elegir, pues es posible conciliar los dos enfoques en su globalidad a lo largo del pensamiento simondoniano. De hecho, desde los años veinte, las nociones de la teoría de los *quanta* habían comenzado a enriquecer el vocabulario de las ciencias de la vida, a través de los descubrimientos en el campo de la química.

Es así como, entre 1926 y 1927, la teoría cuántica del enlace químico es desarrollada por W. Heitler y F. London, y se constituye en base de las tentativas que, desde entonces, proponen un modelo plausible de la estructura encargada de la transmisión hereditaria y de las mutaciones que la acompañan. E inscrito en esta misma línea, el texto del físico austriaco Erwin Schrödinger, *¿Qué es la vida?* publicado en 1944, provoca hoy duras críticas por parte de algunos biólogos que no quieren ver allí el gesto fundador de la biología molecular.

Uno de los autores que está en contra de la reducción de la biología a la física es el neurobiólogo francés Alain Prochiantz. En su libro *Machine-Esprit*, presenta un cuadro completo de la aventura que desde el siglo XIX había conducido a los biólogos Darwin, Claude Bernard y Mendel a la cabeza, pasando por de Vries, Morgan, Avery, de Beer y tantos otros, a elucidar los misterios que yacen en la base de los fenómenos propios de los seres vivos. Los que consideran el libro de Schrödinger como el primer inspirador de la biología molecular, preocupados por expulsar definitivamente el vitalismo, olvidan, según Prochiantz, que las ideas de código y programa provienen de una historia que se puede hacer remontar hasta el siglo XIX. Para este autor, los avances en biología no han esperado los descubrimientos en química o en física para ver la luz. Basta con pensar en Thomas Hunt Morgan, quien a partir de 1910, escribe Prochiantz:

gracias a la mosca del vinagre, la famosa drosófila, establece las bases de la genética actual y localiza los caracteres sobre los cromosomas. En 1915, más de doscientos genes habían sido localizados sobre el cromosoma X; en 1922 eran cerca de dos mil factores los que habían sido localizados sobre los cuatro cromosomas. Pero más allá del progreso innegable que representa esta localización, lo que aparece como espectacular es que Morgan y sus colegas han podido efectuar su trabajo de cartografía de los caracteres, ignorando toda su naturaleza química (2001: 20).

Prochiantz volverá sobre este aspecto muchas veces, pero en resumen, puede decirse que desmonta, obstinadamente, la idea según la cual la biología molecular no habría visto su nacimiento hasta la publicación del libro de Schrödinger:

en 1944, fecha de publicación de *¿Qué es la vida?*, numerosos datos ya son conocidos, que permiten identificar los cromosomas como las estructuras portadoras de los caracteres y el ADN como el principio transformador. Ciertamente, la noción de código es todavía oscura, pero ya se encuentra en la carta de Miescher a His, fechada el 17 de diciembre de 1882 y reproducida en el libro de Walter Gehring, *La drosófila de los ojos rojos*. En esta carta Miescher propone que: “Los numerosos átomos asimétricos del carbono permiten la formación de una cantidad de esteroisómeros a tal punto enormes que permiten la expresión de una gran diversidad de condiciones hereditarias, de la misma manera que un alfabeto de veinticuatro a treinta letras permite la expresión escrita de todas las palabras en todas las lenguas” (Prochiantz, 2001: 46-47).

La dura crítica dirigida por Prochiantz con respecto al libro de Schrödinger, la hace extensiva a las contribuciones de los grandes nombres en la historia de la biología, al afirmar que se trata de una serie de “conferencias, desde luego simpáticas, pero de una importancia que uno se puede permitir relativizar sin cometer por ello un crimen de lesa majestad” (Prochiantz, 2001: 47).

Es clara la pertinencia de esos comentarios en lo que concierne al problema mencionado antes, a saber, el del reduccionismo de la biología a la física. Pero se ve menos clara su relación respecto al problema de saber si se tiene derecho de aplicar al mundo macroscópico los mismos principios que actúan a nivel atómico. A los ojos de Prochiantz —siempre en *Machine-Esprit*—, las repercusiones que tendrían las reflexiones de Schrödinger, prolongadas por las de Léon Brillouin en *Vie, matière et observation*, “sobre nuestra manera de concebir el genoma como molécula informativa” (Prochiantz, 2001: 10), no permiten considerar que el concepto de gen o la genética molecular hayan nacido de *¿Qué es la vida?* en 1944. Y señala que algunas tentativas de aplicación ulteriores de esta hipótesis no han conducido sino a *impasses*, como se constata a propósito de la concepción que desarrolla Roger Penrose de un cerebro cuántico en *L'Esprit, l'Ordinateur et les Lois de la physique*: “la teoría que permitiría comprender la importancia de los fenómenos cuánticos en el funcionamiento de un cerebro parece todavía alejada” (Prochiantz, 2001: 10).

A pesar de las severas críticas contra el libro de Schrödinger, hay que anotar que aporta a la biología molecular la idea de que los fenómenos de crecimiento pueden ser explicados a partir de la teoría cuántica. Simondon

retoma algunas de las ideas expuestas en este libro, lo que hace pertinente dedicar algunas líneas a su explicación. La primera de ellas sostiene que los genes tendrían una estructura similar a la de los cristales aperiódicos. Las mutaciones podrían, entonces, estar concebidas como el resultado de la superación de un umbral de energía dentro de una molécula, lo que serviría de base a la aparición de estructuras isómeras. En Simondon, se encuentran los mismos principios propuestos por Schrödinger, excepto que él aplica esta argumentación a los fenómenos de orden psíquico y social.

Schrödinger considera que la transición entre una molécula y su isómero, solamente puede ocurrir si éstos presentan una cierta estabilidad. Un elemento externo como el calor puede agitar los átomos, e inducir así un reajuste que conduzca a la aparición de una nueva estructura. Él insiste sobre el hecho de que la cantidad de energía necesaria para efectuar la transición, el salto cuántico, no significa el paso de un átomo de un nivel hacia otro nivel establecido o previo, sino cierta elevación del umbral de energía desde un nivel inicial.

Sin un aporte energético adicional, las funciones metabólicas no podrían cumplirse y el organismo terminaría obligatoriamente por encontrarse en un estado de equilibrio energético, es decir, de muerte. Si el organismo resiste bien la tendencia dispersiva de la energía, presente en la naturaleza, es porque se nutre de entropía negativa, otro nombre dado al orden. Los organismos son entonces concebidos como sistemas ordenados, capaces a su vez de producir orden y de ponerlo al servicio de su crecimiento.

Simondon, por su parte, se da cuenta de que los organismos vivos no son los únicos sistemas en comportarse de acuerdo con ese principio. Según él, por todas partes donde se trata de orden, la explicación cuántica encuentra su lugar. Y es ella la que le permitirá elaborar una teoría que va del psiquismo, no psicológico, a una concepción de la sociedad alejada de la sociología, pasando por una espiritualidad no teológica. Los diferentes estadios de orden superior por los que transitan los seres humanos obedecen así, según él, a la misma lógica que ordena la realidad física, y son tratados por él como semi-organismos, o en todo caso, como prolongaciones de éstos. Para Simondon, todo ocurre en el interior del ser, pues nada podría devenir por fuera de él; por consiguiente, la energía que requiere la individuación es allí instalada como realidad preindividual. Los intercambios de energía potencial se hacen por haces de intensidad variable, siguiendo el modelo ondulatorio de los electrones.

Si el modelo propuesto por Schrödinger, a saber, el de la inducción de un crecimiento por efecto de saltos discontinuos, se detiene a escala molecular,

Simondon ve allí, al contrario, una verdadera fuente de nociones que pueden contribuir, tanto a la elaboración de una reinterpretación de los fenómenos humanos como a la liberación de nociones anquilosadas, ya sea en el campo de la filosofía como el de las ciencias llamadas sociales o humanas.

Entre las nociones que Simondon somete a una crítica más fuerte, la de estabilidad es la primera. Si la fuerza de cambio ha sido reinstalada dentro del ser, su estado natural debe ser la metaestabilidad y no la estabilidad. Mientras que el ser posea la capacidad de devenir, de distribuirse en fases con el fin de resolver un conflicto interno, parece inexacto hablar de estabilidad. Esta idea de equilibrio inestable, ligada a la de metaestabilidad, depende esencialmente del hecho de que en todo individuo permanecería todavía *ἀπειρον* (inacabada; infinita), la energía necesaria para alcanzar una segunda individuación. Decir del individuo que es metaestable no choca con los atributos del ser, puesto que, como señala Simondon, el individuo es dimensión del ser.

El filósofo de la técnica se servirá de esos principios de base para hacer entrar en una serie discontinua campos hasta ahora inconciliables. Para los seres vivos, la individuación no es entonces nada distinto a una amplificación topológica hacia el interior, proceso presente ya en los minerales; la individuación psíquica señala la continuación discontinua de la individuación biológica, de la que no puede hacer la economía, mientras que el colectivo termina por relacionarlas a todas.

Simondon está convencido de producir mucho más que una caja de herramientas para las disciplinas del futuro; redacta su texto en términos de un manifiesto que pretende ser fundador de una verdadera ciencia humana. Esta ciencia no puede ser creada de manera independiente, ya que encuentra sus principios básicos en las ciencias de la naturaleza. La pregunta, en efecto, permanece intacta: ¿existe verdaderamente una ciencia de lo humano? ¿Podría desprenderse de un campo discursivo que le es extraño y del que habría tomado una parte para constituir un *corpus* compuesto? Simondon intenta mostrar que la validez de una ciencia depende sobre todo de la coherencia de sus predicados internos. Es el sistema lo que concede el derecho de ciudadanía al conjunto tomado como ciencia; es esa toda la cuestión, y Simondon lanza un desafío al proponer una ciencia que no obedece a los preceptos de las ciencias duras, y donde la palabra "ciencia" no podría reducirse a un simple artificio para dar títulos de nobleza a los análisis estadísticos, como ha sido común en los estudios sociológicos tradicionales.

Un acercamiento rápido a la filosofía de Simondon podría evidenciar todos los signos de una doctrina metafísica. Como habla del ser, como se olvida de toda experiencia directa y es sistemática, su filosofía podría inscribirse

naturalmente en una rama de la historia de la filosofía. Pero, a decir verdad, el objetivo no recae sobre el conocimiento del ser absoluto, como sería el caso si se tratara de una doctrina metafísica, sino que para Simondon el ser es, en cierta medida, la trama de fondo sobre la cual van a desarrollarse toda una serie de acontecimientos, incluida su propia distribución en fases y la individuación que la acompaña. La filosofía de la individuación simondoniana se distancia de una operación racional, que tiene por objetivo el conocimiento del ser sólo por medio del entendimiento.

Siguiendo esta idea, ¿se debe concluir, entonces, que la escritura de Simondon, a primera vista apretada y difícil, es en realidad un esfuerzo por hacer un uso diferente del lenguaje, un uso simbólico, incluso hasta matemático, con el objetivo de consolidar una teoría general de las ciencias humanas a partir del lenguaje mismo? El conjunto de su tesis parece haber sido concebido para servir de demostración a un teorema referido a la individuación que supone una función del lenguaje que consista en expresar el nivel de intensidad de la relación establecida entre el sujeto y el mundo; de modo que no es el lenguaje lo que da nacimiento a una significación, sino al contrario, lo que vehicula un sentido que le precede:

por esta razón, es absolutamente insuficiente decir que es el lenguaje el que permite al hombre acceder a las significaciones; si no existieran significaciones para sostener el lenguaje, no habría lenguaje; no es el lenguaje lo que crea la significación; él es solamente lo que vehicula entre los sujetos una información que, para devenir significativa, tiene necesidad de encontrar este *ἀπειρον* asociado a la individualidad definida en el sujeto; el lenguaje es instrumento de expresión, vehículo de información, pero no creador de significaciones. La significación es una relación de seres, no una pura expresión; la significación es relacional, colectiva, transindividual, y no puede ser dada por el encuentro de la expresión y el sujeto. Se puede decir qué es la información partiendo de la significación, pero no qué es la significación partiendo de la información (Simondon, IPC: 200).

Por esta razón entonces, Simondon se cuida de limitar las pérdidas en la intensidad de su enunciación, al considerar que si bien no es cierto que el sentido repose completamente en la información, tampoco es cierto que su olvido haga crecer las significaciones. Se trata de una eficacia de la escritura, de una cierta economía del lenguaje y de una disminución de la entropía. El orden entra en la escritura por la preocupación del acercamiento entre la información y la significación, a través de la riqueza de las argumentaciones y el recurso de la analogía. Todo eso hace que una axiomática se desprenda, a medida que el discurso avanza. Simondon quiere mostrar que con el lenguaje

no solamente es posible frecuentar el mundo que precede a la conciencia subjetiva, sino también hacer una ciencia. El propósito de Simondon está entonces lejos de apuntar a la gnoseología, la ontología o la metafísica.

4. ALLAGMATICA: CIENCIA DE LAS OPERACIONES

La palabra *allagmatica* es una construcción típicamente simondoniana, a partir de la palabra griega *ἀλλάσσειν*, que se puede traducir por cambio o intercambio. Una definición completa del “acto allagmatico” aparece a manera de suplemento al final de *El individuo y su génesis físico-biológica*, donde se presenta primero como una teoría de la operación, después como la ciencia misma de las operaciones, y luego como un programa que aspira a ser una teoría cibernética universal. El acto allagmatico designa un intervalo en el proceso de individuación sin que se pueda hablar de una ontología del instante preciso de la disparidad, por el hecho de que la operación es transductiva y no distributiva.

Se supone que la cibernética aporta la sistematización necesaria para comprender las conversiones entre las estructuras que participan en las operaciones. Pero puede haber también una relación entre dos operaciones o entre una operación y una estructura. Las relaciones del primer tipo serán denominadas “relaciones transoperativas”, y las segundas, “relaciones de conversión”. Un ejemplo de relación transoperativa se halla en el acto analógico, entendido como la puesta en relación de dos campos diferentes por medio de un mismo modelo funcional; y un ejemplo de conversión está dado por la “modulación”, que designa la puesta en relación de la operación y la estructura. La transformación de una energía en estructura es una modulación y la inversa es una “demodulación”.

En tanto la teoría allagmatica es considerada por Simondon como una teoría de las operaciones, es, en el orden de las ciencias, simétrica de la teoría de las estructuras, que se ocupa de los campos sistemáticos del conocimiento físico, químico, biológico:

No se puede designar cada rama de la allagmatica por un campo objetivo como estudio de la materia, estudio de la vida [...] En cambio, una manera primitiva pero útil de distinguir sus especificaciones consiste en servirse de las ciencias ya constituidas para denominar los intervalos. Un intervalo significa, de hecho, la posibilidad de una relación, y una relación implica una operación. De esta manera se obtiene la allagmatica físico-química, la allagmatica psico-fisiológica, la allagmatica mecánico-termodinámica (Simondon, 1995: 260).

Entre la allagmatica y la teoría de las estructuras puede presentarse casos de divergencia o de convergencia. En el primer caso, Simondon da el ejemplo del geómetra que traza una línea recta paralela a otra. El geómetra se preocupa poco por la operación manual que va a permitirle trazar una línea, pues concentra toda su atención en el resultado; sin embargo, ese gesto de la mano posee su propio esquematismo. Ese gesto podría llamar la atención del geómetra, en cuanto a la elección que representa el movimiento de la mano en función de trazar la línea o de la derechura de ésta. La actividad del geómetra aporta así un ejemplo de divergencia o de mutua exclusión entre las operaciones y las estructuras en la teoría allagmatica.

Pero lo que interesa a Simondon es, claro está, la convergencia. El *cogito* cartesiano le ofrecerá un ejemplo privilegiado: “En el *cogito* el acto del pensamiento se hace objetivamente como una estructura y subjetivamente como una operación” (Simondon, 1995: 262). La idea central, explica Simondon, es que, para Descartes, a medida que el pensamiento duda de su existencia estructural, la duda se presenta ella misma como una realidad de la cual no se puede dudar. El pensamiento es así capaz de captarse a la vez como objeto y como sujeto. La permanencia de esa inestabilidad constante, que, dicho sea de paso, nos engaña insistentemente, es la tarea de un genio maligno. El sujeto debe pensarse con respecto a sí mismo y con respecto al genio maligno. Para escapar, el sujeto deviene sujeto reflexivo, exterior al conocimiento de sí y al genio maligno que quisiera permanecer en la oscilación. En lugar de contentarse con ser sujeto u objeto, el sujeto reflexivo reúne ambos en el ser del acto del pensamiento. Es necesaria en este caso una negación demoníaca para dar al sujeto la conciencia de su acto y de su ser.

5. DESCARTES

Ahora, lo que ocurre es que la negación arrastra consigo la dimensión temporal que atraviesa la emergencia del sujeto de la duda, y de la que Descartes se olvida. Para Simondon, la circularidad o la oscilación establecida entre el sujeto que duda y la duda no tiene en cuenta la diferencia temporal durante la operación de génesis que es, de hecho, una individuación: “Descartes, en la prueba del *Cogito*, que asimila ese regreso a una circularidad, no tiene en cuenta la distancia naciente entre la duda actualizada, que deviene objeto de memoria, y la duda que actualiza, con respecto a la cual esa duda anterior es objeto en la medida en que ya no es más actual” (Simondon, IPC: 167). Tanto más que la duda, a fuerza de retornar sobre el sujeto que duda, que está al origen, termina por desprenderse de su condición de objeto del yo: “la duda

que deviene objeto es duda que pasa, y no duda que se actualiza" (Simondon, IPC: 167).

Para Simondon, la ausencia de conceptos tales como memoria e imaginación en esta reflexión induce a la tentación de ignorar la operación en beneficio de la estructura resultante; mientras que en realidad, para que el sujeto se reconozca como sujeto de la duda que acaba de emitir es necesario que la memoria intervenga. La memoria es entonces distanciamiento y unión entre el yo, centro de actividad o de conciencia, y la duda, que es contenido de memoria: "El contenido de la memoria deviene símbolo del yo presente", escribe Simondon.

Es porque hay verdaderamente un proceso, una operación, que los elementos que están en juego no pueden estar soldados en la misma dimensión temporal, es decir, homogenizados. En esta individuación, el contenido de memoria es el medio asociado del yo presente que viene siendo el individuo. Por esto, recordar algo consiste en encontrar el medio asociado (los contenidos de memoria) del individuo (el yo presente): "El ser que recuerda es más que el yo; es más que el individuo; es el individuo más alguna cosa diferente" (IPC: 165).

Simondon dirá que lo mismo ocurre respecto a la imaginación, pero que la diferencia reside en el hecho de que en ésta, el principio de encuentro entre el yo y el símbolo del yo (el producto imaginado, el medio asociado del individuo, el símbolo complementario del yo) "se alinea sobre una tendencia dinámica del yo", mientras que en la memoria, el principio de encuentro está en el símbolo del yo (en los contenidos de memoria). Esto corresponde a la distinción que hace Simondon entre el organismo y el cuerpo: el cuerpo es el medio asociado que resulta de la individualización del viviente que da origen al psiquismo; el cuerpo es como la duda objetivada, es el que pasa y no el que se actualiza. El cuerpo es el pasado de un alma que está siempre presente, porque está siempre en función de individuarse.

Pero de otro lado, Simondon dirá que, en la simbolización del acto de memoria, es el símbolo del yo el que es tomado como individuo y que el alma llega a ser medio asociado. Y es esto lo que ocurre, puesto que el acto de recordar, lejos de ser una recreación de la individuación ya realizada, y de la cual el símbolo del yo emerge, señala una nueva individuación en la que los papeles se invierten. La demanda del pasado por la conciencia lo hace devenir al interior de ella; el pasado es el individuo que está en el interior del alma. En cambio, para producir imaginación, hay que volverse hacia algo desconocido y más grande que el alma, que desborda los límites del alma. Se produce entonces lo contrario: el alma juega el papel del individuo y la imaginación el

del medio asociado. Es individuándose que el alma hace surgir la imaginación, todavía no presente.

En consecuencia, la conciencia está destinada a una alternancia continua entre la memoria y la imaginación. Pero si un posible desdoblamiento puede tener lugar entre los símbolos, que implica el cambio de papeles entre el individuo y el medio, eso atentará obligatoriamente contra la libertad del yo, definida justamente como la adecuación entre la memoria y la imaginación; esto daría simplemente origen a una *contrapersonalidad* que amenazaría la estructura psíquica del individuo. Es por lo que Simondon cuestiona la idea de inconsciente en la teoría freudiana; el inconsciente está allí presente como un otro yo, pero en realidad es un "contra-yo", dirá Simondon. Puede solamente expresarse en el sueño y en los automatismos, y no en los estados de actividad integrada; "él no es nunca de actualidad".

En lugar de hablar de un inconsciente o de un desdoblamiento de la personalidad, Simondon propone hablar de un doblamiento de la personalidad, de una personalidad fantasma; a la manera de una personalidad virtual, que se constituye por fuera del campo del yo, aunque el filósofo no explica muy bien cómo semejante personalidad podría ser concebida. Lo que es claro, en todo caso, es que ella no ha sido constituida a expensas de la primera y que, en consecuencia, ella no podría ser tomada por un símbolo o principio de interpretación de aquélla. Simondon dirá entonces que: "El presente del ser es entonces a la vez individuo y medio; él es individuo con respecto al porvenir y medio con respecto al pasado; el alma, esencia activa del presente, es a la vez individuo y medio" (IPC: 170).

Para Simondon, el error de Descartes a este respecto reside en la sustancialización del alma, "pues el alma no posee en sí misma toda su realidad" (Simondon, 1989: 171). Se puede aclarar ese punto de vista haciendo referencia a la obra de Étienne Gilson sobre Descartes, donde muestra hasta qué punto el pensamiento de San Agustín fue decisivo en la elaboración de la metafísica cartesiana. El proyecto de crear un método universal (*mathesis universalis*)³⁷, que permitiría resolver todos los problemas de geometría, sean los que sean, obliga a Descartes a adherirse a una metafísica cercana a la de Platón, alejándose además del aristotelismo promovido por sus maestros, de

³⁷ La expresión *mathesis universalis* no fue inventada por Descartes. Ella ya es conocida por los pensadores del siglo XVII, que la concebían como la "ciencia de la cantidad general". Descartes la define como la ciencia del orden y la medida; de modo que traducir *mathesis universalis* por *matemática universal* es traicionar su idea original, pues él tenía en mente una ciencia superior, una ciencia distinta caracterizada por un principio de racionalidad, no una aplicación universal de la matemática ordinaria. Es en las *Regulae ad directionem ingenii*, obra escrita en 1628 y publicada en 1684, después de la muerte de Descartes, en particular en la *regle IV*, donde Descartes desarrolla el principio de su método.

quienes pretendía diferenciarse. Esta metafísica se caracteriza por el predominio de lo inteligible y una desconfianza con respecto a lo sensible, está atravesada por un método matemático que se continúa en una ciencia de la medida:

Al decidir extender la explicación matemática a la totalidad de lo real, Descartes substituye el punto de vista del sujeto por el del objeto. Comprometiéndose en efecto a considerar el método matemático como el único ejercicio normal y legítimo de la razón, reemplaza la ciencia escolástica, diversificada en sus métodos como lo era en sus objetos, por una ciencia *una*, como es su método mismo; se compromete a proceder siempre *a priori*, yendo de las ideas a las cosas, en lugar de proceder siempre *a posteriori*, como el tomismo, yendo de las cosas a los conceptos (Gilson, 1975: 200).

Así, la distinción entre el alma y el cuerpo será tomada por Descartes de la filosofía agustiniana, porque ella está de acuerdo con un sistema que va del pensamiento a la cosa. Por lo tanto, para acceder a lo que él no es, el pensamiento debe apoyarse sobre otra cosa diferente a él mismo:

Y puesto que ha decidido ir del pensamiento a la cosa, [Descartes] no puede definir su pensamiento de otro modo que por el contenido que exhibe en la intuición que lo aprehende, no puede no distinguirlo del cuerpo por el modo según el cual él lo aprehende ni, en fin, apoyarse sobre otra cosa que él para ir hacia lo que no es él, y primero a Dios (Gilson, 1975: 200).

Ya que por intuición Descartes no entiende el testimonio de los sentidos, para él no hay intuición sensible, sino solamente intelectual. Para Descartes, los datos de los sentidos tienen una función vital en tanto protegen el cuerpo de los peligros circundantes, pero nuestros sentidos no nos enseñan la naturaleza de las cosas, sino que solamente nos informan si son indispensables o perjudiciales.

Precisamente, como indica Simondon, Descartes no se contenta únicamente con sustancializar el alma, sino que hace lo mismo con el cuerpo. En su sistema, no existe solamente una sustancia pensante, sino también una sustancia extensa: el cuerpo, que posee propiedades tales como longitud, anchura y profundidad. Estamos obligados a aceptar que de todos los cuerpos hay uno más cercano que los demás, porque sentimos el dolor y experimentamos otros sentimientos que surgen sin haber sido previstos.

En resumen, Simondon reconoce que Descartes tiene el mérito de haber otorgado al alma la capacidad de pensarse tanto como sujeto que duda como objeto de la duda, es decir, en su vocabulario, como operación y como resultado. Pero al mismo tiempo, refuta la reducción sustancialista que, en busca de

unidad, arrastra a Descartes a privilegiar la estructura en detrimento de la operación; la convicción de una existencia dada obtenida por medio de la capacidad de la duda.

Según Simondon, con Descartes se asiste a la prueba de un acto que será identificado con el *ser*. El proceso es el siguiente: el sujeto accede al conocimiento de una primera realidad (ontológica, metafísica) que, dado su carácter absolutamente conocido, será tomada como criterio de verdad (normativa, moral). La "axiología" sería lo propio de esos actos que engloban a la vez la operación y la estructura, es decir, la ontología y la axiología.

Aunque una doctrina como el cartesianismo sea un punto de partida importante en lo que concierne a la puesta en evidencia de la existencia de la allagmatica, Simondon constata que ella no va más allá de los límites establecidos por el desarrollo de las ciencias estructurales de la época: "La ciencia de las operaciones sólo puede ser alcanzada si la ciencia de las estructuras siente desde el interior los límites de su propio campo. La *allagmatica* es la vertiente operatoria de la teoría científica" (Simondon, 1995: 262-263). La allagmatica es lo que falta a la ciencia clásica para realizarse plenamente como proyecto científico.

6. ¿CIENCIA ALLAGMATICA?

Vemos que la allagmatica no podría constituir simplemente una ciencia que vendría a sumarse a las ya existentes; sus pretensiones no ganan nada al ser presentadas como universales, pues en realidad, son completamente particulares. La universalidad de esta teoría reposa, más bien, en la universalidad de las operaciones.

Las ciencias que provienen de los esfuerzos transdisciplinarios pueden albergar la allagmatica, pero eso no conduce a pensar que sean allagmaticas de manera general. Se puede considerar la bioquímica, así como la biofísica o las ciencias cognitivas, como ciencias estructurales, puesto que son una compilación de conocimientos sobre una parcela específica de la realidad. Pero la allagmatica no podría ser exclusiva de ninguna de esas ciencias. Se podría decir que la validez de la allagmatica está sometida, *mutatis mutandis*, a la influencia del método que allí se propone, como era el caso con la *mathesis universalis* en Descartes.

¿Pero puede verdaderamente hablarse de una ciencia allagmatica? Si se responde afirmativamente, eso sería aceptar que la individuación, concebida por Simondon como una operación relacional, sea verdaderamente fundadora de una nueva ciencia. Sobre este punto no hay certeza, pues se sabe que la

allagmatica presenta un carácter intermitente, amplifica una situación reticular de crecimiento, ya sea entre las ciencias concernidas o entre las relaciones establecidas en su seno. La estructura permanece mientras que la operación es temporal de modo que es el fin de la operación lo que determina el término de la allagmatica; y por lo demás, no hay verdaderamente un objeto científico que haga historia en la allagmatica, cuya preocupación es, por definición, el acto efímero de transformación que ocurre en los intervalos, mientras que la teoría de las estructuras se ocupa de los resultados.

Es entonces preferible pensar que la teoría de la individuación, presentada por Simondon como una teoría allagmatica, consiste más en un sistema lógico que en una ciencia. Es lo que le permitirá decir, entre otras cosas, que toda estabilidad es relativa (metaestable); que los muertos continúan viviendo como presencias negativas de individuación; y que el ser no es unitario, sino que es a la vez lo que es y lo que deviene como individuo, que no podría definirse por la oposición entre unidad y devenir, pues es siempre *más que uno*: “esta teoría podría servir de fundamento a la lógica, pues nada prueba de antemano que el ser se individúe de una sola manera posible; si muchos tipos de individuación existen, varias lógicas deberían también existir, cada una correspondiente a un tipo definido de individuación” (Simondon, IPC: 30).

7. APLICACIÓN DE LA ALLAGMATICA

La reflexión propuesta por Simondon se articula bajo una lógica no clásica, que se perfecciona con una cierta visión sistémica. En efecto, la teoría simondoniana de la individuación es análoga a un sistema abierto. La información recibida de las ciencias se torna entonces significativa por efecto de la allagmatica; en lugar de que la allagmatica sirva como rejilla de lectura aplicada a un fenómeno o a una ciencia con el fin de darle una nueva explicación, se trata sobre todo de hacer entrar el intervalo elegido en el sistema, para que se torne informativo.

Testimonio de ello es la noción de inconsciente freudiano, mencionada con respecto a la allagmatica físico-psíquica y que ha sido criticada por no concordar con los principios de la teoría cuántica: en lugar de presentarla como un psiquismo completo, que pudiera ser captado desde la conciencia, Simondon muestra que posee una capa fundamental, que es la capacidad de acción del sujeto, de la que los montajes no están a disposición de la conciencia clara. De este modo, la conciencia se haya poco informada de las motivaciones que dan nacimiento a los actos volitivos; de igual forma que los elementos de las representaciones que provienen del inconsciente, que, aunque

posean una mayor claridad, “permanecen como estereotipos bastante burdos y pobres en realidad representativa” (Simondon, IPC: 98). En cambio, otra capa será ubicada en el límite entre la conciencia y el inconsciente, la del subconsciente,

que es esencialmente afectiva y emotiva. Esta capa relacional constituye el centro de la individuación. Son esas modificaciones las que son del individuo. La afectividad y la emotividad son susceptibles de reorganizaciones cuánticas; ellas proceden por saltos bruscos según grados y obedecen a una ley de umbrales. Ellas están entre lo continuo y lo discontinuo puro, entre la conciencia y la acción. Sin afectividad y emotividad, la conciencia parece un epifenómeno y la acción una secuencia discontinua de consecuencias sin premisas (Simondon, IPC: 99).

Simondon ubica el subconsciente en la base de los encuentros interindividuales, porque funciona siguiendo la lógica cuántica del avance de una operación no reversible, que combina la representación y la capacidad de acción a través de la afectividad y la emotividad.

Se ve, entonces, cómo cada ciencia, cada elaboración conceptual, cada campo discursivo, debe sufrir los cambios que el sistema le impone cuando hace su entrada, y cómo a veces el estremecimiento del zócalo puede implicar la caída de todo el edificio conceptual.

También es interesante subrayar la posición que toma Simondon respecto a la cibernética, pues es presentada como lo que marca el comienzo de una allagmatica general. ¿No podría suponerse, dada la importancia que le concede, que él establece con la cibernética una relación contradictoria o al menos ambigua, habida cuenta de las críticas que dirige muchas veces contra los postulados centrales de esta ciencia? Basta pensar en la crítica de la analogía entre el funcionamiento corporal del hombre y el de las máquinas. ¿Cómo pueden conciliarse esas críticas con el papel preponderante que le asigna a la cibernética en la consolidación del proyecto científico occidental? La supuesta sistematización que podría aportar la cibernética a la comprensión de las transformaciones desemboca fácilmente en una teoría de los modelos, como fue el caso en los años sesenta con los programas de inteligencia artificial y del funcionalismo:

Ese campo (la cibernética) se caracteriza por la formación de modelos computacionales, de programas de computador, con miras a producir máquinas llamadas inteligentes. El presupuesto de que todo conocimiento puede ser aprehendido en términos puramente lógicos, es aceptado y la hipótesis cognitivista, que concibe la cognición como un cálculo sobre las

representaciones, internas o mentales, toma forma [...] De la filosofía cognitivista nace el funcionalismo, fundado sobre la independencia material y la equivalencia formal, es decir, que poco importa el soporte material siempre y cuando la función se reproduzca. El cerebro se compara con un computador, el espíritu con un programa que funciona como un sistema de manipulación de símbolos y la conciencia con un sistema de explotación del espíritu (Chamak, 1999: 848-849).

La formalización de los procesos mentales permite a la vez ignorar el soporte y disminuir las diferencias entre el cerebro y el computador, con la ayuda de simulaciones explicadas por el análisis simbólico. Este programa en el fondo no era completamente nuevo, pues ya había comenzado en los años treinta con el Círculo de Viena y su proyecto de unificar las ciencias bajo la batuta de la física. Como lo ha señalado Dominique Lecourt, el programa del Círculo de Viena se afirmó expresamente contra el concepto de "ciencias del espíritu" (*Geisteswissenschaften*) formulado, entre otros, por el alemán Wilhelm Dilthey al final del siglo XIX, y contra la diferencia entre explicar y comprender que éste manejaba (Lecourt, 1998: 16). La coronación de este proyecto ha cristalizado de diversas maneras, entre las cuales están la fisicalización de la biología, la reducción de la psicología cognitiva a la neurofisiología, y la matematización de las funciones cognitivas.

Dominique Lecourt se pregunta si cuando el pensamiento arriesga sus certezas para determinar a partir de lo ya conocido aquello que es desconocido, no habría que ver allí, más bien, la participación esencial que toma la filosofía en la ciencia misma. Él concluye que lo que es importante es comprender que hay un saber de lo humano que no admite la formalización y que exige la formulación de un nuevo programa.

Para volver a nuestras preguntas, digamos que si se diera el caso de que Simondon se sumara a la filosofía implícita de la cibernética o de las ciencias cognitivas, sería difícil no considerarlo como positivista. Pero en realidad Simondon no asimila el cerebro a los computadores, no reduce los seres vivos a máquinas autorreguladas; y el isodinamismo propuesto como la verdadera analogía entre el hombre y la máquina no corresponde a la idea del funcionalismo que, apoyándose en la función que las máquinas ejecutan, establece su comparación con los seres vivos. En el primer caso, la analogía se hace con respecto al funcionamiento; mientras que en el segundo, es de la función, del resultado que se trata.

En las ciencias cognitivas, el cerebro y las máquinas son *partes extra partes*, que sin embargo cumplen operaciones similares. En Simondon, al contrario, no se pierde de vista que todos los objetos técnicos surgen de la inventividad

humana, con todas las consecuencias que esto implica. Comparar los computadores con el cerebro humano a partir de su función implica olvidar que, si ellos son producto del cerebro, no es precisamente de la función de éste que ellos dan cuenta, sino de su funcionamiento.

Parece entonces que la axiomatización propuesta por Simondon, aunque muestra pretensiones de universalidad, no hace ninguna concesión al triunfalismo de la ciencia. Como se ha señalado antes, en la tesis de Simondon no hay verdaderamente una ciencia que venga a tomar el lugar de otra, que se implante con el fin de someterla o de reducirla, que pretenda reemplazar sus hipótesis por las suyas. Y si el autor postula que la física cuántica podría ser tenida por la ciencia reductora en esta historia, ¿cuál sería en realidad la ciencia para reducir? Simondon no podría ser catalogado como positivista o como reduccionista. Claro está, él se sirve de la ciencia, sobre todo de la física en este caso, pero con un fin heurístico, y nunca con el objetivo de reemplazar una ciencia por otra o crear una nueva que sea regida por los mismos fundamentos que las ciencias de la naturaleza. El interés está en considerar que la reflexión iniciada por Simondon, a propósito de la individuación, construye más un sistema filosófico que una ciencia nueva. La obra de Simondon muestra que es posible un reencuentro entre la filosofía y la ciencia, cuando la filosofía corre el riesgo de abandonar sus certezas.

CAPÍTULO V

LA INDIVIDUACIÓN Y LA TÉCNICA: LA UNIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MUNDO

En el presente capítulo se muestran los principales aspectos de la articulación entre la individuación y la técnica en el pensamiento de Gilbert Simondon. Una articulación que no es solamente el signo incontestable de una coherencia y de una unidad en el pensamiento, sino ante todo un esfuerzo valeroso de humanización de la técnica, en una época en que Europa temía, con justa razón, los horrores de la guerra y, con ésta, toda una industria destinada a alcanzar los fines más mortíferos³⁸. No era todavía el momento para hacer pasar el mensaje según el cual nuestras relaciones con lo que podemos llamar "el universo técnico" serían mucho más estrechas que lo que estábamos dispuestos a reconocer. Sin embargo, Simondon se aventura en una empresa personal con el fin de llenar un vacío que no se resumía solamente en la desconfianza de la sociedad con respecto a la ciencia, sino que también era imputable al aislamiento a que estaban sometidos amplios sectores del conocimiento, los que, apoderándose de campos parciales y concretos de la realidad, hacían volar en pedazos todo proyecto de unidad. Para reexaminar la idea que nuestra cultura se hacía del fenómeno técnico, ha sido necesario, según Simondon, ir en contra de los intereses manifestados por la filosofía francesa de la época, dominada por la fenomenología y el marxismo, doctrinas que no inspiran ninguna actitud positiva con respecto a la técnica.

El primer objetivo de Simondon es mostrar que la técnica es mucho más que la producción de objetos destinados a representar el papel de prótesis para un cuerpo desfavorecido por los procesos de evolución, idea que da cuenta de la dependencia a que está condenada la herramienta, pero no de la autonomía manifestada por el objeto técnico. Como se parte de este equívoco, la técnica es considerada como una intervención hecha por el hombre sobre la naturaleza de las cosas, incluyendo su propio cuerpo, concepción bajo la cual reposa la idea de un alejamiento del ser de sus condiciones originales de existencia.

La técnica aparece entonces como una opción o una contingencia que puede, llegado el caso, ser escogida o abandonada. Ella es considerada como

³⁸ Dominique Lecourt muestra que si bien es impreciso decir que es con Hiroshima que comienzan los miedos con respecto a la ciencia, fue con este acontecimiento que se reforzaron: "es seguro que el discurso sobre la 'deshumanización' ha encontrado allí una fuerza y una virulencia nuevas. Heidegger no ha hecho más que retomar solemnemente los términos" (Lecourt, 1999: 43).

lo que es, utilizada con el propósito de reparar una naturaleza desfalleciente o como una potencialidad atorgada al hombre, gracias a la evolución cultural que ha tomado el relevo de la naturaleza en la carrera evolutiva. Así, la naturaleza es considerada como lo que permanece en la base de la humanidad, como el pilar sobre el cual se erige la conciencia; ella no es más que el zócalo o soporte.

A esta idea de naturaleza como cosa dada, que crea la confusión entre el ser y el individuo, Simondon opone la de los presocráticos, y especialmente la de Anaximandro, que hace salir todas las cosas existentes del *ἀπειρον*, de la reserva de realidad todavía no individuada presente en el ser. Simondon opone esta idea a la que, interponiendo una separación entre la naturaleza y el ser humano, no hace sino nutrir un dualismo sustancialista.

Esto explica, según el autor, las dificultades a las que se enfrenta una antropología que tenga la pretensión de considerar en el hombre sólo los aspectos propiamente humanos, en detrimento de los que comparte con los otros seres vivos, considerados corrientemente desde un ángulo puramente biológico. Así, en un acápite de *La individuación psíquica y colectiva* llamado "Insuficiencia de la noción de esencia del hombre y de la antropología", Simondon escribe:

Por ella misma la noción de antropología contiene ya la afirmación implícita de la especificidad del Hombre, separada de lo vital. Ahora, es muy cierto que uno puede hacer salir al hombre de lo vital, si el Hombre se descuenta de lo vital; pero lo vital es lo vital incluido el hombre, no lo vital sin el Hombre; es lo vital hasta el Hombre, incluyendo al Hombre; existe lo vital completo incluyendo al Hombre (Simondon, IPC: 181).

El acento está puesto en el aspecto vital y no en un atributo humano, como podría esperarse. Y esto por la simple razón de que para Simondon no hay sino dos tipos de individuos: los individuos físicos y los individuos vivos. De tal manera que si una división es permitida aquí, se debe a que fenómenos como la transducción y la metaestabilidad, necesarios en la individuación, se presentan tanto en el interior como en la superficie del cuerpo de los seres vivos; mientras que en los individuos físicos, tales como los minerales, intervienen solamente en la superficie.

Ahora, si bien es cierto que para que los individuos estén vivos, deben poseer materia, es igualmente claro que para hacer crecer un cristal, lo biológico no interviene. Para el ser humano, la individuación psíquica aparece cuando el viviente es capaz de cuestionarse a sí mismo en relación con el mundo y de aportar una solución a los problemas que se le plantean en su forma de

estructura psíquica. Separar el aspecto psíquico del aspecto somático en el ser humano implica concebir el espíritu como salido de sí mismo y sin ninguna relación con el organismo. Es a esta espiritualidad a la que Simondon vuelve la espalda.

Simondon introduce entonces la noción de individualización con el fin de establecer lo que verdaderamente hace la diferencia entre los individuos humanos. Individualizándose por esquemas, que corresponden a las especializaciones del cuerpo, el psiquismo se afirma como una realidad que en ningún caso es unitaria o definitiva; por definición, es inagotable. Desde entonces, puede ocurrir, dice Simondon, que:

Si el viviente se individualiza completamente, su alma sería una sociedad de esquemas y su cuerpo una sociedad de órganos especializados, cada uno cumpliendo una función determinada. La unidad de esas dos sociedades es mantenida por lo que, del viviente, no se individualiza, y consecuentemente resiste al desdoblamiento (Simondon, IPC: 134).

Y es precisamente la carga de realidad preindividual del ser la que se ignora en la visión sustancialista. Visión que induce una concepción de la conciencia en la que ésta se halla emancipada del cuerpo, en beneficio de un dualismo somato-psíquico. Lo que se produce, según Simondon, son más bien parejas formadas por el esquema psíquico y el medio asociado que le sirve de correlato, manifestadas a nivel corporal por especializaciones orgánicas durante la individualización psíquica. Hay entonces una pluralidad psíquica que no es ni más ni menos importante que el cuerpo.

Es inútil acusar a la técnica de ser la responsable de la desviación de una hipotética naturaleza humana, simplemente porque la técnica hace parte de lo humano. La "acción artificializante" del hombre, pues al fin y al cabo de eso se trata, puede intervenir sobre organismos biológicos o sobre objetos completamente fabricados. En la perspectiva simondoniana, la técnica no se opone a una naturaleza originaria, de modo que los objetos técnicos no son, por tanto, objetos naturales. Lo que hay que comprender es que el artificio no es exterior al ser y que, por consiguiente, no constituye una amenaza *a priori*³⁹.

Simondon establece una distinción fundamental entre las herramientas, de un lado, objetos a los que concede el poder de prolongar o completar un

³⁹ Sin olvidar, claro está, que el mito de prometeico de imponer la ciencia a la religión hace parte de los sueños de la humanidad; aunque como lo explica Dominique Lecourt en su libro *Contre la peur*, siempre a propósito de las consecuencias de Hiroshima: "La bomba vendría a quebrar esos sueños. De la orgullosa figura de Prometeo, no sería desde ahora posible celebrar la ambición sin evocar enseguida la desobediencia y, por ende, el castigo divino" (1999: 41). Véase también del mismo autor *Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondaments imaginaires de l'éthique* (1996).

gesto humano individual, sin que eso signifique que sean verdaderos individuos independientes, pues han sido hechos por seres ya individualizados; y de otro lado, los verdaderos objetos técnicos, que poseen una energía propia disponible, que les confiere una cierta autonomía con respecto a los seres humanos.

Esta autonomía parece, a pesar de todo, limitada, puesto que las máquinas no pueden rebelarse, a diferencia del esclavo o del animal doméstico. De manera que ni esclavo sometido, ni individuo natural puro, el objeto técnico ocupa entonces un punto mediano entre los dos:

Ahora, el ser técnico es más que una herramienta y menos que un esclavo; posee una autonomía, pero una autonomía relativa, limitada, sin exterioridad verdadera con respecto al hombre que lo construye. El ser técnico no posee naturaleza; puede ser un análogo funcional del individuo, pero no es nunca un verdadero individuo orgánico (Simondon, IPC: 271).

El ser técnico no posee la capacidad de operar conversiones en su propia estructura, por muy elevadas que sean la teleología y la *performance* de que dispone. De hecho, la cuestión nodal consiste menos en saber cuál es la validez de la producción técnica en la sociedad, que en indicar cuáles son las relaciones más adecuadas que sus miembros deben establecer con esos objetos.

Ese "deber ser" que aparece varias veces en Simondon, particularmente bajo la forma de un llamado al rescate del objeto técnico, no se enuncia sin presentar dificultades, ya que constituye una primera moral que es necesaria a la toma de conciencia de la realidad técnica. Sin embargo, en ningún caso ese gesto se inspira en una motivación conservadora; sospecha que puede ser rápidamente descartada, desde el momento en que se comprende que Simondon propone un proyecto humanista no antropológico, con tendencia a favorecer una relación de no-alienación entre los hombres a través de las máquinas.

En ese sentido, la liberación aparece directamente ligada a la exigencia de una plena realización de los potenciales por parte del individuo, en el momento en que éste se ve confrontado con su propia condición de ser social. Un análisis detallado de la problemática del paso del individuo al mundo y a la naturaleza, a través de la técnica, será el objeto de este capítulo.

1. LA TRANSINDIVIDUALIDAD

En su argumentación, Simondon utiliza la puesta en relación de pares de oposición, de donde obtiene las nociones que forman su sistema. Sin embargo, su método argumentativo no es dialéctico, habida cuenta de la crítica

simondoniana a la dialéctica expuesta en las conclusiones de *La individuación psíquica y colectiva*. Simondon retoma allí el concepto de fases del ser con el propósito de precisar la idea de devenir:

Esta noción es diferente de las que la dialéctica contiene y utiliza: la dialéctica implica, en efecto, la existencia de un devenir significativo que tiene una capacidad de constituir la esencia; pero el devenir dialéctico cambia al ser, lo opone, lo retoma; hay una relativa exterioridad de las modificaciones con respecto a lo modificado; las fases, al contrario, son fases del ser (Simondon, IPC: 225).

En una concepción dialéctica, el devenir se concibe como algo temporalmente exterior al ser y a través del cual éste debe pasar. En cambio, explica Simondon, "el individuo es contemporáneo de su devenir, pues ese devenir es el de su individuación" (IPC: 224). A partir de un presente problemático, el ser se desfasa en pasado y futuro, es captado en su centro constitutivo y actual que es el presente. La conclusión es que: "La dialéctica separa demasiado el devenir de la existencia por la que el ser deviene. No es el devenir el que modifica al ser, sino el ser el que deviene" (Simondon, IPC: 225).

La elección de la teoría de fases en vez de la dialéctica es todavía más pertinente si se piensa que esta teoría obedece a los requisitos de las condiciones previstas por Simondon para la ciencia de las operaciones, o allagmatica. Los puntos extremos de todo proceso son considerados como casos límites en una cadena operacional de individuación, de la que no se puede ignorar todo el desarrollo. Simondon prefiere siempre el punto de oscilación medio, todavía indefinido, y que permanece en este estadio de la operación de individuación, cuántico y metaestable.

Este aspecto del pensamiento simondoniano desborda el simple interés de una exégesis rigurosa de su obra. Muestra la fuerte coherencia de todo su razonamiento sobre la individuación, que partiendo del ser preindividual, va hasta el colectivo, pasando por el individuo y la comunidad.

En la relación del individuo con la sociedad, vista por Simondon, el individuo está obligado a salir a la sociedad con el fin de prolongar la individuación, que no se detiene con su emergencia. Si el individuo no sale a la sociedad, queda sumergido por el aumento de las cargas preindividuales no resueltas y que se manifiestan a través de la angustia.

Sin embargo, como la sociedad no se forma por la simple sumatoria de individuos, no se puede afirmar que ese paso se desarrolle en dos etapas: primero, el individuo solo, mónada indivisible; y después, la sociedad, aglomerado de presencias mutuas. La sociedad, explica Simondon, realiza una

conmutación con respecto al individuo, razón por la cual es bastante inexacto hablar de medio social: "Lo social podría ser un medio si el ser individuado fuera el simple resultado de una individuación efectuada de una vez por todas, es decir, como si él no continuara viviendo transformándose" (Simondon, IPC: 176). Aunque el hecho de hablar del paso del individuo a lo social muestra la existencia de un individuo no social y de una "red social que ya está ahí", como escribe el autor.

¿Cómo conciliar esta tesis de la doble presencia con el rechazo de una preexistencia sustancialista? La respuesta se encuentra en el hecho de que habría un tiempo social y un tiempo individual: el presente del individuo cuando reencuentra la sociedad no es el mismo que el de ésta cuando acoge al individuo. Si el individuo pretende dirigirse hacia la sociedad, es porque ve en ella una manera de proyectarse hacia el futuro; mientras que, para la sociedad, el individuo aparece como una presencia que ya llega con un pasado.

Si el individuo busca primero en el pasado de la sociedad, lo hace principalmente para encontrar todo aquello que puede aportarle elementos para enrutarse en la acción: "él retira apenas lo que lo asocia al dinamismo de su futuro y no a la reticulación de su pasado individual" (Simondon, IPC: 176). Se entiende entonces lo que significan las palabras "doble alternancia", "inversión" y "conmutación". Lo social no preexiste completamente al individuo, se forma por la "coincidencia de dos reticulaciones" complementarias y recíprocas.

En esta relación con la sociedad, que no es otra cosa que una operación, el individuo no es completa interioridad y la sociedad no es pura exterioridad. Simondon lo explica diciendo que:

La sociedad no sale realmente de la presencia mutua de varios individuos, que debería superponerse a los seres individuales y concebida como independiente de ellos: ella es la operación y la condición de operación por medio de la cual se crea un modo de presencia más complejo que la presencia del ser individuado solo (IPC: 177).

Un modo de presencia más complejo es lo que se presenta a la vez como sistema y como resolución del sistema formado por el individuo y la sociedad. Las condiciones límites de exterioridad e interioridad, así como las de continuidad y discontinuidad, se relativizan mutuamente en el pensamiento de la individuación. Simondon las relativiza por medio de la incorporación de conceptos que sirven de unión para acoplar dos extremos de la cadena de una operación, haciendo surgir un tercer concepto metaestable, el de transindividualidad, que describe la relación del ser individuado con otros seres individuos y merece una atención particular.

Para introducir esta problemática, Simondon emplea las nociones de grupo de interioridad y grupo de exterioridad (*in-group* y *out-group*)⁴⁰. En el primero, el pasado y el futuro de cada individuo coinciden de manera analógica con el pasado y el futuro de otros individuos. Es lo que pasa precisamente en la comunidad: "El cuerpo propio del individuo se extiende hasta los límites del *in-group*" (Simondon, IPC: 177); la personalidad social del sujeto se extiende hasta los límites de la comunidad. Al contrario, en el *out-group*, el futuro del individuo que se proyecta hacia los otros encuentra una "estructura reticular", según el término empleado por Simondon, que debe ser atravesada por el individuo.

Ahora bien, una solución a esos dos esquemas es aportada por la noción de mediación: "Lo social está hecho de la mediación entre el ser individual y el *out-group* por intermedio del *in-group*" (Simondon, IPC: 177). La relación no es directa, es mediata; ella no se da entre los individuos, lo cual daría nacimiento a una interindividualidad, sino que se produce a través de una operación transductiva que aporta lo que del individuo no está todavía individuado y lo conduce a devenir como individuación social en el colectivo.

Lo que Simondon muestra es que una comunicación de conciencias no basta para explicar la relación de empatía entre los seres. De hecho, es más bien por la comunicación de las condiciones de conciencia que la comunicación de conciencias es posible. De igual manera, la llegada de un individuo al seno de un grupo no implica el abandono de su personalidad para asumir la personalidad del grupo; esta llegada puede crear una reorganización del grupo, que sufre una individualización por este hecho:

incluso en los casos límite en que el grupo que ya está constituido, recibe a un nuevo individuo y lo incorpora; la incorporación es para este último un nuevo nacimiento (individuación), y para el grupo también es un nuevo renacimiento; un grupo que no se recrea incorporando miembros nuevos se disuelve como grupo de interioridad (Simondon, IPC: 184).

Así, la realidad social es concebida como un sistema de relaciones en que la transindividualidad denuncia la imposibilidad de reducir a un enfrentamiento la relación entre el individuo y la sociedad; existen casos excepcionales, que se presentan en el niño, el delincuente o el alienado, para quienes lo social se sustancializa en sociedad. El desconocimiento de la frontera entre grupo de interioridad y grupo de exterioridad, explica Simondon, puede conducir a creer que el paso de uno al otro es la continuación en la sociedad de la

⁴⁰ Las nociones de grupo de interioridad y de grupo de exterioridad (*in-group* y *out-group*) han sido desarrolladas por M. H. Kuhn et T. S. Mcpartand en el artículo: *An empirical investigation of self-attitudes*, apparu en: *American Sociological Review*, No. 19, p. 68-76, 1954.

relación que el individuo establece con el grupo de interioridad. Cuando se sustancializa lo social a partir de la exterioridad, se cae en el sociologismo; y al aplicar la relación del individuo con el grupo a las relaciones intergrupales, se cae en el psicologismo.

Las diferentes concepciones del trabajo son presentadas por Simondon como ejemplo de esta separación. Desde el punto de vista del psicologismo, el trabajo no sería otra cosa que la satisfacción de un conjunto de necesidades individuales que corresponden a un psiquismo puro, previa a toda integración social; un proceso que alimenta la separación entre alma y cuerpo, y que establece una jerarquía entre trabajos manuales y trabajos intelectuales. Desde el punto de vista del sociologismo, al contrario, "el trabajo es concebido como un aspecto de *la explotación de la naturaleza por los hombres en sociedades*, y es tomado a través de la relación económico-política. El trabajo se sustancializa entonces como valor de intercambio en un sistema social donde desaparece el individuo" (Simondon, IPC: 181).

Señalando de esta manera al marxismo, Simondon quiere mostrar que el error de un análisis centrado exclusivamente en las relaciones de producción consiste menos en considerar los grupos como individuos, que en considerarlos como aglomerados de individuos. Porque, aunque la personalidad del individuo se pueda extender hasta los límites que separan el grupo de interioridad del grupo de exterioridad, no es menos cierto que la personalidad de un grupo como grupo es la reunión de todas las personalidades individuales tomadas en conjunto. La personalidad del grupo se forma por "sincristalización"⁴¹ de los individuos en el grupo y no por adición aritmética de todas las personalidades de manera independiente. La personalidad del grupo resume la personalidad de todos sus miembros, sin que ninguno de ellos pueda imponer sus propios límites al grupo o ampararse en la personalidad colectiva.

De esta manera, se ve emerger en la filosofía de la individuación una oscilación a medio camino entre dos términos opuestos, a los que el nuevo concepto reabsorbe y da continuidad. En lo que concierne a la relación entre el individuo y los grupos sociales, el concepto de "acción transindividual" cumple esta función; Simondon la define por oposición a una relación interindividual, que establecería un intercambio entre los individuos ya terminados, como:

aquellos que hace que los individuos existan juntos como los elementos de un sistema que tiene potenciales y metaestabilidad, espera y tensión, poste-

⁴¹ En cristalografía, la "sincristalización" se refiere a un tipo de aleación molecular.

riormente descubrimiento de una estructura y de una organización funcional que integra y resuelve esta problemática de inmanencia incorporada. Lo transindividual pasa en el individuo, como de individuo a individuo (Simondon, IPC: 181).

Es esta doble manifestación lo que le confiere el carácter de *trans*, pues la relación entre los individuos se amplifica por una relación "a través" de los individuos: "Lo transindividual está con el individuo, pero no es el individuo individuado" (Simondon, IPC: 193). Lo que el individuo lleva consigo no individuado son las tensiones que no han sido completamente agotadas durante la individuación biológica y el conjunto de esas tensiones aportadas por los individuos en un grupo permite que una nueva individuación tenga lugar en el grupo.

La pregunta que podría plantearse es la de saber cómo hacen los individuos para buscar su semejante a partir de esta carga preindividual, habida cuenta de su carácter inconcluso, no polarizado y de espera. En realidad no hay una búsqueda consciente, porque el grupo no puede formarse por asociación o decisión deliberada de uno o varios de sus miembros. El grupo "nace", se engrana por el encuentro de esas cargas que entran en resonancia las unas con las otras, produciendo una "sinergia y común estructuración de los seres" (Simondon, IPC: 193).

2. ROUSSEAU

El punto de vista de Simondon es completamente singular y va en contra del planteamiento de los llamados filósofos del contrato social, entre quienes J. J. Rousseau es el principal exponente. Pues para este filósofo, la verdadera libertad, la que crea el derecho civil, es un triunfo de la voluntad sobre la libertad natural; voluntad que tiene por objetivo poner fin a la ley arbitraria y del más fuerte. En el capítulo VI del *Contrato social*, Rousseau comienza diciendo:

Yo supongo que los hombres llegan a ese punto en el que los obstáculos que amenazan su conservación en el estado de naturaleza prevalecen por su resistencia sobre las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces ese estado primitivo no puede subsistir, y el género humano perecería si no cambiase su manera de ser (1964: 360).

La unión de fuerzas individuales que crea una defensa común contra el riesgo de tiranía que proviene del estado de naturaleza tenía, para Rousseau, el mérito de proteger, además de la persona y los bienes de cada asociado, las libertades individuales. Para él, el abandono del estado de naturaleza signifi-

ca la sustitución en los hombres del instinto por la justicia y la ganancia de una moralidad que faltaba antes en sus acciones. El hombre no está obligado solamente a renunciar a sus "inclinaciones", sino que debe igualmente ple- garse a un estado artificial que lo proteja de todos los excesos y que le provea un marco de verdadera humanidad:

Aunque se prive en ese estado de muchas ventajas que tenía en la naturale- za, gana otras muy grandes, sus facultades se ejercen y se desarrollan, sus ideas se extienden, sus sentimientos se ennoblecen, su alma toda entera se eleva a tal punto, que si los abusos de esta nueva condición no lo colocasen a menudo por debajo de aquella de la cual él salió, debería bendecir sin cesar el instante feliz en el que lo arrancó para siempre de aquélla, y que, de un animal estúpido y obtuso, hizo un ser inteligente y un hombre (Rousseau, 1964: 364).

Los ciudadanos permanecen encuadrados por una ley general de la que ninguno puede reclamar prerrogativas particulares. "Lo que el hombre pierde con el contrato social es la libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que le atrae y puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee" (Rousseau, 1964: 364). Firmando el pacto social, los miem- bros de un grupo renuncian a la posibilidad de una asociación espontánea entre ellos, puesto que es la voluntad general la que prevalece:

Para no equivocarse en estas compensaciones, hay que distinguir la libertad natural que no tiene como límites sino las fuerzas del individuo, de la liber- tad civil que está limitada por la voluntad general, y la posesión que no es sino el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante de la propiedad, que no puede estar fundada sino sobre un título positivo (Rousseau, 1964: 365).

Rousseau no dudará en hablar de alienación de cada miembro en función de la comunidad:

Estas cláusulas bien entendidas se reducen todas a una sola, a saber: la alienación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comuni- dad. Porque en primer lugar, como cada uno se da entero, la condición es igual para todos, y al ser la condición igual para todos, ninguno tiene interés en volverla onerosa para los demás (Rousseau, 1964: 360-361).

Como lo muestra Robert Derathé en su artículo "L'homme selon Rousseau" ("El hombre según Rousseau"):

Rousseau nos propone como modelos, de un lado, un hombre solitario que se basta a sí mismo, y de otro lado, a un hombre completamente integrado en la

sociedad. Lejos de atenuar el contraste entre esos dos tipos humanos, Rousseau trata, al contrario, de acentuarlo: "Hay que optar entre ser un hombre o un ciudadano". No hay punto medio, no hay compromiso entre las dos vías propuestas por Rousseau como ideales o ejemplares (Derathé, 1984: 122).

El verdadero ciudadano es un hombre "desnaturalizado" que no se con- funde en ningún caso con el burgués que permanece "dividido entre los im- pulsos naturales y las exigencias de la vida social" (Derathé, 1984: 122). El pacto social, entonces, es un producto del arte, que busca sustituir los impul- sos naturales y las tensiones que le siguen, por un contrato en el que los individuos deben renunciar a una parte de sus singularidades, con el fin de adherirse a una seguridad prometida por consenso.

La diferencia con una filosofía de la individuación, como la propuesta por Simondon, radica precisamente en el hecho de que, para éste, renunciar a la naturaleza significa simplemente renunciar al devenir, es decir, a todo lo que podría jalonar un verdadero cambio en los seres vivos. Para Simondon no se trata de renuncia, de sustitución o de superación; al contrario, es quizá hacia la inclusión absoluta que él se dirige, porque para él el individuo que avanza hacia el colectivo no lo hace simplemente con lo que él es, sino princi- palmente con lo que todavía no es.

Algunos malentendidos pueden surgir si se considera que es a partir de esas cargas que el hombre busca a su semejante para hacer un grupo en el cual encontrará una segunda individuación. Para que el encuentro tenga un cierto sentido, hace falta que una motivación preexista al encuentro con el grupo, y este no es el caso para una realidad preindividual, que no es siquiera vital sino prevital.

Es *a posteriori* que un observador atento podrá descubrir las fuerzas que entran en juego para activar la sincristalización en el grupo, sin que ellas le sean reveladas completamente por medio de un conocimiento de tipo tras- cendental, sino más bien por medio de la intuición.

La confirmación de tal sincristalización, o de la coincidencia entre las tensiones persistentes en los diferentes individuos, está dada por la estructuración del grupo; porque es en el momento en que una problemática común se resuelve, por la aparición de significaciones, que la personalidad del grupo aparece. Sin embargo, la individuación del grupo no podría cum- plirse sin el concurso de una reserva de naturaleza todavía latente en los in- dividuos involucrados, y Simondon explica que "el descubrimiento de esas significaciones es *a posteriori*, pues es necesaria una operación de individua-

ción para que aparezcan”; ella supone también un *a priori* real dado por un origen absoluto, y portado por el sujeto:

Lo colectivo es una individuación que reúne las naturalezas que son portadas por varios individuos, pero que no están contenidas en las individualidades ya constituidas de esos individuos; por esto el descubrimiento de una significación de lo colectivo es a la vez trascendente e inmanente con respecto al individuo anterior; ella es contemporánea de la nueva personalidad del grupo, en la cual el individuo participa a través de las significaciones que descubre, es decir, a través de su naturaleza (Simondon, IPC: 197).

La comunicación que establece el individuo con el mundo es de orden allagmatico, puesto que consiste en una conversión permanente entre las estructuras y las operaciones que dan nacimiento a nuevas significaciones.

En el capítulo “Lo colectivo como condición de significación” de *La individuación psíquica y colectiva*, se encuentra la respuesta a la pregunta del impulso del individuo hacia el colectivo. Allí Simondon explica que lo importante en esta segunda individuación es el hecho de poder volverse significativa:

La existencia de lo colectivo es necesaria para que una información sea significativa. Mientras que la carga de naturaleza original portada por los seres individuales no pueda estructurarse y organizarse, no existe en el ser una manera de acoger la forma aportada por las señales. Recibir una información es, en efecto para el sujeto, operar en él mismo una individuación que crea la relación colectiva con el ser de donde proviene la señal. Descubrir la significación de un mensaje proveniente de un ser o de varios seres, es formar colectivo con ellos, es individuarse de la individuación del grupo con ellos. No hay diferencia entre descubrir una significación y existir colectivamente con el ser con el cual la significación es descubierta, pues la significación no es del ser sino entre los seres, o más bien a través de los seres: ella es transindividual (IPC: 199).

Es inexacto entonces hablar de una motivación individual para ir hacia el colectivo, ya que la resolución está en función de la información; ella se define por un encuentro que se produce por azar y donde las condiciones no son completamente controladas por los individuos implicados, y la aparición de significaciones funciona como revelador de lo colectivo realizado. Lo colectivo no requiere un gran número de individuos para cristalizarse; puede incluso producirse entre dos seres solamente; de hecho, es un fenómeno que sobrepasa el simple envío de señales y que involucra a los seres en una realidad mucho más compleja que la simple individualidad.

Esta realidad es el sujeto completo, que implica una elección decisiva en el paso que hace hacia lo colectivo. Pero aquí el concepto de “elección” pue-

de crear también confusiones, pues Simondon no lo piensa en ningún momento como elección consciente o inconsciente; es una elección que cobra sentido apenas cuando la individuación efectiva tiene lugar. La resolución en estructura no presupone una elección determinada, la elección no es condición de estructuración; al contrario, es porque hubo producción de significación, que la elección se revela activa y actuante. Simondon lo expresa de la siguiente manera:

la elección, en efecto, no es solamente de aquello que en el sujeto está completamente individuado; la elección supone individuación de una parte de la naturaleza no individuada, pues la elección es descubrimiento de una relación por medio de la cual el sujeto se constituye en una unidad colectiva; la elección no es disposición de un objeto neutro por un sujeto dominante, sino la individuación que interviene en un conjunto tenso, preindividual, formado de dos o más sujetos; la elección es descubrimiento e institución de lo colectivo, tiene valor autoconstitutivo; se necesitan varias masas de naturaleza preindividual para que la elección se cumpla; la elección no es el acto de un sujeto solo, es estructuración en el sujeto con otros sujetos, el sujeto es medio de la elección al tiempo que es agente de esa elección (IPC: 203).

Semejante definición de la elección es difícil de aceptar dado que ella ha estado siempre asignada como uno de los rasgos que caracterizan al individuo⁴². La inversión producida por Simondon consiste en hacer de la elección un descubrimiento del sujeto, mucho más que del individuo, en el colectivo. Es porque la elección no es anterior a la operación misma de constitución del colectivo, que ella implica la participación de varios sujetos. La elección implica una doble participación del sujeto con respecto a la individuación: la del sujeto antes de la entrada en el colectivo, puesto que él aporta allí sus reservas de potencialidad, lo mismo que la transindividualidad que tendrá lugar en el colectivo.

Es esta doble participación lo que Simondon llama “juego de causalidad recíproca” y es por intermedio de la acción, la que se presenta como solución de un problema, que el sujeto toma progresivamente conciencia del valor de

⁴² Se piensa aquí—y seguramente Simondon pensaba sin duda—en Jean Paul Sartre, quien veía en la elección el corolario individual de una libertad fundadora de la condición humana. Lo colectivo no tiene una importancia capital en el existencialismo sartreano; de modo que compete entonces al individuo, a través de las mínimas elecciones empíricas que realiza y por los rasgos de carácter que lo afirman, intentar incansablemente la síntesis entre el *en sí* y el *para sí*, sin que puedan llegar nunca a coincidir. En lo que concierne a la sociedad, Sartre acepta que ella pueda tener una influencia efectiva sobre los individuos, como ocurre dentro de una clase social, por ejemplo; no es menos cierto, sin embargo, que el colectivo o el grupo no podrían ser asimilados por él a una entidad completa con una organización propia. De allí surge la visión sartreana de lo colectivo que permanece en ese punto equivalente a la noción de interindividualidad, criticada por Simondon; una noción que excluye obligatoriamente todo enfoque transindividual en la elección.

la elección. Así mismo, es porque la acción es factor de autoconstitución del sujeto que ella define el sentido del valor moral: "la sistemática que permite pensar simultáneamente los términos del problema, cuando se trata de un problema moral, no es realmente posible sino a partir del momento en que la solución se descubre" (Simondon, IPC: 255).

3. LA ÉTICA Y LA MORAL

La filosofía simondoniana no evade el problema de la sanción social de los actos. Pero para Simondon, la importancia de introducir una ética en su pensamiento no responde a una exigencia que busque garantizar el orden o la convivencia entre los hombres. Establecer una jerarquía moral de los actos predeterminados como aceptables para un grupo o privilegiar el libre arbitrio de una conciencia individual, no son los caminos que aquí se siguen; y se toman como excepciones las figuras de quienes cargan el mundo sobre las espaldas o se sienten responsables y aplastados por el peso de la humanidad, como el caso de los sabios como san Francisco de Asís, para quien el grupo de interioridad se extiende a la humanidad entera.

Así mismo, es lógico pensar que la ética preconizada por Simondon se separa de las ideas directrices obtenidas de la idea de responsabilidad o de respeto. De hecho, esta última noción aparece reservada para describir la actitud que todo hombre cultivado debe adoptar frente al objeto técnico⁴³.

En las últimas líneas de la conclusión del libro *La individuación psíquica y colectiva*, dedicadas al problema de la ética y la moral, se desprende la idea según la cual sería difícil proponer una nueva teoría ética, que partiera de las concepciones tradicionales de la sociedad, sin que eso causara perjuicio a la teoría misma. Y esto, porque en la sociedad los actos son siempre valorados en función de los intereses del grupo de pertenencia; ellos son considerados a partir de su efecto, lo que hace que sean investidos de una connotación moral. Olvidar las condiciones propias de la producción de esos actos conduce a juzgarlos a partir de las consecuencias que ocasionan: es una especie de doblaje del acto moral, en el cual éste mismo es juzgado moralmente. La moral

⁴³ El empleo de la noción de respeto en la filosofía simondoniana de la individuación es raro. En el capítulo "Individuation et affectivité", es utilizada como sinónimo de espiritualidad: "La espiritualidad —escribe Simondon—, es la significación de la relación del ser individuado con lo colectivo, y entonces por ende también del fundamento de esta relación, es decir, del hecho de que el ser individuado no está completamente individuado, sino que contiene todavía una carga de realidad no individuada, preindividual, y que él preserva, respeta, vive con la conciencia de su existencia en lugar de encerrarse en una individualidad sustancial, falsa aseidad. Es el respeto de esta relación de lo individuado y de lo preindividual lo que constituye la espiritualidad" (IPC: 106). Sin embargo, el respeto es considerado más como una toma de conciencia de la existencia de esta relación, que como el despliegue de una actitud conservadora que busca mantener los términos en los cuales se produce.

sustancialista reposa más sobre un moralismo que sobre una verdadera aplicación de la moral.

4. LA ÉTICA Y LA INFORMACIÓN

Entonces, en lugar de considerar el problema como insoluble, Simondon encuentra allí una salida en la noción de información. La pregunta planteada es bastante precisa: "¿Una teoría de la individuación puede, por intermedio de la noción de información, proveer una ética?" (Simondon, IPC: 236). Primero —siguiendo la misma metodología—, Simondon clasifica la ética de los sistemas filosóficos tradicionales según dos vías divergentes: la ética pura y la ética aplicada. Estas dos vías tienen el mismo origen, a saber, la reducción del ser a la sustancia individuada y su distanciamiento del devenir. El paradigma de la primera ética es representado por la virtud contemplativa asociada a la figura del sabio; su objetivo consiste en mantener la idea de sustancialidad:

Esta primera vía de la ética que podría llamarse ética sustancialista, o ética del sabio, o ética contemplativa, no vale sino para un estado de excepción, que no sería él mismo sin la oposición al estado de pasión, de servidumbre, de vicio, de existencia en el *hic et nunc*; su sustancialidad no es más que una contraexistencia, un antidevenir y tiene necesidad de que a su alrededor la vida devenga para que dé la impresión de la sustancialidad; la virtud contemplativa tiene evidentemente necesidad de mercaderes y de locos, como el hombre sobrio tiene necesidad del hombre ebrio para tener conciencia de estar sobrio, y el adulto del niño para saberse razonable. No es sino por efecto de relatividad perceptiva y afectiva que esta ética puede aparecer como una ética de la sabiduría que busca la inmutabilidad del ser (Simondon, 1989: 237).

La otra ética, la ética práctica o aplicada, se define y se establece, según Simondon, siempre por oposición a la primera porque ella: "utiliza los valores definidos por la primera para poder constituirse de manera estable: en efecto, es la pareja de las dos éticas lo que posee una significación, no cada ética por sí misma" (IPC: 237).

En la pareja que forman, cada ética se define siempre con relación a la otra. Simondon sostiene que la ética práctica, que él denomina también "ética del devenir y de la acción en el presente", tiene necesidad de la "ética de la sabiduría según la eternidad" para saberse en la acción. A pesar de ello, esas dos éticas se oponen entre sí, divergen completamente, determinándose más por lo que rechazan que por lo que construyen. Ninguna de las dos podría

captar y acompañar al ser en su individuación; ellas están desplazadas con respecto al momento en el que la individuación se cumple: para la ética de la sabiduría, la individuación del ser es anterior a la toma de conciencia, mientras que para la ética práctica, es posterior. Así, en tanto la primera privilegia una esencia inmóvil del ser, la segunda, considera que es el devenir en movimiento y fluctuante lo que constituye el leitmotiv: “ni una ética de la eternidad del ser [...] ni una perpetua evolución del ser siempre en movimiento” (Simondon, IPC: 238).

Es porque la individuación está condicionada por la resonancia interna de un sistema y porque puede efectuarse de manera fraccionada, que las éticas tradicionales son para ella inapropiadas. La solución aportada por la noción de información al problema de la ética se resume en esta frase: “A esta estabilidad de lo absoluto incondicional y a esta perpetua evolución de un relativo fluyente, hay que sustituir la noción de una serie sucesiva de equilibrios metaestables” (Simondon, IPC: 238).

Toda la dificultad de un tratamiento de la ética que quiera diferenciarse del sustancialismo, impuesto por las visiones tradicionales, consiste en invertir la carga significativa de las nociones de norma y de valor que constituyen sus pilares. Así, mientras que, en la ética aplicada, el devenir es considerado como el paso de un momento a otro y que cada nuevo descubrimiento es fijado por una valorización moral, en la filosofía de la individuación, la metaestabilidad de los equilibrios implica la relativización de las soluciones encontradas en el plano ético: “todo es relativo, excepto la fórmula misma de esta relatividad, fórmula según la cual un sistema de normas puede ser convertido en otro sistema de normas” (Simondon, IPC: 239). Si la solución a un problema moral, convertido en estructura, posee normas que le confieren una coherencia interna, es a los valores a los que compete el papel de asegurar la transductividad de esas normas; es decir: “los valores son la información contenida en las normas” (Simondon, IPC: 238) que son capaces de perpetuarse a través de equilibrios metaestables sucesivos.

La ausencia de ejemplos concretos de la aplicación de esta visión de la ética, en las páginas que le son dedicadas en *La individuación psíquica y colectiva*, no obedece a una negligencia de parte de Simondon. Al contrario, vemos allí una coherencia con su idea de la especificidad de cada acto. Los estudios de casos se presentan como una dudosa extrapolación. No es el ejemplo lo que puede fundar una ética como la propuesta por Simondon, simplemente porque es bastante probable que todas las condiciones que rodean la emergencia de un acto particular no se den nunca cita de nuevo. ¿De qué sirve,

entonces, contar historias, que no tienen sentido sino para los miembros de un grupo y en circunstancias bastante particulares?

Un acto es moral entonces en la medida en que está en capacidad de facilitar la estructuración de otros actos que tienen una coherencia en una red de actos compatibles. Esta fluidez rica en significaciones, que no es un encañamiento de actos, dirá Simondon, sino un verdadero devenir, se rompe en el acto inmoral. El carácter egoísta y gratuito del acto inmoral impide su inserción en una red que integre y utilice la información que contiene y que podría resultar significativa para el sistema. Es precisamente eso lo que le confiere, a justo título, el estatus de acto inmoral, pues no puede ni siquiera llegar a ser moral: es no moral; en la medida en que se excluye él mismo de la sociedad de una manera todavía más eficaz que la de la censura *a posteriori*. El verdadero daño causado por el acto inmoral recae sobre el sistema del que hace parte; puesto que en lugar de insertarse en la red que le es propuesta, se pierde en los meandros sin salida, atrayendo hacia sí actos en potencia que no podrían articularse en un proceso de individuación.

El razonamiento es análogo al utilizado para explicar la individuación psíquica y colectiva: un acto no puede encerrarse sobre sí mismo al tiempo que se vuelve extrapolable al universo entero, del que no es más que uno de los elementos. Es un sentido similar al que explica el paso del psiquismo individual al colectivo, donde un resto de lo que no está todavía individuado puede ir al encuentro, mediante la transindividualidad, de las mismas cargas llevadas por otros individuos.

El acto moral debe ir también al encuentro de una red para devenir compatible con los otros actos, con el fin de que sea así un acto verdaderamente liberador. Pero, lo que asegura la compatibilidad o la complementariedad en una red, y garantiza el mantenimiento de una “axiomática del devenir que se conserva de un estado a otro” (Simondon, IPC: 239), no es nada distinto al valor mismo. “El valor de un acto —escribe Simondon— no es su carácter universalizable según la norma que implica, sino la efectiva realidad de su integración en una red de actos que es el devenir” (IPC: 242). Así como la transductividad expresa el devenir colectivo del individuo psíquico, el valor muestra la compatibilidad de los actos en una red ética.

Lo que es interesante en el debate sobre la ética propuesto por Simondon es su alejamiento de toda actitud cercana al teologismo, que marca a menudo los estudios sobre la ética⁴⁴. Esto se explica por el hecho de que, para él, el proceso ético no es solamente proactivo, sino también retroactivo, es decir,

⁴⁴ Es en particular la crítica que puede ser dirigida contra un autor como Hans Jonas, en su libro *El principio de responsabilidad*.

busca tanto el pasado como el futuro; los actos humanos no están en búsqueda de una finalidad preestablecida, sino que son ante todo, soluciones actuales a problemas que incluyen la memoria y la imaginación.

Pero el problema de la ética en Simondon no es tampoco planteado en términos políticos, si se entiende por ello el arte de gobernar o de vivir en sociedad⁴⁵. El esquema se adhiere a los predicados de la teoría de la información y de la percepción ya esbozada anteriormente. Un acto no posee un valor único y estable; se apoya sobre una línea transductiva, siguiendo grados de intensidad variable. Simondon explica ese fenómeno por los argumentos que utiliza para la percepción de los colores. Dice que para la visión humana el paso del verde-amarillo al verde puro o al amarillo puro no se produce de una vez, sino que primero se toma la escala por su centro y a partir de allí se recorren los diferentes grados que se despliegan a lo largo de la línea de gradación. De manera que el verde puro o el amarillo puro no son más que excepciones, teniendo en cuenta toda una serie progresiva, en la que ellos no serían sino el índice de un solo punto. Lo mismo ocurre, a sus ojos, para el acto ético, que se presenta como la estructura actual de un devenir en movimiento desplegado en la línea del tiempo. Y hay que recordar que esto se produce sin que el tiempo o el devenir sean exteriores a la individuación que atraviesa el ser.

Este tipo de elementos metodológicos parece muy útil para responder a la pregunta anterior, a saber: ¿por qué la ética simondoniana escapa a un teologismo encubierto? Primero, porque toda idea de destino queda descartada; en realidad, ningún *telos* integrador está presente, no hay finalidad. Y segundo, porque no se podría objetar la idea que sostiene que es a través de la solución de un problema que las condiciones de la elección toman sentido⁴⁶, pues, en este caso, se trata de una teleonomía, en la medida en que todo acto puede ser tomado por causa, ya que es siempre posible ubicarlo en perspectiva una vez que ha sido producido.

La elección no puede ser completa antes de su plena realización; en este punto, no es más que presagio de elección; una sola fase de una diada todavía no cumplida, pero en devenir. Así, se puede concluir que el acto ético no

⁴⁵ Aunque en la introducción al libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, Simondon concede una importancia política a la asunción de una cultura que se vuelve por fin general, debido a la inclusión de una mecanología: "Es necesario que la cultura se vuelva general, puesto que es especializada y pobre. Esta extensión de la cultura, que suprime una de las principales fuentes de alienación, y que restablece la información reguladora posee un valor político y social: ella puede dar al hombre los medios para pensar su existencia y su situación en función de la realidad que lo rodea". (Simondon: MEOT: 14).

⁴⁶ Como ocurre en el existencialismo sartreano, donde se trata de la inevitabilidad de la elección por la praxis (organización de un conjunto material con miras a un fin común) y de la reconstitución del sentido de un proyecto individual por el método *progresivo-regresivo*, que consiste en reubicar al individuo, primero por un movimiento regresivo, en el marco de sus condiciones de partida; luego, en tomar por un movimiento progresivo, la superación de esas condiciones iniciales, por la obtención de un fin (Sartre, 1986: 72-123).

podría ser un acto dirigido o determinado por un fin cualquiera. Además, pertenece a una de las figuras del instante, idea de inspiración bachelardiana y de la cual Simondon quiere recordar un carácter tan espiritual como el de diversas formas inventadas por la cultura con el fin de perpetuarse.

Al fin de cuentas, lo que garantiza el carácter no teológico de la ética en la visión simondoniana es la imposibilidad de obtener una regla, o una ley, que sea aplicable por extensión a un grupo humano particular.

5. VIDA ORGÁNICA Y VIDA TÉCNICA: UNA BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

En la "Nota complementaria sobre las consecuencias de la noción de información", que marca el comienzo de la tercera y última parte de *La individuación psíquica y colectiva*, Simondon consagra la primera parte a los valores y la búsqueda de la objetividad en su sistema. El valor es allí presentado como el símbolo absolutamente necesario para volver complementarias las diferentes realidades. Realidades que en el ser humano se resumen en una vida orgánica y una vida técnica. Simondon lo expresa de la siguiente manera, citando a Jankélévitch:

Vladimir Jankélévitch escribe que todo problema es por esencia tanatológico; es que, en las condiciones simples de la existencia, el hombre es organismo o técnico; pero nunca los dos simultáneamente; ahora, el problema aparece cuando surge, en lugar de esta alternativa entre la vida orgánica y la vida técnica, la necesidad de un modo de *compatibilidad* entre las dos vías, en el seno de una vida que las integre simultáneamente, y que es la existencia humana (Simondon, IPC: 252).

De modo que si se tiene presente lo que Simondon entiende por allagmática, se puede ver que se trata en ese caso de volver convergentes para la vida humana una disimetría que es constitutiva de esas dos operaciones. De hecho, como ya se anotó antes, para Simondon, la existencia de los objetos técnicos no podría ser asumida como vida orgánica, pues no existe una vida técnica que sea independiente de la vida humana misma. De ahí que la comprensión de los objetos técnicos como la manifestación de un aspecto de la vida humana pueda hacer desaparecer los temores a propósito de su posible insurrección contra nosotros. Es porque se les ha investido de una vida, que el miedo de verlos tomar la delantera aparece. De hecho, su nivel de peligro no sobrepasa un umbral que está fijado a la escala humana, lo que no invalida las preguntas, ni aplaca todos nuestros miedos, pero introduce un cierto orden para recordar que es por medio de la filosofía que un camino hacia la comprensión puede ser encontrado.

Entonces, Simondon pone sobre el mismo plano la vida orgánica y la vida técnica, con la comunidad y la sociedad, y el razonamiento aplicado a esta comparación es reforzado por la introducción de la noción de “sentido de valores”, que es reemplazado por el “pensamiento por especies y géneros”, dirá el autor, “a partir del momento en que la conciencia moral claudica” (Simondon, IPC: 258). Los sentidos de los valores permiten el mantenimiento de la acción en la sociedad, mientras que el pensamiento clasificatorio, típico de la comunidad, hace surgir un comportamiento estático determinado por conductas automáticas y estereotipadas. Así:

Una sociedad en la cual el sentido se pierde porque su acción es imposible, se convierte en comunidad, y por ende se cierra, elabora estereotipos; una sociedad es una comunidad en expansión, mientras que una comunidad es una sociedad que se volvió estática; las comunidades utilizan un pensamiento que procede por inclusiones y exclusiones, géneros y especies; una sociedad utiliza un pensamiento analógico, en el sentido verdadero del término, y no conoce solamente dos valores, sino una infinidad continua de grados de valor, desde la nada hasta lo perfecto, sin que haya oposición de las categorías del bien y el mal, y de los seres buenos y malos; para una sociedad existen sólo los valores morales positivos; el mal es pura nada, ausencia, y no la marca de una actividad voluntaria (Simondon, IPC: 259).

Es por esto que la comunidad es considerada como el equivalente de un orden biológico, mientras que la sociedad es ubicada del lado de la ética⁴⁷.

⁴⁷ Simondon seguramente ha leído la obra del sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, contemporáneo de Max Weber y de Emile Durkheim, quien es ante todo conocido por la distinción que hace entre comunidad (*Gemeinschaft*) y sociedad (*Gesellschaft*), y para quien la comunidad es una entidad orgánica, unida por vínculos de sangre y de afectividad propios de la familia y de los pequeños poblados, de ahí que el trabajo sea vivido como una actividad que beneficia a todo el mundo y no supone una retribución económica. En cambio, la sociedad es lo propio de las grandes ciudades con individualismo generalizado; los vínculos de filiación allí se rompen, son incluso inexistentes, y el funcionamiento del conjunto se vuelve mecánico. Una situación que lleva a Tönnies a pronosticar un futuro promisorio para las sociedades industrializadas, pero oscuro y deprimente en materia de afectividad.

Simondon no sigue completamente a Tönnies puesto que, aparte de distinguir sociedad y comunidad, él hace la distinción entre sociedad y colectividad. Además, Simondon está convencido de que es en la individuación colectiva donde el ser humano puede por fin superar la alienación causada por una mala relación con la técnica; aunque, en lo que concierne a la concepción de la comunidad como organismo, permanece más o menos fiel al sociólogo alemán.

Por lo demás, Simondon permanecerá más cercano de la visión de la sociedad presentada por Durkheim que a la de Tönnies. Por ejemplo, en la crítica de Durkheim a la obra de Tönnies (Durkheim, 1975: 383-390), el asombro frente a la idea de una “solución de continuidad” entre la comunidad y la sociedad podría muy bien ser compartido por Simondon, simplemente porque para él no hay separación absoluta entre los diferentes tipos de individuación. En el seno de esta teoría, es insostenible, por ejemplo, que el psiquismo sea el resultado de una individuación que comienza una vez terminada la individuación biológica, sobre el plano social, las nociones de comunidad y sociedad no se imponen categóricamente tampoco, puesto que siempre existe la posibilidad de asistir a su transformación; una comunidad es una sociedad limitada, fijada por los estereotipos, mientras que una sociedad es una comunidad en expansión por incorporación de la ética. Es interesante destacar aquí que el hecho de que cada una de esas nociones incluya en la definición su contraria genera una situación en la que la oposición no es ya sinónimo de exclusión radical o de sustitución.

La conclusión de ese párrafo permite comprender el punto a partir del cual una articulación entre la individuación y la técnica puede ser posible. Mientras que los valores en la comunidad son valores de oposición, introducen la bipolaridad inclusión-exclusión, la actividad técnica se asemeja a la sociedad, ya que para ésta sólo hay una positividad de valores: “en efecto, para el ser que construye no hay lo bueno y lo malo, sino lo indiferente y lo constructivo, lo neutro y lo positivo; la positividad del valor se destaca sobre un fondo de neutralidad” (Simondon, IPC: 260). En la sociedad, los actos pueden ser retomados de nuevo y reinstalados en una red que los toma bajo un ángulo de neutralidad, de ahí que sea el escenario propio de la articulación entre la individuación y la técnica; no la comunidad, donde la atribución de las funciones en los individuos impide toda oportunidad de alternancia de los valores.

El ejemplo privilegiado para ilustrar esta recuperación de los actos que conduce a un nuevo renacimiento se halla en el pasaje del saltimbanqui del libro *Así habló Zaratustra* de Nietzsche. Si inicialmente el interés puesto por Simondon en ese pasaje consiste en mostrar que la travesía por la soledad es condición *sine qua non* de la transindividualidad, se puede deducir que el retiro de la comunidad implica automáticamente el abandono de la función por la cual se era reconocido. Es lo que hace advenir todo el valor simbólico y trasgresivo del aparentemente inútil gesto de Zaratustra, que se inclina para tomar en sus brazos el cuerpo inerte del bailarín; con la muerte del saltimbanqui, el sentido de los valores se libera de la influencia de la comunidad y el bailarín no permanece ya detenido por lo que el mundo espera de él. El abandono de toda función, ya sea ésta orgánica o social, marca el punto de ruptura de una identidad que había sido atribuida por la comunidad. La muerte como gesto liberador recuerda que no está en la naturaleza del hombre limitar sus posibilidades de individuación en el plano social o colectivo, y que una parte del individuo sobrevive a la muerte si ha sido producida una significación. Más que el cuerpo del funámbulo, es su pasado lo que Zaratustra se lleva; como para decir que nos compete, mucho más que conservar su memoria, reinsertarla en una red con el fin de que tenga todavía una posibilidad de devenir.

6. INVENCION, UNIÓN E INDIVIDUACIÓN

Una de las nociones claves para comprender el acople entre el hombre y la técnica según en la filosofía de la individuación es la noción de “causalidad recurrente” o “circularidad recurrente”, que describe el condicionamiento

circular establecido entre un individuo y su medio asociado. Pero, la hipótesis desarrollada por Simondon sugiere que si la invención de un objeto técnico puede llevarse a término, es precisamente porque el ser humano posee, también él, una causalidad recurrente entre vida y pensamiento. Él puede anticipar un funcionamiento análogo a aquel que hará parte del objeto cuando sea construido: “se trata entonces de un codicionamiento del presente por el futuro, por lo que todavía no es” (Simondon, MEOT: 57). Los objetos técnicos no pueden ser formados parte por parte siguiendo una evolución similar a la de los vivientes; si ellos son inventados, es porque, al ser respuesta a un problema particular, ellos contienen ya la anticipación de un medio asociado:

Los objetos técnicos que en su relación con el mundo natural ponen en juego, de manera esencial, una causalidad recurrente, no pueden ser sino inventados y no progresivamente constituidos, puesto que esos objetos son la causa de su condición de funcionamiento. Esos objetos sólo son viables si el problema es resuelto, es decir, si existen con su medio asociado (Simondon, MEOT: 57).

A la imaginación creadora le compete la labor de organizar esos elementos que constituyen el objeto técnico, en función de una circularidad recurrente por venir. Es en esta medida que la analogía entre el hombre y la máquina ha sido sustituida por Simondon por la analogía entre el funcionamiento mental del hombre y el funcionamiento físico de la máquina.

Sin embargo, el autor señala que es en la invención más que en la vida corriente donde la analogía tiene lugar. Sobre este tema escribe: “inventar, es hacer funcionar su pensamiento como podría funcionar una máquina, ni según la causalidad, demasiado fragmentaria, ni según la finalidad, muy unitaria; sino más bien, según el dinamismo del funcionamiento vivido, captado, porque ha sido producido, acompañado en su génesis” (Simondon, MEOT: 138). El funcionamiento de la máquina vuelve concreto un dinamismo del pensamiento que le ha preexistido.

Las consecuencias de este isodinamismo entre el pensamiento y el objeto técnico no se hacen esperar. En primer lugar, la toma de conciencia del carácter no acabado del objeto técnico ha de llevar imperativamente a una reducción de la alienación causada por una mala relación entre el ser humano y la máquina. En lugar de apreciarla exclusivamente por su función de uso, lo que no haría más que confinarla a los estrechos límites del sometimiento a la herramienta, el ser humano debe poder ir más allá de la materialidad del objeto técnico con el fin de comunicarse, con una naturaleza, que éste mediatiza. En segundo lugar, para que prospere una verdadera actividad técnica

diferenciada del trabajo, y por ende también de toda alienación, es necesario que el sujeto posea ya “formas técnicas”, que contengan las significaciones portadas por el objeto técnico en un conjunto que constituye un sistema.

Es así como una realidad entre la individuación y la técnica se establece, pues Simondon emplea para la unión entre el hombre y la técnica el mismo principio que emplea para el paso de la individuación psíquica a la individuación colectiva. Ahora, el paso no se produce por lo que del individuo ya está individuado, sino por lo que él porta todavía como una reserva de naturaleza. Simondon habla entonces de transindividualidad y no de interindividualidad para la individuación colectiva.

Se encuentra aquí el mismo esquema de individuación que era aplicado al problema de la ética, del cual ya se ha visto cómo lo que importaba era ir al encuentro de otras cargas preindividuales, con el fin de que los valores compartidos por diferentes individuos lleguen a ser significativos dentro de una red dada: “Por intermedio del objeto técnico —escribe Simondon— se crea entonces una relación interhumana que es el modelo de la *transindividualidad*” (MEOT: 248). De manera que los objetos técnicos cumplen un papel de mediadores entre los seres humanos, pero al mismo tiempo los seres humanos están entre las máquinas en una unión o en un acople que los integra en los conjuntos.

La importancia dada a la noción de invención, que contiene la unión entre el hombre y la técnica, se debe al hecho de que por su intervención, los misterios guardados por la naturaleza pueden ser revelados y una optimización de los potenciales del ser puede cumplirse. Todo obstáculo al proceso de individuación, confirma, según Simondon, el no cumplimiento de las capacidades reales del ser, que permanecen, por este hecho, bloqueadas en las repeticiones que siguen a la alienación. Es por eso, de otro lado, por lo que una reducción de la alienación causada por el trabajo es presentada como algo que sólo es posible si la actividad humana mantiene y continúa el acto creador; así, Simondon dirá que:

La actividad técnica se diferencia del simple trabajo, y del trabajo alienante, en que la actividad técnica implica no solamente la utilización de la máquina, sino también un cierto coeficiente de atención al funcionamiento técnico, mantenimiento, ajuste, mejoramiento de la máquina, que prolonga la actividad de invención y de construcción. La alienación fundamental radica en la ruptura que se produce entre la ontogénesis del objeto técnico y la existencia de ese objeto técnico. Es necesario que la génesis del objeto técnico haga efectivamente parte de su existencia, y que la relación del hombre con el objeto técnico contenga esta atención a la génesis continua del objeto técnico (MEOT: 250).

El objeto técnico es entonces un objeto en devenir y es por este devenir que su existencia debe ser conocida. Una inversión ontogenética similar a la propuesta en *La individuación psíquica y colectiva*, donde el asunto era captar la realidad del individuo “a través” de la individuación y no la individuación “a partir” del individuo, es propuesta al comienzo del libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos*, pero esta vez con respecto a la individualidad del objeto técnico. Simondon lo describe así:

Sin embargo, en lugar de partir de la individualidad del objeto técnico, o incluso de su especificidad, que es muy inestable, para intentar definir las leyes de su génesis en el marco de esta individualidad o de esta especificidad, es preferible invertir el problema: es a partir de los criterios de la génesis que se puede definir la individualidad y la especificidad del objeto técnico: el objeto técnico individual no es tal o cual cosa, dada *hic et nunc*, sino aquello de lo cual hay génesis. La unidad del objeto técnico, su individualidad, su especificidad, son los caracteres de consistencia y de convergencia de su génesis. La génesis del objeto técnico hace parte de su ser. El objeto técnico es lo que no es anterior a su devenir, sino presente en cada etapa de ese devenir; el objeto técnico *uno* es unidad de devenir (MEOT: 19-20).

La tecnicidad portada por un objeto técnico no podría reducirse a su estado de funcionamiento actual, pues el objeto técnico posee una especie de potencialidad técnica debido a un proceso continuo que Simondon llama “analéctico”. El verdadero técnico, o el verdadero mediador de los conjuntos (el mecanólogo), es entonces quien es capaz de formarse una cultura técnica adecuada, como resultado de la incorporación de la dimensión temporal de la realidad técnica. De la misma manera que el individuo psíquico entra en el colectivo, el objeto técnico entra en lo colectivo de manera transductiva, haciendo “transducir” y no “traducir”, si puede decirse, esta tecnicidad mediada por los seres humanos.

Por esta razón, una noción como la de fase se convierte en algo tan importante, ya que el desfasamiento implica desdoblamiento a partir de un centro neutro con conservación de un equilibrio y sin pérdida de tensiones. No es un momento temporal reemplazado por otro. Cuando Simondon escribe que “es el sistema actual de todas las fases tomadas en su conjunto lo que es la realidad completa” (MEOT: 159), esto vale tanto para explicar la línea de evolución convergente del motor de gasolina entre 1910 y 1956, como para las fases distintas del ser en el mundo. No es por la simplificación en el uso o por la apariencia externa que un motor actual es posterior a un motor antiguo, sino por los regímenes de causalidad interna que establecen una sinergia convergente en el conjunto de los elementos que lo vuelven más concreto que su

predecesor. Cada mejoría del objeto técnico, en este caso el automóvil, no implica la reinención completa de todo el conjunto, sino su perfeccionamiento hasta los límites autorizados por una gama de soluciones propuestas por los ingenieros a problemas que pertenecen también a una época.

Las posibilidades de invención permanecen abiertas, pues el objeto técnico no alcanza nunca un estado de concretización absoluto. Únicamente el viviente es concreto desde el comienzo, y por esto mismo puede inventar, tiene la capacidad de reproducir en el ser lo que constituye su propia relación con el mundo.

La tecnicidad no es entonces una opción para el ser humano o el producto de una especialización cualquiera; ella representa una de las fases en la relación que el hombre establece con el mundo. La tecnicidad, según el punto de vista defendido por Simondon, hace parte integral de la naturaleza humana; su condena no es más que la expresión de una humanidad librada a la ignorancia y al resentimiento, que renuncia a comprender la totalidad de su ser.

La tesis según la cual la tecnicidad debe ser pensada como una de las fases del devenir del ser humano se apoya sobre un esquema según el cual todo desarrollo temporal de una realidad viviente es resultado de un desdoblamiento a partir de un centro activo inicial. Cada fase resultante es símbolo de la otra, y el equilibrio se mantiene por una relación permanente con respecto al centro del que se han desprendido: “Nosotros suponemos —escribe Simondon— que la tecnicidad resulta de un desfasamiento de un modo único, central y original de ser en el mundo, el modo mágico; la fase que equilibra la tecnicidad es el modo de ser religioso” (MEOT: 160).

¿Tal punto de vista no conduciría a ver en la tecnicidad nada distinto a un simple momento de una génesis esporádica y sin garantía de permanencia? La pregunta es formulada de manera explícita por el autor en la tercera parte del libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos* y la respuesta afirmativa que da a esta pregunta es por lo menos sorprendente. Se podría esperar que Simondon afirme el carácter irreductible de la tecnicidad como si ésta hubiese salido directamente del espíritu humano, pero se descubre que la tecnicidad no es una fase permanente, que puede surgir para desaparecer enseguida: “¿Debe uno considerar la tecnicidad como un simple momento de una génesis? —Sí, en cierto sentido hay algo transitorio en la tecnicidad, ella misma se desdobra en teoría y práctica y participa en la génesis ulterior del pensamiento práctico y del pensamiento teórico” (MEOT: 161).

En cambio, Simondon concede un carácter definitivo a la oposición entre técnica y religión, “pues se puede pensar que la manera primitiva de ser en el

mundo del hombre (la magia) puede ofrecer, sin agotarse, un número indefinido de aportes sucesivos capaces de desdoblarse en una fase técnica y una fase religiosa" (Simondon, MEOT: 161). Partiendo de esta idea, el autor deja claramente entender que relaciones verdaderas y equilibradas no existen sino entre fases de un mismo nivel o entre grados sucesivos de una misma línea, como por ejemplo "entre la etapa de las técnicas y de las religiones en el siglo XVII y la etapa de las ciencias y de la ética contemporáneas" (Simondon, MEOT: 161). Esto establece a sus ojos todo un programa para el pensamiento reflexivo que consiste en perfeccionar las olas sucesivas por las cuales se desdobra la unidad primitiva de la relación del hombre con el mundo, "y viene a alimentar la ciencia y la ética a través de las técnicas y la religión, entre las cuales se desarrolla el pensamiento estético" (Simondon, MEOT: 162). El pensamiento filosófico vendría a insertarse entre las diversas fases resultantes de cada nuevo desdoblamiento.

Luego de haber demostrado la participación de la técnica en la naturaleza humana por la vía de la invención, Simondon termina por atribuirle un papel civilizador. El desfaseamiento del estado de comunidad que él expresa como esencial para que los valores puedan devenir significativos en el interior de una red colectiva y constituir una ética, está indicada como posible también por medio de la tecnicidad.

El carácter liberador, y civilizador, del objeto técnico es reforzado además por su coherencia interna, la cual ratifica los valores de su génesis. El objeto técnico es un logro en sí mismo: el del pensamiento inventivo; de ahí que la obra técnica de un individuo pueda tener una existencia como materialidad técnica simplemente, pero también como agente activo que participa en una estructuración de los valores de un grupo humano.

A esto se suma que cuando una comunidad se revela muy refractaria a los valores que podrían ser allí introducidos por medio de la ética, compete a la técnica la labor de fisurar esas certezas. La técnica tiene el poder de hacer evolucionar una comunidad en apariencia cerrada, porque los individuos ven sus propios códigos de valores confrontados a los que son agenciados por ella. Debido a que la tecnicidad es humana, el encuentro con una comunidad crea un terreno propicio para que el "germen de pensamiento" encerrado en un objeto técnico llegue a activar una nueva individuación: "Como no existe comunidad que no utilice alguna técnica o no introduzca nunca alguna nueva, no existe comunidad totalmente cerrada o no evolutiva" (Simondon, IPC: 265). El hecho civilizador proviene de la capacidad que tiene el objeto técnico de instituir una relación entre los individuos, relación que continúa el acto creador.

Así, esta mediación operada por el ser técnico puede hacer la economía de una integración comunitaria, que no haría más que subsumir los rasgos singulares de los individuos en una totalidad aplastante, para llegar por fin a establecer una comunicación efectiva y directa entre ellos: "La civilización es entonces el conjunto de los dinamismos de la comunidad y de los dinamismos de diferentes sociedades que encuentran en el mundo de los seres técnicos una condición de compatibilidad" (Simondon, IPC: 267).

La complementariedad, o al menos la compatibilidad, entre el hombre y la máquina se hace por una mediación recíproca. La máquina debe responder al inacabamiento del hombre y éste, a su vez, la integra en un universo de símbolos gracias a su conocimiento. De esta manera, el llamado a una superación del estado de comunidad parece mucho más pertinente si se piensa que semejante estado bloquea las posibilidades de obtener el conocimiento que exige la realidad técnica.

7. EL OBJETO TÉCNICO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Las palabras utilizadas por Simondon con el fin de denunciar el estado de hipnosis que caracteriza el uso individual que nuestra civilización hace del objeto técnico son por lo menos apasionadas. Él habla de adulación, de una "impenetrable retórica" que anula los verdaderos caracteres técnicos; de una mitología y de una magia colectivas; de un arte de la fachada y de la prestidigitación que se prolonga desde la compra del objeto hasta su utilización. El objeto técnico convertido en objeto de consumo es ante todo objeto de reconocimiento en el seno de la comunidad, símbolo de prestigio y de poder; representa al individuo frente a la mirada de los demás, lo que obstaculiza un conocimiento de su realidad técnica.

Por esto, la investigación científica es aclamada por Simondon como la actividad que aporta la contribución más importante en la desaparición del aspecto comunitario de la máquina. El fenómeno de servilismo recíproco, corriente en los modos vehiculados por la sociedad de consumo y por los rendimientos esperados en el sector de la producción, desaparece en la acción de las máquinas destinadas a la investigación científica. Esto se explica porque la materialidad y la apariencia de la máquina se vuelven en ese caso secundarias con respecto al funcionamiento técnico. La máquina cumple mejor una mediación entre el investigador y el objeto de la investigación; Simondon dirá que la máquina se borra de la percepción del individuo para dejar observar el objeto a través de ella. Es una situación que permite a la máquina mantener una relación de simetría entre el objeto de conocimiento y el hombre. El hom-

bre no se enfrenta a la máquina, él no entra en conflicto con ella; cada uno está protegido de la alienación porque cada uno permanece siendo lo que es.

En fin, si la investigación científica se constituye en un modelo por excelencia de la relación liberadora entre el hombre y los objetos técnicos, es porque la máquina hace comunicar, no al hombre con la comunidad, sino al hombre con una naturaleza que ha permanecido desconocida hasta entonces, al tiempo que la causalidad recíproca, permitida y mediatizada por el objeto técnico abre el campo para que la individuación del ser pueda continuarse.

8. LA INTUICIÓN FILOSÓFICA Y LA UNIÓN DEL HOMBRE CON EL MUNDO

Para adquirir lo que Simondon llama una "cultura técnica adecuada", hay que contar con la intuición, al lado del enfoque inductivo y deductivo⁴⁸. Sin embargo, una de las grandes dificultades que debe afrontar todo enfoque individual que pretenda obtener un conocimiento eficaz del objeto técnico a través de la percepción reside en la desaparición, o al menos en la disimulación, de la realidad técnica, sometida a las exigencias de la moda y de la sociedad de consumo. Este efecto de camuflaje obtiene beneficios de la división original entre figura y fondo, ocurrida durante la separación de la técnica con respecto al mundo mágico primitivo. Simondon recuerda, en efecto, que allí la unidad de lo real es a la vez figura y fondo y agrega que:

en la técnica, luego de la ruptura, lo que el objeto técnico ha guardado y fijado de los caracteres figurales, encuentra, no importa cuál fondo, un fondo anónimo, extraño. El objeto técnico se vuelve portador de forma, residuo de los caracteres figurales, y busca aplicar esta forma a un fondo que ahora se destaca de la figura, que ha perdido su relación íntima de pertenencia, y que puede ser informado por cualquier forma encontrada, pero de manera violenta, más o menos imperfecta; figura y fondo se vuelven extrañas y abstractas entre sí (MEOT: 171).

El fondo, despreciado en la teoría de la forma, se ve rehabilitado como lo que, luego de la disociación primitiva de la estructuración del universo mágico, se vuelve el aspecto característico de la religión. Esto explica por qué "tecnicidad y religiosidad no son formas degradadas de la magia, ni sobrevi-

⁴⁸ Después de haber mostrado en *El modo de existencia de los objetos técnicos* que la inducción y la deducción no son los métodos más adecuados en el conocimiento del objeto técnico, Simondon termina por integrarlos en un todo denominado la "cultura técnica", y de la que el hombre cultivado no puede sustraerse. Es así como al final de *La individuación psíquica y colectiva*, Simondon escribe que: "Para que esta relación pueda existir entre el hombre y la máquina, es necesario una doble condición en el hombre y en la máquina. En el hombre es necesaria una cultura técnica, hecha de conocimiento intuitivo y discursivo, inductivo y deductivo, de los dispositivos que constituyen la máquina, y que implican el conocimiento de los esquemas y de las cualidades técnicas que están materializadas en la máquina" (IPC: 279).

vientes de la magia; ellas provienen del desdoblamiento del complejo mágico primitivo, reticulación del medio mágico original, en figura y fondo" (Simondon, MEOT: 173).

Sin embargo, para Simondon, las consecuencias de esta ruptura se cristalizan en un desfase entre el pensamiento religioso y el pensamiento técnico. Al conservar los atributos del fondo asociados al universo mágico, es decir, aquellos que albergan condiciones totalizantes, el pensamiento religioso se sitúa por encima de la unidad, universaliza la totalidad. En cambio, la técnica está asociada al funcionamiento de los elementos, por debajo de la unidad, porque "los esquemas de eficacia y las estructuras que resultan de la fragmentación de la red primitiva de puntos claves, no pueden aplicarse a la totalidad del mundo" (Simondon, MEOT: 174).

Quizá la consecuencia más importante para el conocimiento de la realidad técnica es, ante todo, la imposibilidad de reconstituir un mundo por agregados de objetos técnicos. Si el pensamiento técnico permanece como el paradigma del método inductivo es, según Simondon, porque parte de un estado incompleto elemental que tiene por objetivo alcanzar la unidad:

La inducción, en efecto, no es solamente un proceso lógico, en el sentido estricto del término; se puede considerar como un proceso de tipo inductivo todo proceso en donde el contenido es inferior al estatuto de unidad, y se esfuerza en alcanzar la unidad, o que al menos tiende hacia la unidad a partir de una pluralidad de elementos del que cada uno es inferior a la unidad (Simondon, MEOT: 176).

De allí se concluye que una ética desprendida de la técnica conduciría al sujeto a querer construir una vida como una secuencia de instantes; proyecto condenado al fracaso puesto que, según Simondon, "el proceso inductivo permanece en la pluralidad; construye un haz de elementos, pero ese haz no puede equivaler a la unidad real" (MEOT: 177). Se puede concluir de ello que un conocimiento de la realidad técnica que se pretenda adecuado no puede resignarse con el recuento de particularidades elementales, ya que al hacerlo renuncia al dinamismo ontogenético que caracteriza todo sistema.

A esto se suma la constatación de que el número de personas que pueden establecer una relación eficaz con el universo técnico y que, por esto mismo, pueden producir variaciones que superen el simple mantenimiento, permanece muy limitado. La "máquina universal" termina siendo la traducción de un pensamiento que quiere permanecer simbólico, y que, por ello, nos mantiene alejados de su proceso evolutivo; "la máquina individual representa al hombre, pero el hombre representa el conjunto de las máquinas, pues no hay una

máquina de todas las máquinas, mientras que puede existir un pensamiento que enfoque todas las máquinas” (Simondon, MEOT: 145). A medida que la forma individual del objeto técnico cumple otras funciones distintas a las derivadas de su causalidad recíproca, los verdaderos desafíos se ubican más en el plano de la información que en los aspectos del uso puramente individual del objeto.

La verdadera cultura técnica propuesta por Simondon pertenece a un grupo restringido de ingenieros y de artistas. La mayor parte de la población no accede a los objetos técnicos sino para manipular datos que son traducidos, ya sea en una operación diferida, ya sea como excedente de información. En ese contexto, la intuición no parece primordial; es decir, una vez desaparecida la comunión entre el hombre y la materia, con la pérdida del artesanado, la intuición del objeto técnico a nivel individual pierde también importancia. Pero la discusión debe centrarse sobre las consecuencias que tal desaparición implicaría, en caso de que se revelase definitiva, y la noción de intuición, en lugar de ser eclipsada por la teoría de la individuación, debería ser ubicada en el corazón mismo de toda la discusión relativa a los conjuntos técnicos.

Para dejar que el autor dirija la visión de este problema, hay que volver a las páginas dedicadas a la presentación de la intuición como método de conocimiento en el capítulo “Pensamiento técnico y pensamiento filosófico”, que concluye el libro *Del modo de existencia de los objetos técnicos*. En este capítulo, Simondon se dedica a mostrar cuidadosamente que es al pensamiento filosófico al que compete restituir la unidad del mundo que ha sido rota luego de diferentes desfasamientos y desdoblamientos a partir del pensamiento mágico. Evidentemente, la palabra “unidad” no sugiere en ningún caso el restablecimiento de este pensamiento mágico original, ni su rehabilitación, sino la instauración de un método de conocimiento nuevo conducente a una plena comprensión de la realidad técnica. La idea de unidad viene a paliar las dificultades inherentes a todo enfoque que pretenda atrapar la esencia de la técnica por aglomeración de atributos elementales. Lo que será propuesto *stricto sensu* es ante todo una visión del mundo capaz de dar cuenta de los conjuntos, de las redes; y no únicamente de un agregado o de una pluralidad de individuos, tales como las mónadas insecables, siempre más separadas las unas de las otras.

En el pensamiento técnico inicial, fruto de un primer desdoblamiento del pensamiento mágico, y del cual la religión aparecía antes como complemento, va a continuarse, por alternancia, una técnica del manejo humano resultado de un nuevo desdoblamiento. El pensamiento técnico es así aplicado al ser humano mismo, tomándole como uno de los elementos del conjunto, y de ese

segundo desdoblamiento, surge igualmente el pensamiento social y político que aspiraría de su lado a la totalidad.

Sin embargo, el objetivo principal de un conocimiento que pretenda ser ante todo universal y no totalizante es tomar el centro a partir del cual ese nuevo desdoblamiento ha podido producirse. La razón es que es por la génesis que explica el resultado, no por la reconstrucción de las condiciones de emergencia restablecidas posteriormente.

Ahora bien, si para Simondon el pensamiento filosófico goza de una enorme ventaja con respecto a otras formas del pensamiento, por ejemplo el pensamiento estético, es porque no es contemporáneo de ninguno de los desdoblamientos a los que está sometido el pensamiento. Esta libertad le concede la posibilidad de conocer el devenir de las distintas formas de pensamiento y de establecer una relación entre las diversas fases que sufren.

Aquí la intuición hace su entrada. Pues Simondon va a completar una primera idea de intuición, anclada en la visión de solidaridad sentida, vivida y probada por un ser humano confrontado de una manera o de otra a la máquina individual, por la de una intuición de los conjuntos, capaz de dar un nuevo impulso a la reticulación original perdida, puesto que ella la dota de una proyección hacia el futuro. El papel del filósofo es allí comparable al del artista, pues “él no puede ser más que aquél que suscita en otro una intuición, cuando una sensibilidad definida se despierta y permite captar el sentido de una prueba real” (Simondon, MEOT: 229).

Pero a diferencia del arte, que pasa por la *aistesis*, es decir, por el deber de captar el objeto o la máquina, de hacer de ella una puesta en escena, la verdadera tecnicidad, “la que es integral en la cultura”, “no está en lo manifestado”. Si la impresión estética puede surgir, será luego de la intervención real, así no sea más que para evitar una deriva hacia el espectáculo, porque él no participa en los esquemas de acción de la técnica. La conclusión aportada por Simondon sobre este tema es, sin ambages: “todo espectáculo técnico permanece pueril e incompleto si no está precedido de la integración en el conjunto técnico” (Simondon, MEOT: 229).

La técnica demanda entonces un ejercicio del pensamiento, pero un ejercicio capaz de ligar los diferentes pensamientos contemporáneos y de despertar una toma de conciencia filosófica que vaya más allá de la producción de conceptos y de la clasificación que implican. Este desfasamiento procurado por el pensamiento filosófico crea una técnica humana, técnica en segundo grado, dirá Simondon, que será aplicada sobre el pensamiento técnico surgido de la primera división; una técnica general, similar en ese plano a la investigación de una ciencia universal. La verdadera tecnicidad, “que no está en lo

manifiesto", tiene por misión la unión entre la intuición de los elementos y la intuición del conjunto, entre el pensamiento político-social y el pensamiento religioso, entre las técnicas humanas y las técnicas del mundo; en resumen, se trata de una técnica en segundo grado que al convertirse en tecnología, "debe desarrollar la red de los puntos relacionales del hombre y del mundo" (Simondon, MEOT: 226). Para Simondon, la cultura debe incorporar los esquemas técnicos con el fin de permitirle al hombre regular su relación con el mundo, sin lo cual él previene que "[la cultura] contendría una zona oscura y no podría aportar su normatividad reguladora en la unión del hombre y el mundo", es decir, en los conjuntos técnicos.

La noción de intuición introducida por Simondon, como ya se ha mostrado, es de inspiración bergsoniana. Según Bergson, sólo la duración da cuenta de la realidad del tiempo, no asignando al instante más que un valor secundario de abstracción cumplida por el espíritu. Lo que conduce a concebir la intuición como la vía hacia el conocimiento del devenir y así hacia la comprensión del tiempo. Simondon, sin separarse completamente de esta idea bergsoniana de intuición, la extiende hacia campos nuevos, comprendidos los fenómenos que ocurren en la materia y que son el resultado de un proceso genético.

Con el fin de cerrar el círculo, hay que decir que es a la intuición, y sólo a ella, a quien compete el papel de mediador que garantice la convergencia entre las dos maneras tradicionales de abordar la realidad del ser. De un lado, habría el conocimiento por el concepto, figural y abstracto, que toma al ser en su constitución elemental y que explica las relaciones por combinación; y de otro lado, habría la idea, de carácter totalizante y religioso, y que es más adaptada al conocimiento de las realidades de fondo, que le son connaturales. En cuanto a la intuición, se define como la coincidencia de dos devenires, el del ser y el del sujeto; ella no se adhiere ni a la idea ni al concepto, pues posee una unidad interna que le da una completa autonomía: "el conocimiento por intuición es una toma del ser que no es ni *a priori* ni *a posteriori*, sino contemporánea de la realidad del ser que ella capta, y al mismo nivel que el ser" (Simondon, MEOT: 236). La intuición es todavía más mediata si se piensa que no toma al ser en su totalidad, sino "a nivel de campos que constituyen un conjunto estructurado" (Simondon, MEOT: 236).

La intuición, entendida como ejercicio del pensamiento filosófico, permite acompañar analógicamente el proceso de individuación que conduce a la resolución de un problema por el descubrimiento de una estructura en un campo determinado. La intuición está llamada a dar cuenta, no de la abstracción

tomada del lado de la figura, de lo que se muestra o se expone, de lo que hace contraste en la percepción; tampoco del lado del fondo, decorado sin espesor, totalidad infinita que pretende rivalizar en naturaleza con la realidad del ser; sino del lado de la existencia del acto mismo de individuación, porque ella se inserta sobre el punto de desdoblamiento generativo del ser entre figura y fondo. El pensamiento filosófico produce entonces una síntesis por desfase de las visiones dualistas centradas en la oposición entre figura y fondo, sujeto y objeto, idea y concepto. Para que la cultura logre incorporar los esquemas técnicos que permitan una regulación de la vida humana, es necesario que un conocimiento mediato, fundado en la intuición, pueda instalarse sobre el punto neutro de articulación entre el pensamiento técnico y el pensamiento religioso. De esta manera, la intuición no anula las otras formas de pensamiento, encerradas en los elementos y la totalidad; al contrario, las acoge e integra en ese acto que es la mediación.

Finalmente, es a través de los nexos entre el pensamiento técnico y el pensamiento filosófico que Simondon logra claramente demostrar que la técnica está tejida de un vínculo inextricable con la realidad humana; vínculo que se constata por el uso directo de un objeto técnico individual, o por la participación del ser humano en los conjuntos. El punto de encuentro entre el operador que manipula una máquina y el funcionamiento de ésta se sitúa en la tarea cumplida; la máquina o la herramienta tienen necesidad de la participación humana para convertirse en verdaderos objetos técnicos, con el fin de poder desarrollar completamente su potencial. El hombre entra en su engranaje, completa el rendimiento de la máquina, sirviéndose de su propio cuerpo.

Es evidente entonces que la posibilidad de una reflexión permanece por lo menos limitada, y que un llamado a superar el estado primario de participación humana en el plano técnico es absolutamente necesario y pertinente. Pues más allá del taller o del marco productivo, la técnica no existe para el obrero; de hecho, es por la búsqueda de un resultado que el vínculo entre el hombre y la máquina está determinada en el taller, por fuera del cual la relación permanece como un amasijo de partes extra-partes. En el cumplimiento de una tarea, ya prevista y calculada, que no exige de la parte del ser humano un esfuerzo creativo o inventivo considerable, la utilización de una forma de conocimiento diferente a la percepción es innecesaria, incluso hasta de imposible aplicación.

En cambio, es gracias a la participación del hombre en los conjuntos que una unión con el mundo es posible por la vía de la técnica. El ser humano deja de hacer parte de un sistema todavía latente y en estado restringido de abs-

tracción, para ser elemento en la concretización de un conjunto donde él juega un papel proactivo y creativo.

La ineluctable participación del hombre en la realidad técnica, ya sea por el uso o la manipulación individual de los objetos técnicos o ya sea por su entrada en los conjuntos técnicos, representa para Simondon la evidencia de que la comprensión de tales objetos no puede ser adquirida por fuera de la realidad humana; que su existencia no tiene sentido sino cuando ellos están conectados por la operación técnica, y que la tecnicidad está precisamente definida por la operación como tal, y no por un atributo que pertenezca exclusivamente al objeto técnico.

Como la tecnicidad de la realidad técnica no está completamente contenida en la máquina, su develamiento no puede producirse por medio de un método inductivo que asuma al objeto técnico como un objeto natural. Es porque el pensamiento filosófico tiene la intuición del devenir de los modos de relación entre el hombre y el mundo, que puede verdaderamente conocer no solamente el modo de existencia de esos objetos en el mundo, sino también la unión que el ser humano establece con el mundo a través de ellos.

EPÍLOGO

El objetivo de este trabajo ha sido resaltar los principales aspectos que unen las tesis que Gilbert Simondon anuncia en *Du mode d'existence des objets techniques* (*Del modo de existencia de los objetos técnicos*) con las presentadas en *L'individuation psychique et collective* (*La individuación psíquica y colectiva*) y *L'individu et sa genèse physico-biologique* (*El individuo y su génesis físico-biológica*), para volver visible la coherencia que permita hablar de una unidad en su pensamiento. Tratamos de mantenernos lo más cerca posible del deslizamiento incesante del discurso simondoniano, a riesgo de dar la impresión a veces de volver sobre aspectos ya vistos. Haciendo esto, se creyó lograr preservar la singularidad de su pensamiento del peligro de aplicarle un metalenguaje que, a todas luces, no puede sino traicionar su propósito.

Se insistió bastante acerca de la importancia que hay en no disociar los conceptos de técnica e individuación en Simondon, pues el uno y el otro están imbricados en el mismo sistema de causalidad recurrente. Sin embargo, llamar la atención sobre algunos aspectos complementarios puede servir para ampliar el debate.

Se sale apenas de la era del maquinismo y ya los desafíos de la técnica invitan a abordar bajo un nuevo ángulo la relación con el mundo. Más que en el dominio de la producción industrial o de las telecomunicaciones, nadie puede negar que es en el sector de las biotecnologías donde las preguntas son más cruciales. Y esto porque ellas evocan la posibilidad que se tiene desde ahora de arrebatar a la naturaleza la prerrogativa del modelado del propio cuerpo. Con razón un filósofo como Jürgen Habermas piensa que: "El fenómeno preocupante es la desaparición de la frontera entre la naturaleza, que somos y el aparato orgánico que nos damos" (2002: 39).

Las preguntas de orden moral se vuelven delicadas a partir del momento en que hay que legislar, por ejemplo, a propósito de la utilización de la tecnología genética sobre los embriones humanos; que no son todavía objetos morales, ni siquiera individuos, pero por quienes se levantan voces que reclaman el estatuto de sujetos de derecho a plenitud. Y esto bajo el argumento según el cual si ellos no son en ese estadio más que esbozos de un ser humano, llegará el día en que lo serán inexorablemente.

En ese contexto en el que lo orgánico y lo inorgánico, lo racional y lo mágico, lo humano y lo animal se mezclan, ¿cómo asombrarse de un alegato en favor del embrión humano, cuando desde ahora muchas personas buscan el bienestar por medio de un reencantamiento del mundo? Es la visión comunitarista, criticada por Simondon, la que está en conflicto con una verdadera integración de la sociedad. ¿Por qué la terapia genética debería alarmar a los hombres una vez convertidos en adultos? Y sin embargo, es cierto que ellos no tendrán ninguna huella mnémica de este acontecimiento, así como tampoco se guarda el recuerdo de la primera vacunación.

Claro está, en el caso de una manipulación genética, las consecuencias son mucho más importantes que las asociadas a un simple medio de intervención profiláctica. Lo que se anuncia es el hecho de que el papel de mediador de la técnica no se juega ya más entre el hombre y la naturaleza exterior, sino entre el hombre y la naturaleza que está contenida en él mismo. Dicho de otra manera, se produce un cambio: lo que antes se entendía como "naturaleza" es desde ahora no solamente admitido como sujeto de derecho —a lo que los ecologistas nos han acostumbrado desde hace tiempo—, sino que se ve también con igual consideración, o incluso con más, que la que se tiene por el ser humano.

Se reclama el derecho inalienable de intervenir sobre esa cantera recientemente abierta, especialmente sobre la fuente que representa el propio genoma. Una vez agotado el mundo circundante como naturaleza portadora de esperanza para el hombre, se produce un retorno, y todos los prejuicios que antes tenían un sentido porque estaban fundados en una relación de extrañeza entre el hombre y la técnica, se encuentran alterados con los avances de la biotecnología. Se puede decir que tales avances llegan a convencer incluso a los escépticos que, acantonados en una idea demasiado "elevada" de la cultura, veían con desdén la realidad técnica y rechazaban incluirla entre las producciones culturales.

En el contexto tecnológico actual, el objetivo no es únicamente responder a la pregunta simondoniana de la relación que debe establecerse con los objetos técnicos que nos rodean, con el fin de tomar precauciones contra la ceguera que su desconocimiento puede implicar. Sino que se trata también de plantearla con respecto a nosotros mismos, puesto que se está en vísperas de terminar con el credo que admite una evolución continua para la cultura y un estancamiento para un cuerpo supuestamente terminado en la época de las cavernas.

Mientras que las investigaciones en inteligencia artificial durante la segunda mitad del siglo XX, se ocupaban de la creación de sistemas artificiales

capaces de imitar el funcionamiento cerebral, se ve hoy que lo que se perfila en el horizonte es la posibilidad de modificar directamente, por medio de la nanotecnología y la manipulación genética, las capacidades de este órgano.

Dar libre curso a la investigación y a las aplicaciones en el campo de las biotecnologías no significa ni el triunfo del llamado "todo genético" sobre la cultura, ni una solución de repuesto para economizarse la individuación colectiva. El individuo sobre el que se efectúan modificaciones genéticas no es un "individuo fuera del mundo", en el sentido que da Louis Dummont (1991) a esta expresión; es decir, un renunciante que, volviendo la espalda a la comunidad (holista) y por la vía de una búsqueda de espiritualidad, funda una nueva sociedad (individualista). Pues es precisamente en nombre de un individualismo bien establecido que los hombres reclaman el derecho de aplicar a su antojo toda la tecnología que desde ahora les es propuesta.

Un pensamiento como el de Simondon tiene el mérito de sustraerse a la tendencia del existencialismo de decir a los hombres cómo hay que conducir sus vidas para vivir mejor. Desde este punto de vista, puede decirse que Simondon no desarrolla una teoría clásica de la moral; conceptos como el bien, el mal, la libertad o el respeto, no tienen cabida en sus textos. Y cuando aparecen, son integrados en su sistema; en esto la investigación ha sido extensa. Una visión de las relaciones humanas basadas en la eficacia energética de las operaciones; es decir, una visión desprovista de toda dificultad ligada a la idea del bien común o sometida al miedo y a la inquietud frente al futuro, es lo que Simondon ofrece como otra solución. Actualizar el pensamiento de Gilbert Simondon consiste en captar todos los alcances de una filosofía que da las claves para salir del radicalismo del "todo o nada", que ocupa los debates actuales en torno a los más recientes avances científicos.

Centre National de Documentation Pédagogique, Centre pédagogique 43, Gilbert Simondon, juin de 1990.

Centre. Mariel, Simondon, individu et collectivité. Paris: PUF/Philosophie, 1991.

Henri, Gilbert Simondon et la philosophie de la technique humaine. Bruxelles, Le Livre de Poche, 1995.

Henri, Gilbert Simondon et la philosophie de la technique humaine. Bruxelles, Le Livre de Poche, 1995.

Henri, Gilbert Simondon et la philosophie de la technique humaine. Bruxelles, Le Livre de Poche, 1995.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS DE GILBERT SIMONDON CITADAS EN EL TEXTO

1960. "Forme, information et potentiels", en: *Bulletin de la Société Française de Philosophie*, pp. 146-147.
1965. "L'imagination et l'invention" (Notas de curso), en: *Bulletin de psychologie*, t. XIX, Nos. 245 y 246 (nov.- dic.).
1983. "Sauver l'objet technique", en: *Esprit* 6, pp. 148-152.
1989. *Du mode d'existence des objets techniques*. París: Aubier. (Primera edición en Aubier, 1958.)
- _____. *L'individuation psychique et collective*. París: Aubier.
1995. *L'individu et sa genèse physico-biologique*. Grenoble: Éditions Jérôme Millon. (Primera edición en Presses Universitaires de France, PUF, Epiméthée, 1964.)

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA OBRA DE GILBERT SIMONDON

- Annales de l'Institut de Philosophie de l'Université de Bruxelles. Pascal Chabot (coord.), *Simondon*. París: Vrin, 2002.
- Bibliothèque du Collège International de Philosophie. *Gilbert Simondon, Une pensée de l'individuation et de la technique*. París: Albin Michel, 1994.
- Centre National de Documentation Pédagogique. *Cahiers philosophiques* 43, Gilbert Simondon", junio de 1990.
- Combes, Muriel. *Simondon, individu et collectivité*. París: PUF/Philosophies, 1999.
- Hottois, Gilbert. *Simondon et la philosophie de la "culture technique"*. Bruxelles: De Boek-Wesmael, 1993.
- Publications de l'Université de Saint-Étienne. Jacques Roux (coord.), *Gilbert Simondon. Une pensée opératoire*. Saint-Étienne, 2002.

Aristóteles (1964). *Métaphysique*. París: Vrin.

_____ (1995). *De l'âme*. París: Vrin.

Balauddé, Jean-François (1994). "Introduction et commentaires", en: Épicure. *Lettres, maximes et sentences*. Jean-François Balauddé (trad.), ed. rev. París: LGE.

Belaval, Yvon (1993). *Leibniz. Initiation à sa philosophie*. 7^a ed. París: Vrin. (Primera edición de esta obra en las Ediciones Bordas, con el título *Pour connaître la pensée de Leibniz*, 1952. Primera edición en Vrin, 1962.)

Bénatouil, Thomas (1998). "Deleuze: Spinoza pratique", en: *Magazine littéraire*. París, No.370 (nov), pp.47-48.

Benmakhlouf, Ali (1999). "Analogie", en: Lecourt, Dominique (dir.). *Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences*. París: Presses Universitaires de France, PUF.

Bergson, Henri (1941). *L'évolution créatrice*. París: PUF/Quadrige.

Brillouin, Léon (1959). *Vie, matière et observation*. París: Albin Michel.

Canguilhem, Georges (1965). *La connaissance de la vie*. París: Vrin.

Chamak, Brigitte (1999). "Sciences cognitives", en: Dominique Lecourt (dir.). *Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences*. París: PUF.

Condillac (1984). *Traité des sensations. Traité des animaux*. París: Librairie Arthème Fayard.

Dawkins, Richard (1985). *El gen egoísta*. Barcelona: Salvat.

Dagognet, François (2000). *Considérations sur l'idée de nature*. París: Vrin.

Darwin, Charles (1977). *El origen del hombre y la selección en relación al sexo*. México: Editorial Diana.

_____ (1985). *El origen de las especies*. Barcelona: Planeta-Agostini.

De Broglie, Louis (1937). *La physique nouvelle et les quanta*. París: Flammarion.

Deleuze, Gilles (1968). *Spinoza et le problème de l'expression*. París: Les Éditions de Minuit.

_____ (1969). *Logique du sens*. París: Les Éditions de Minuit.

_____ (1988). *Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet*. París: Les Éditions de Minuit.

_____ (1991). *Qu'est-ce que la philosophie?* París: Les Éditions de Minuit.

_____ (2002). *Francis Bacon. Logique de la sensation*. París: Éditions du Seuil. (Primera edición en Éditions de la Différence, 1981.)

Derathé, Robert (1984). "L'homme selon Rousseau", en: *Pensée de Rousseau*. París: Éditions du Seuil.

Descartes, René (1988). *Méditations métaphysiques*. 2^a ed. París: PUF/Quadrige.

Dumont, Louis (1991). *Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne*. 3^a ed. París: Éditions du Seuil.

Durkheim, Émile (1975). *Éléments d'une théorie sociale*. París: Les Éditions de Minuit.

Foucault, Michel (1966). *Les mots et les choses*. París: Gallimard.

Gayon, Jean (1992). "L'espèce sans la forme", en: *Les figures de la forme*. Gayon, Jean, y Jean-Jacques Wunenburger (dir.). París: L'Harmattan.

Gesell, Arnold, y France I. Ilg (1997). *Le jeune enfant dans la civilisation moderne*. Irène Lézine (trad. del inglés). 17^a ed. París: PUF/Psychologie D'aujourd'hui.

_____ (1999). *L'enfant de 5 à 10 ans*. Nadine Granjon e Irène Lézine (trad. del inglés). 11^a ed. París: PUF.

Gilson, Étienne (1975). *Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien*. 4^a ed. París: Vrin.

Goffi, Jean-Yves (1988). *La philosophie de la technique*. París: PUF/Que sais-je?

Goldstein, Kurt (1983). *La structure de l'organisme*. E. Burckhardt y Jean Kuntz (trad. del alemán). 2^a ed. París: Gallimard.

Gueroult, Martiel (1968). *Spinoza, I*. París: Aubier-Montaigne.

Guillaume, Paul (1979). *La psychologie de la forme*. París: Flammarion.

Habermas, Jürgen (2002). *L'avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral?* Christian Bouchindhomme (trad. del alemán). París: Gallimard.

Jonas, Hans (1990). *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*. Jean Greisch (trad. del alemán). París: Les Éditions du Cerf/Pasajes.

Kant, Emmanuel (1993). *Crítica de la razón pura*. Pedro Ribas (prólogo, trad., notas e índices). 8ª ed. México: Alfaguara.

Kapp, Ernst (1978). *Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur als neuen Gesichtpunkten*. (Reproducción fotomecánica de la primera edición de 1877.) Düsseldorf: Stem-Verlag Jansen.

Köhler, Wolfgang (2000). *Psychologie de la forme*. París: Gallimard.

Koyré, Alexander (1962). *Du monde clos à l'univers infini*. París: PUF.

Lalande, André (1992). *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*. París: PUF/Quadrige.

Lecourt, Dominique (1998). *Prométhée, Faust, Frankenstein. Fondements imaginaires de l'éthique*. París: Le Livre de Poche/Biblio Essai.

_____ (1998). *Les sciences humaines sont-elles des sciences de l'homme?* París: PUF/Forums Diderot.

_____ (1999). *Contre la peur. De la science à l'éthique une aventure infinie*. París: PUF/Quadrige.

_____ (dir.) (1999). *Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences*. París: PUF.

Leibniz (1995). *Discours de métaphysique suivie de Monadologie*. París: Gallimard.

Lorenz, Konrad (1935). "Der Kumpan in der Umwelt des Vogels", en: *Journal für Ornithologie* 83, pp. 137-215 y 289-413.

_____ (1984). *Les fondements de l'éthologie*. París: Flammarion.

Matheron, Alexander (1969). *Individu et communauté chez Spinoza*. París: Les Éditions de Minuit.

Merleau-Ponty, Maurice (1945). *Phénoménologie de la perception*. París: Gallimard.

Matos Dias, Isabel (2001). *Merleau-Ponty. Une poétique du sensible*. Renaud Barbaras (trad. del portugués). Toulouse: Université du Mirail.

Micoud, André (2002). "Gilbert Simondon et la posture herméneutique: quelques notations", en: Chabot, Pascal (coord.). *Simondon*. París: Vrin.

Morel, Pierre-Marie (1993). *Démocrite et l'atomisme ancien, fragments et témoignages*. París: Pocket.

Mumford, Lewis (1945). *Técnica y civilización*, 2 vol. Buenos Aires: Emecé.

Nagel, Thomas (1987). "Quel effet cela fait, d'être une chauve-souris?", en: *Vues de l'esprit. Fantasies et réflexions sur l'être et l'âme*. Douglas Hoffstadter y Daniel C. Dennett (ed.), P. Engel (trad.). París: InterÉditions.

Ninio, Jacques (1996). *L'empreinte des sens*. París: Éditions Odile Jacob.

_____ (1998). *La Science des illusions*. París: Éditions Odile Jacob.

Nietzsche, Friedrich (1993). *Así habló Zarathustra*. Barcelona: Altaya.

Penrose, Roger (1993). *L'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique*. París: InterÉditions.

Platón (1979). *Obras Completas*. 2ª ed. Madrid: Aguilar.

Prochiantz, Alain (1990). *Claude Bernard. La révolution physiologique*. París: PUF/Philosophies.

_____ (1997). *Les anatomies de la pensée. A quoi pensent les calamars?* París: Éditions Odile Jacob.

_____ (2001). *Machine-Esprit*. París: Éditions Odile Jacob.

Rousseau, Jean-Jacques (1964). *Œuvres Complètes. Tome III. Du contrat social. Ecrits politiques*. París: Gallimard.

Sartre, Jean-Paul (1984). *La imaginación*. Madrid: Sarpe.

_____ (1986). *Questions de méthode*. París: Gallimard.

_____ (1987). *L'Être et le néant*. París: Gallimard.

Schrödinger, Edwin (1947). *¿Qué es la vida?* Greta Mayena (trad.). Buenos Aires: Espasa-Calpe.

Spengler, Oswald (1958). *La decadencia de Occidente. Bosquejo de morfología de historia universal*, 2 vol. 11ª ed. Madrid: Espasa-Calpe.

_____ (1958). *El hombre y la técnica y otros ensayos*. 3ª ed. Madrid: Espasa-Calpe.

Taine, Hyppolite (1870). *De l'Intelligence*, 2 vol. París: Librairie Hachette.

Thom, René (1977). *Stabilité naturelle et morphogenèse: Essai d'une théorie générale des modèles*. 2ª éd. París: InterÉditions.

_____ (1992). "Pouvoirs de la forme", en: Jean Gayon y Jean-Jacques Wunenburger (dir.). *Les figures de la forme*. París: L'Harmattan.

Thompson, D'Arcy W. (1994). *Forme et croissance*. Dominique Teyssié (trad. del inglés). París: Éditions du Seuil y CNRS Éditions.

Tönnies, Ferdinand (1944). *Communauté et société: catégories fondamentales de la sociologie pure*. Joseph Leif (trad. del alemán). París: PUF/Bibliothèque de Philosophie Contemporaine.

Weisskopf, Victor (1989). *La révolution des quanta*. París: Librairie Hachette.

Wiener, Norbert (1948). *Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine*. París: Hermann.



Este libro se terminó de imprimir
en Logoformas
Medellín, septiembre de 2006
Fuente: Caslon-Normal, *Caslon-italic*

FE DE ERRATAS

1. En el pie de página 31, página 85, se desconfiguró la palabra en griego de la última línea. La forma correcta es:

³¹ En el tercer párrafo del segundo capítulo de *La individuación psíquica y colectiva*, Simondon analiza el problema de la afectividad en la comunicación y la expresión. Allí desarrolla en algunas líneas la tesis audaz de la "participación", con el fin de explicar la comunicación efectiva entre individuos muy diferentes: "Son las instancias afectivo-emotivas las que establecen la base de la comunicación intersubjetiva; la realidad que uno llama comunicación de conciencias podría llamarse más justamente comunicación de subconciencias; ni la comunidad de acción ni la identidad de los contenidos de conciencia bastan para establecer una comunicación intersubjetiva. Esto explica que semejante comunicación pueda establecerse entre individuos muy disímiles, como un hombre y un animal, y que simpatías o antipatías muy vivas puedan nacer entre seres muy diferentes; ahora, los seres existen como individuos y no solamente como realidades específicas: tal animal puede estar en relación de simpatía con tal otro, y no con todos aquellos que son de la misma especie. A menudo se ha señalado el vínculo profundo que existe entre dos buyes de labranza, bastante fuerte para que la muerte accidental de uno de los animales produzca la muerte de su compañero. Los griegos, empleaban, incluso para la pareja humana, la palabra de συγγία, comunidad de yugo" (Simondon, IPC: 101).

2. En la página 112, el tercer párrafo dice:

La dura crítica dirigida por Prochiantz con respecto al libro de Schrödinger, la hace extensiva a las contribuciones de los grandes nombres en la historia de la biología, al afirmar que se trata de una serie de "conferencias, desde luego simpáticas, pero de una importancia que uno se puede permitir relativizar sin cometer por ello un crimen de lesa majestad" (Prochiantz, 2001: 47).

Debe decir:

La dura crítica dirigida por Prochiantz al libro de Schrödinger, lo lleva a señalar que no puede desconocerse la existencia de los biólogos que han contribuido a esta historia, por "algo más que una serie de conferencias, desde luego simpáticas, pero de una importancia que uno se puede permitir relativizar sin cometer por ello un crimen de lesa majestad" (Prochiantz, 2001: 47).

La gran contribución de Simondon a la filosofía consiste en mostrar que es completamente inadecuado separar los objetos técnicos de los procesos de individuación a los que está sometido el ser humano. Esos objetos técnicos son más que el resultado de una producción en serie; ellos prolongan la realidad humana, no solamente en cuanto proyecciones funcionales o de relaciones de uso, sino incluso, en sus condiciones mismas de existencia. La inserción del objeto técnico en la cultura, implica la aceptación de una humanidad que él posee en su interior, más que la asignación de un estatuto otorgado desde el exterior y que permitiría clasificarlo por consideración o por deber histórico. No se trata de humanizar al objeto técnico, porque ya lo está; lo que propone Simondon, al contrario, es reconocer el lugar que este objeto ocupa en el seno de la cultura. Las condiciones culturales del objeto técnico ya están contenidas en él mismo, por tal razón no se le pueden otorgar desde afuera como un valor agregado.

ISBN 958-8281-40-7



9 789588 281407



FONDO
EDITORIAL
UNIVERSIDAD
EAFIT